

HumsYar

H U M S Y A R

آموزش پزشکی

جزوه جامع امتحانی

جزوه جامع فیزیک پزشکی

تلفیق جزوه‌ها، پاورپوینت‌ها و ویدیوهای اساتید

دکتر افضلی‌پور · دکتر لیلی درویش · دکتر حق‌پرست

۸۸

شکل

۹

فصل / جلسه

—

صفحه

جزوه‌ای برای مرور دو روزه پیش از امتحان — همه مطالب با ذکر منبع، مطابق جزوه، اسلاید و ویدیوی همان جلسه

فهرست مباحث

مبانی فیزیک پزشکی و طبقه‌بندی پرتوها

دکتر رضا افضلی‌پور

۱

تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ

دکتر رضا افضلی‌پور

۲

تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپي و سی‌تی‌اسکن

دکتر رضا افضلی‌پور

۳

رادیواکتیویته، واپاشی‌ها و پزشکی هسته‌ای

دکتر حق‌پرست

۴

واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری

دکتر حق‌پرست

۵

حفاظت در برابر پرتو

دکتر حق‌پرست

۶

فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند

دکتر حق‌پرست

۷

رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها

امتحانی – دکتر درویش

دکتر لیلی درویش

۸

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

امتحانی – دکتر درویش

دکتر لیلی درویش

۹

راهنمای مطالعه: دکتر درویش

استاد اعلام کرده‌اند فقط مباحث زیر در امتحان می‌آید؛ بقیه مطالب ایشان در این جزوه به صورت کامل آمده است ولی در امتحان نیست. در سرتیتر بخش‌های امتحانی، نشان «در امتحان می‌آید» و در بخش‌های دیگر مطالب ایشان نشان خاکستری «خارج از حذفیات امتحان – برای مطالعه تکمیلی» درج شده است.

مبحث امتحانی	فصل / جلسه	صفحه‌های همین PDF	منبع اصلی (فایل، اسلاید/ صفحه، زمان ویدیو)
اثرات تصادفی و غیرتصادفی (Stochastic and non-stochastic effect)	فصل ۸ – بخش‌های ۳ تا ۵ (اثرات احتمالی/قطعی، پاسخ خطی بدون آستانه، سندروم‌های حاد)		اسلایدهای درویش ص ۵ تا ۱۳؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ و ۲ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)
برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم، آسیب بیولوژیک در کروموزوم (Direct and indirect action, Biological damage in chromosome)	فصل ۸ – بخش‌های ۸ تا ۱۲		اسلایدهای درویش ص ۱۵ تا ۳۰ و ص ۷۴؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)
کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI	فصل ۹ – بخش‌های ۹ تا ۱۱		اسلایدهای MRI درویش ص ۳۴ تا ۵۱؛ ویدیوهای ۱ MRI تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)

ترتیب پیشنهادی مرور دو روزه: ابتدا سه مبحث امتحانی بالا را از فصل‌های ۸ و ۹ بخوانید، سپس «مرور سریع» پایان هر فصل و در آخر جدول‌های جمع‌بندی و فرمول‌های کلیدی را دوره کنید.



فصل ۱

مبانی فیزیک پزشکی و طبقه‌بندی پرتوها

دکتر رضا افضلی‌پور

۴

جدول

۴

شکل

۴۱

بخش

۱. تعریف تشعشع

«رادییشن» یا تشعشع به طور کلی به انتشار انرژی از خلاء و ماده گفته می‌شود. این انرژی به دو صورت اصلی منتقل می‌شود: به صورت ذرات (Particles) و به صورت امواج الکترومغناطیس (Electromagnetic Waves).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۲

تعریف اسلاید: «انتقال انرژی به صورت ذرات یا امواج الکترومغناطیس» (Transmission of energy as particles or as electromagnetic waves).

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۲

- برخی پرتوها دارای جرم‌اند (ذره‌ای) و برخی فاقد جرم (الکترومغناطیس).
- بر پایه میزان انرژی، پرتوها دارای قدرت نفوذ در ماده هستند.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۲

۲. طبقه‌بندی پرتوها: یونیزان و غیر یونیزان

پرتوها به دو دسته پرتوهای یونیزان (یون‌ساز) و پرتوهای غیر یونیزان (غیر یون‌ساز) طبقه‌بندی می‌شوند. معمولاً وقتی همراه با واژه «پرتو» کلمه دیگری به کار نرود، منظور پرتوهای یونیزان است.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۲



شکل – اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان

اسلایدهای رادیوبیولوژی – دکتر درویش – ص ۲

- پرتوهای یونیزان: پرتوهایی که موجب یونیزه شدن اتم می‌شوند.
- پرتوهای غیر یونیزان: پرتوهایی که قادر به یونیزه کردن اتم نیستند؛ مانند نور مرئی، پرتوهای فروسرخ و فرابنفش و لیزر.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۲



شکل – طیف الکترومغناطیس و جایگاه پرتوهای یونیزان: اشعه ایکس و گاما در ناحیه پرنانرژی طیفاند و پرتوهای غیر یونیزان (فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز، میکروویو و رادیوفرکونسی) در ناحیه کم انرژی قرار دارند.

اسلایدهای دکتر افضل پور – ص ۲۰ «طیف الکترومغناطیس»

Types of Ionizing Radiation

شکل – انواع پرتوهای یونیزان: ذرات آلفا، بتا و نوترون در کنار پرتوهای الکترومغناطیس (ایکس و گاما) با جرم، بار و قدرت نفوذ متفاوت.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۱۹

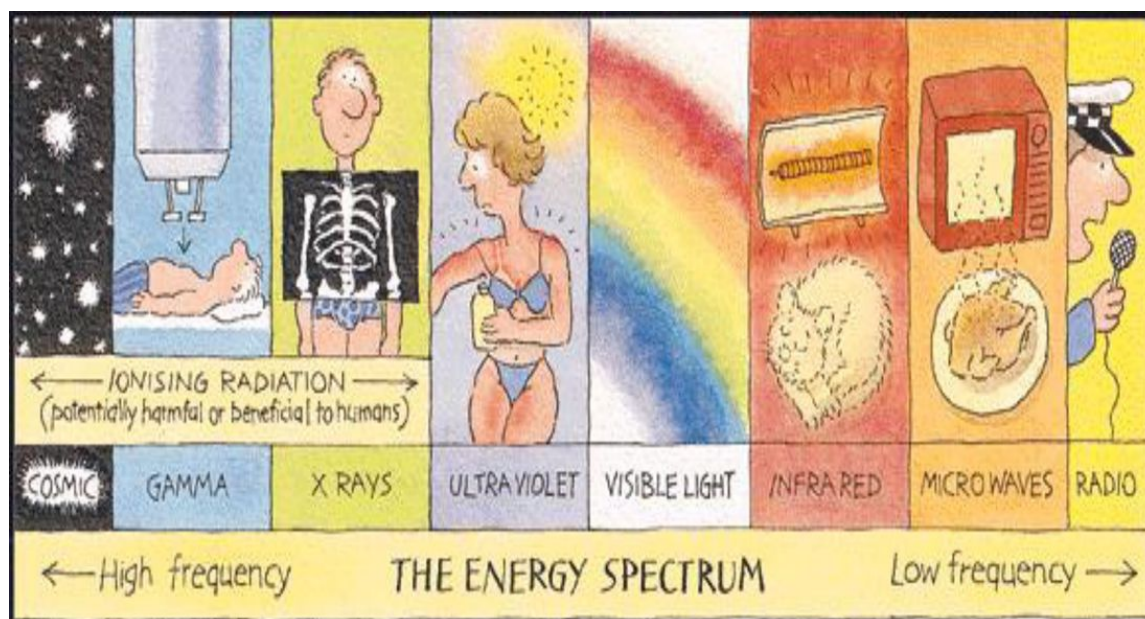
دسته	زیرگروه	نمونه‌ها
یونیزان	غیرذره‌ای	γ و X
یونیزان	ذره‌ای	p, e, n, β, α
غیریونیزان	—	فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش، لیزر

منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۲۳

- پرتوهای یونیزان با عبور از محیط، ذرات باردار منفی و مثبت تولید می‌کنند.
- منابع مولد پرتوهای یونیزان: پرتو ایکس، انرژی هسته‌ای و زباله‌های ساخت بشر، یا پرتوهای کیهانی حاصل از خورشید و مواد رادیواکتیو پوسته زمین (به صورت ذره یا انرژی خالص بدون جرم و بار الکتریکی).
- برخی از این پرتوها: آلفا، بتا، X, γ و ...

- پرتوهای یونیزان مستقیم از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می‌کنند و باعث تولید یون می‌شوند.
- پرتوهای یونیزان غیرمستقیم باید حتماً مستقیماً به الکترون‌ها برخورد کنند تا انرژی‌شان را از طریق الکترون به ماده منتقل کنند.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۳ و ص ۲۴



شکل - نمای طیف انرژی از امواج رادیویی تا پرتوهای گاما همراه با طول موج هر ناحیه (THE ENERGY SPECTRUM).

اسلایدهای M.Ph.P.D - ص ۵

۳. پرتوهای ذره‌ای: آلفا، بتا و نوترون

پرتو	جرم (amu)	بار	برد در هوا
آلفا (Alpha)	۴.۰۰۰۰	۲+	چند سانتی‌متر
بتای مثبت (Beta Plus)	۰.۰۰۰۵	۱+	چند متر
بتای منفی (Beta Minus)	۰.۰۰۰۵	-1	چند متر
گاما (Gamma)	۰.۰۰۰۰	۰	چندین متر
اشعه ایکس (X-Ray)	۰.۰۰۰۰	۰	چندین متر
نوترون (Neutron)	۱.۰۰۰۰	۰	چندین متر

منبع: اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Types of Ionizing Radiation»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۶

الف) ذرات آلفا (α)

- این ذرات به راحتی از ماده عبور نمی‌کنند؛ ذره آلفا دارای دو بار الکتریکی مثبت است و جرم آن ۴ برابر هیدروژن است.

- در واقع ذره آلفا یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده است.
- ذرات آلفا به وسیله عناصر رادیواکتیو سنگین منتشر می شوند.
- قدرت یون سازی زیادی دارند ولی قدرت نفوذ آن ها در بافت ها بسیار کم است و به آسانی به وسیله ضخامت ناچیزی از چند صفحه کاغذ، یک لایه رطوبت یا ضخامت خارجی پوست متوقف می شوند.
- برد ذرات آلفا در بافت بدن بسیار کم و نزدیک به 0.03 mm است؛ این ذرات را می توان با یک برگه کاغذ یا چند سانتی متر هوا متوقف کرد.
- این ذرات تنها وقتی خطرناک اند که از طریق تنفسی یا گوارشی وارد بدن شوند.

منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۲۴ و ص ۲۵

ب) ذرات بتا (β)

- قدرت نفوذ بیشتری نسبت به ذرات آلفا دارند و برای متوقف کردن آن ها به چند میلی متر آلومینیوم نیاز است.
- ذرات بتا الکترون هایی با بار مثبت و منفی هستند که نگاترون (الکترون منفی) و پوزیترون (الکترون مثبت) نامیده می شوند.
- شباهت ها و تفاوت های ذره β با الکترون: بار الکتریکی و جرم ذره β همانند الکترون است و تنها تفاوت آن ها با یکدیگر منشأ تولیدشان است؛ ذره β از هسته اتم سرچشمه می گیرد، اما الکترون از مدارهای الکترونی خارج هسته ای منشأ می گیرد.

منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۲۵ و ص ۲۶

ج) نوترون (n)

- نوترون ذره ای با جرمی برابر یک دوازدهم جرم اتم کربن-۱۲ و فاقد بار الکتریکی است.
- یکی از منابع این ذرات، راکتورهای هسته ای هستند که در آن ها اورانیوم شکافته شده و نوترون با انرژی حرارتی آزاد می کند.

منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۲۶ و ص ۲۷

۴. پرتوهای ایکس و گاما

- پرتوهای X و گاما مانند نور مرئی، امواج رادیویی و میکروویو، امواج الکترومغناطیس اند و بخشی از طیف الکترومغناطیس را تشکیل می دهند.
- با این وجود، در میان موارد ذکر شده فقط پرتوهای X و گاما پرتو یونیزان محسوب می شوند.
- پرتو ایکس و گاما از بیشترین فرکانس در بین همه امواج الکترومغناطیس برخوردارند و بنابراین دارای کوتاه ترین طول موج هستند؛ از این رو بیشترین مقدار انرژی را حمل می کنند.
- پرتو ایکس با شتاب الکترون ها در ولتاژ بالا و برخورد به یک هدف فلزی با عدد اتمی بالا تولید می شود.
- پرتوهای گاما از فعل و انفعالات درون هسته اتم و پرتوهای X از فعل و انفعالات خارج هسته اتم منشأ می گیرند.

منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۲۷ و ص ۲۸

- بار الکتریکی ندارد.
- دارای جرم نمی باشد.
- در خلاء با سرعت نور حرکت می کند.
- رابطه بین بسامد و طول موج: $\lambda f = C$ که λ طول موج، f بسامد و C سرعت نور است.

منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۲۸ (ویژگی های پرتو γ)

۵. قدرت نفوذ و مقایسه انواع تشعشع

قدرت نفوذ (برد) پرتوهای ذره‌ای به سه عامل بستگی دارد: جرم، بار و سرعت ذره. قاعده کلی: هرچه جرم و بار ذره بیشتر و سرعت آن کمتر باشد، قدرت نفوذ (برد) آن کمتر است. برای مثال، ذره آلفا به دلیل جرم زیاد (۴ واحد جرم اتمی) و بار مثبت دوگانه، برد بسیار کمی دارد (حد سانتی‌متر در هوا و میکرون در بافت)، اما به همین دلیل قدرت یونیزاسیون و خطر بیولوژیکی بسیار بالایی دارد. در مقابل، ذره بتا جرم و بار کمتری دارد و سرعتش بیشتر است؛ بنابراین بردش در هوا تا چند متر و در بافت در حد میلی‌متر تا سانتی‌متر می‌رسد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۶؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۴ تا ۲۶

- قدرت نفوذ (برد) پرتوهای ذره‌ای به جرم، بار و سرعت آن‌ها بستگی دارد: هرچه بار ذره بیشتر و جرم آن سنگین‌تر باشد، برد آن کمتر می‌شود.
- به همین دلیل ذره آلفا با بار $2+$ و جرم سنگین، کوتاه‌ترین برد را دارد (در هوا در حد سانتی‌متر و در بافت در حد میکرون) و یک برگ کاغذ آن را جذب می‌کند.
- مسیر حرکت ذره آلفا مستقیم است و در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی منحرف می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۲ (فایل ۱۲) – ۰۲:۵۷ تا ۰۳:۳۸

- قدرت نفوذ پرتوهای ذره‌ای به سه عامل بستگی دارد: جرم، بار و سرعت ذره؛ هرچه جرم و بار بیشتر و سرعت کمتر باشد، برد کوتاه‌تر و یونیزاسیون متراکم‌تر است.
- ذره آلفا: در هوا در حد سانتی‌متر و در بافت در حد میکرون؛ ذره بتا: در هوا از سانتی‌متر تا حدود متر و در بافت از میلی‌متر تا سانتی‌متر برد دارد.
- بنابراین در پرتوگیری خارجی، بتا نسبت به آلفا «خطرناک‌تر» است؛ اما در پرتوگیری داخلی (استنشاق/بلع)، آلفا به دلیل یونیزاسیون متراکم بسیار آسیب‌زننده‌تر است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۱ (فایل ۱۱) – ۰۵:۱۶ تا ۰۶:۰۷

پرتو	محافظ مناسب
آلفا	یک برگ کاغذ معمولی
بتا	آلومینیوم (ورقه‌ای چند میلی‌متری)
گاما و اشعه ایکس	سرب / بتون
نوترون	پارافین (مواد سبک هیدروژن‌دار)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۷؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Penetrating Power»

۶. آلودگی داخلی بدن

اگرچه ذرات آلفا و بتا از بیرون بدن قدرت نفوذ کمی دارند، در صورت ورود به داخل بدن (بلعیدن، تزریق یا تنفس) به دلیل تخلیه کامل انرژی در بافت، بیشترین دز جذبی را ایجاد می‌کنند. اندام‌هایی مانند تیروئید، ریه، کبد و استخوان در معرض این آلودگی داخلی قرار دارند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۷ و ص ۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Internal Contamination»

۷. کشف پرتو ایکس

ویلهلم کنراد رونتگن، فیزیکدان آلمانی، در هشتم نوامبر ۱۸۹۵ پرتو X را کشف کرد. او در حال بررسی رفتار پرتوهای کاتدی (الکترون‌ها) در لامپ پرتو کاتدی بود که در هر دو سر آن یک الکترو پلاتینی کار گذاشته بود.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۰

- او لامپ پرتو کاتدی را در مقوای سیاه‌رنگی پیچید تا از فرار نور که ممکن بود روی آزمایش‌هایش اثر بگذارد جلوگیری کند، و آزمایشگاه را تاریک کرد.
- او دریافت که نور از فلورسانس پرده‌ای پوشیده از سیانید پلاتین-باریوم سرچشمه می‌گیرد.
- از آن‌جا که الکترون‌ها نمی‌توانستند از دیواره شیشه‌ای لامپ بیرون بروند، نتیجه گرفت که هنگام گذر جریان در لوله، گونه‌ای پرتو ناشناخته پدید آمده است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۰ و ص ۳۱

- رونتگن اجسام گوناگونی را میان لامپ و پرده فلورسانت قرار داد؛ روشنایی لامپ با گذاشتن هر یک از این اجسام تغییر می‌کرد و این نشان می‌داد پرتو از میان برخی اجسام آسان‌تر از دیگران می‌گذرد.
- او دستش را میان لامپ و پرده قرار داد و دید طرح استخوان‌بندی دستش روی پرده پدیدار شد.
- رونتگن مطالعاتش را درباره این پرتوهای ناشناخته ادامه داد و در سال ۱۹۰۱ موفق به دریافت نخستین جایزه نوبل فیزیک گردید.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۱

۸. اصول فیزیکی تصویر در پزشکی

تفاوت بنیادین روش‌های تصویربرداری: در رادیولوژی منبع پرتو (دستگاه ایکس) خارج از بدن است و تصویر بر پایه عبور و جذب پرتو ساخته می‌شود؛ در پزشکی هسته‌ای، خود بدن پس از تزریق رادیودارو منبع پرتو محسوب می‌شود؛ و در سونوگرافی، تصویر بر اساس ثبت و مطالعه امواج فراصوت با بازتابش از بافت‌های مختلف بدن بنا شده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۳

روش تصویربرداری	اساس فیزیکی
رادیوگرافی ساده (Plane Radiography)	عبور و جذب پرتو ایکس از بدن و ثبت روی فیلم/آشکارساز
فلوروسکوپی	مشاهده پیوسته تصویر روی صفحه فلورسنت/مانیتور با ماده کنتراست
سی تی اسکن	تابش پرتو ایکس از زوایای مختلف به یک برش و آشکارسازی پرتوهای عبورکرده
پزشکی هسته‌ای	گسیل پرتو از رادیوداروی درون بدن و آشکارسازی با گاماکمر/PET/SPECT
سونوگرافی	بازتابش امواج فراصوت از مرزهای بافتی
MRI	میدان مغناطیسی و امواج رادیویی (غیر یونیزان)

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹؛ اسلایدهای درویش (MRI)

- دسته‌بندی دیگری از پرتوهای یونیزان که در ویدیو تأکید شد (بر پایه‌ی شیوه‌ی یونیزاسیون): «مستقیم» و «غیرمستقیم».
- پرتوهای یونیزان مستقیم، خودشان باردارند و از لحظه‌ی برخورد با ماده انرژی منتقل می‌کنند: ذره آلفا، بتا، الکترون و پروتون.
- پرتوهای یونیزان غیرمستقیم خودشان باردار نیستند و کار یونیزاسیون را از راه الکترون‌های ثانویه انجام می‌دهند: نوترون (جرم‌دار) و پرتو ایکس و گاما (بدون جرم).
- در سمت غیر یونیزان طیف هم پرتوهای فرابنفش، نور مرئی، فروسرخ، ریزموج و رادیوفرکانسی و لیزر قرار می‌گیرند.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۲ (فایل ۱۷) – ۰۱:۵۸ تا ۰۳:۵۶

- تعریف ساده‌ی ذره آلفا در ویدیو: ذره آلفا در حقیقت یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده است؛ ۲ بار مثبت و جرمی معادل ۴ برابر اتم هیدروژن دارد.
- نکته‌ی حفاظتی مهم: ذره آلفا قدرت یونیزاسیون بالا ولی قدرت نفوذ بسیار کم دارد؛ با چند صفحه کاغذ یا لایه‌ی شاخی پوست متوقف می‌شود و در سطح پوست خطری برای فرد ایجاد نمی‌کند – خطر اصلی آن «پرتوگیری داخلی» است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۲ (فایل ۱۷) – ۰۵:۰۵ تا ۰۶:۲۷

- تشعشع = انتشار انرژی از خلاء و ماده؛ دو صورت: ذره‌ای و الکترومغناطیس.
- پرتوهای باردار: α ، پروتون، نگاترون (بتای منفی)، پوزیترون (بتای مثبت) – پرتو بدون بار: نوترون.
- یونیزان: α ، β ، γ ، نوترون، ایکس / غیریونیزان: رادیویی، میکروویو، مادون قرمز، مرئی، فرابنفش، لیزر.
- قدرت نفوذ با جرم و بار رابطه معکوس و با سرعت رابطه مستقیم دارد.
- جرم و بار: آلفا 4.0000 amu و $2+$ ؛ بتا 0.0005 amu و ± 1 ؛ گاما و ایکس 0 و 0 ؛ نوترون 1.0000 amu و 0 .
- محافظ مناسب: آلفا ← کاغذ؛ بتا ← آلومینیوم؛ گاما/ایکس ← سرب یا بتون؛ نوترون ← پارافین.
- خطر اصلی آلفا و بتا: آلودگی داخلی (تنفس، بلع، تزریق) – بیشترین دز جذبی در بافت.
- کشف پرتو ایکس: رونتگن، ۸ نوامبر ۱۸۹۵، جایزه نوبل ۱۹۰۱.
- پرتو ایکس از خارج هسته و گاما از درون هسته منشأ می‌گیرد؛ هر دو موج الکترومغناطیس بدون بار و جرم‌اند.



تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ

دکتر رضا افضلی پور

۱

جدول

۸

شکل

۴۲

بخش

۱. مکانیسم کلی تولید پرتو ایکس

وقتی الکترون‌های پرسرعت به یک هدف فلزی (تارگت) برخورد می‌کنند، اشعه ایکس تولید می‌شود. در این فرایند، انرژی جنبشی الکترون به انرژی الکترومغناطیس تبدیل می‌شود. کار دستگاه اشعه ایکس فراهم کردن جریانی کنترل‌شده و با شدت کافی از الکترون از کاتد به سمت آند است.

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۳ «X-Rays»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۹

پرتوهای X در فرایند تبدیل انرژی پدید می‌آیند و این پدیده هنگامی است که یک جریان از الکترون‌های پرسرعت ناگهان به هدف تنگستنی (آند) یک لامپ پرتو رونتگن برخورد کرده و انرژی و سرعت آن به‌تندی کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۳۵

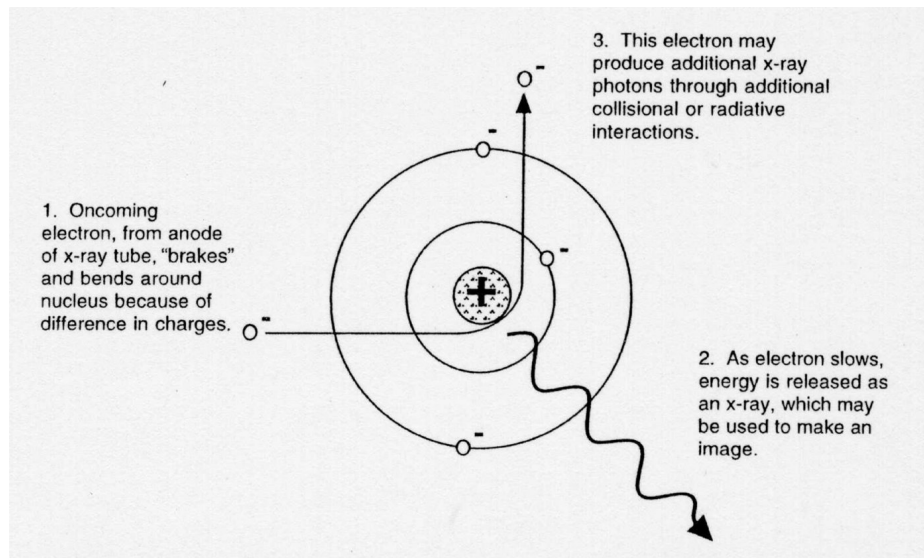
به‌طور کلی پرتو X در اثر دو فرایند تولید می‌شود: (۱) پدیده ترمزی (برمشتراونگ) و (۲) پدیده تابش اختصاصی.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۳۱



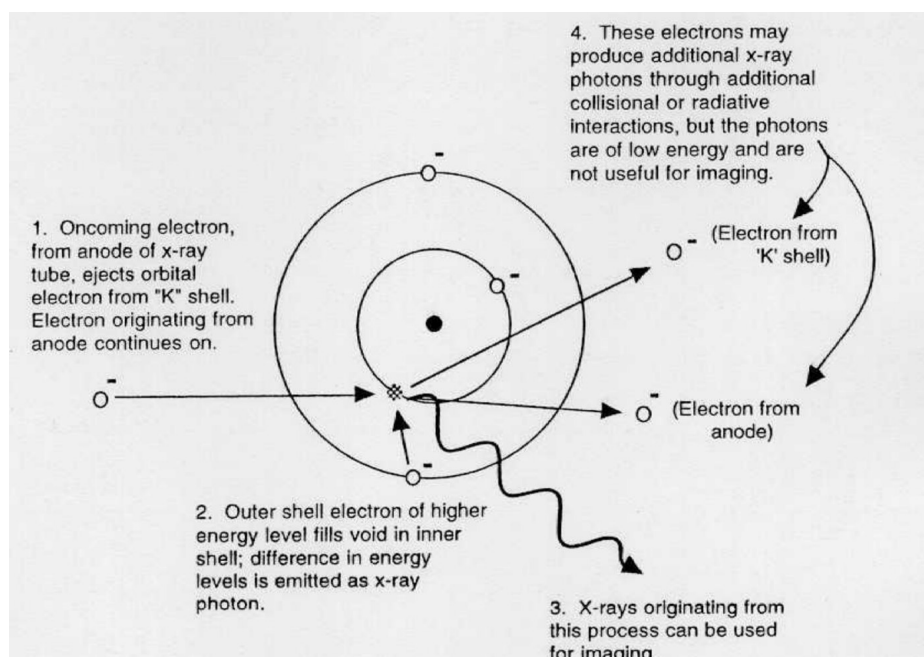
شکل – دو مکانیسم تولید پرتو ایکس: پدیده ترمزی (Bremsstrahlung) و پدیده مشخصه (Characteristic).

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹



شکل - برهم‌کنش الکترون فرودی با اتم هدف: الکترون در میدان هسته می‌پیچد و کند می‌شود؛ انرژی آزاد شده به صورت فوتون اشعه ایکس (ترمزی) بیرون می‌آید.

اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق پرست - ص ۱۳



شکل - دو سازوکار تولید اشعه ایکس در هدف: ترمزی (کاهش سرعت الکترون در میدان هسته) و مشخصه (خروج الکترون لایه K و پر شدن جای آن).

اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق پرست - ص ۱۴

۲. پدیده ترمزی (برمشتراونگ)

در این پدیده الکترون‌ها به دلیل انرژی جنبشی که دارند به داخل اتم‌های آن وارد می‌شوند و تحت تأثیر میدان اتم‌های سنگین هدف از مسیر اولیه‌ی خود منحرف شده و دارای تغییر سرعت و کاهش انرژی می‌شوند. این انرژی به صورت پرتو تابیده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۱ و ص ۳۲

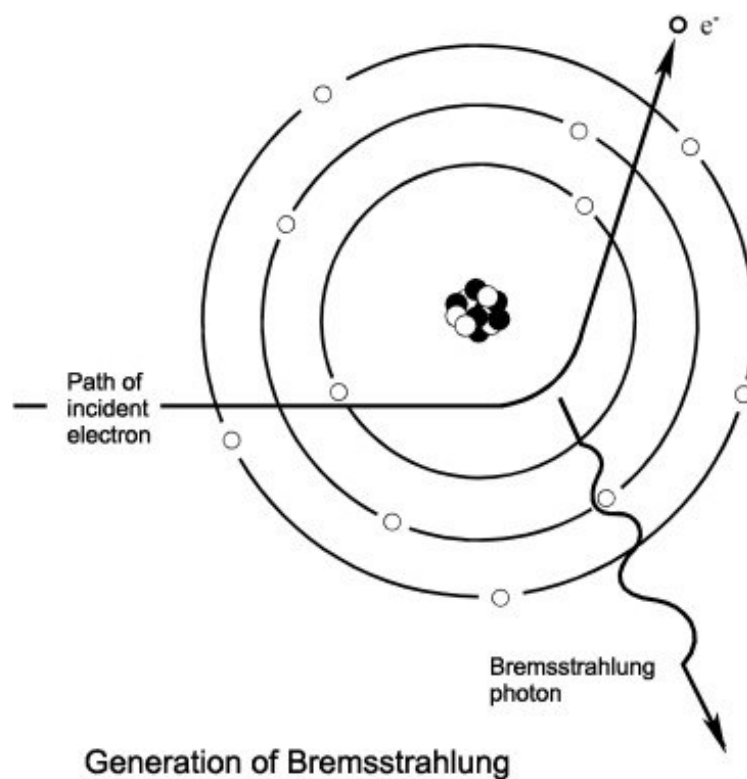
- در این فرایند، راندمان تولید اشعه بسیار کم می‌باشد.

- در این طیف، ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که بیشترین انحراف را توسط هسته داشته و هیچ‌گونه اتلافی در انرژی آن صورت نپذیرفته است.
- مینییم انرژی نیز مربوط به مواد جاذب سر راه فوتونها است که چه کسری از انرژی آنها را جذب کرده‌اند.
- قله انرژی نیز مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۲

- در این مکانیسم، الکترون پرسرعتی که از فیلامان وارد اتم تنگستن (Tungsten) می‌شود، بر اثر جاذبه بار مثبت هسته، منحرف و کند می‌شود و انرژی ازدست‌رفته به صورت یک فوتون اشعه ایکس آزاد می‌شود.
- الکترون پس از این برخورد، در جهتی دیگر مسیر خود را ادامه می‌دهد و می‌تواند با سایر اتمها نیز برخورد کند تا زمانی که پیوسته‌ای از انرژی داشته باشد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۹ و ص ۱۰؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Bremsstrahlung X-ray Production»



شکل – تولید تابش ترمزی (Bremsstrahlung): الکترون پرسرعت در میدان هسته منحرف و کند می‌شود و انرژی ازدست‌رفته به صورت فوتون اشعه ایکس آزاد می‌شود.

جزوه دکتر افصلی‌پور – ص ۳۲، ۳۶ (ص ۳۲)

اگر الکترون پرسرعت تمام انرژی خود را در یک برخورد از دست بدهد و به طور کامل متوقف شود، اشعه ایکس تولیدشده برابر با کل انرژی الکترون خواهد بود؛ این حالت، بیشینه انرژی ممکن اشعه ترمزی است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۰ و ص ۱۱؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Maximum energy»

نکته کلیدی: بیشینه انرژی اشعه ترمزی = کل انرژی الکترون فرودی؛ پس طیف ترمزی پیوسته است و مرز بالای آن با انرژی الکترون‌ها (و در نتیجه با kVp) تعیین می‌شود.

۳. اشعه ایکس مشخصه (اختصاصی)

در این پدیده، الکترون‌های تابیده‌شده از فیلامان به الکترون‌های مدارهای داخلی اتم‌های هدف نظیر لایه K برخورد می‌کنند و باعث کنده شدن این الکترون‌ها از مدار مربوطه می‌شوند و لذا در این لایه یک حفره به‌وجود می‌آید. با پُرشدن این حفره توسط الکترون‌های لایه‌های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به‌صورت فوتون از ماده هدف خارج می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۳۳ و ص ۳۴

- یک الکترون پرسرعت با انرژی کافی (باید بیشتر از انرژی بستگی الکترون لایه K باشد) به یک الکترون در لایه K برخورد کرده و آن را از مدارش خارج می‌کند.
- سپس الکترونی از لایه بالاتر (L یا M) برای پرکردن این جای خالی سقوط می‌کند و تفاوت انرژی این دو لایه به‌صورت فوتون ایکس مشخصه تولید می‌شود.
- انرژی بستگی لایه K تنگستن $= 70 \text{ keV}$ و انرژی بستگی $L = 11 \text{ keV}$ ؛ بنابراین انرژی فوتون ایکس مشخصه تولیدشده: $70 - 11 = 59 \text{ keV}$.
- الکترونی که از لایه K بیرون رانده می‌شود «الکترون برانگیخته» نام دارد و ممکن است الکترون بازگشتی (Recoil electron) با انرژی بسیار کم نیز از اتم خارج شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۱۱ و ص ۱۲؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Characteristic X-ray Production»

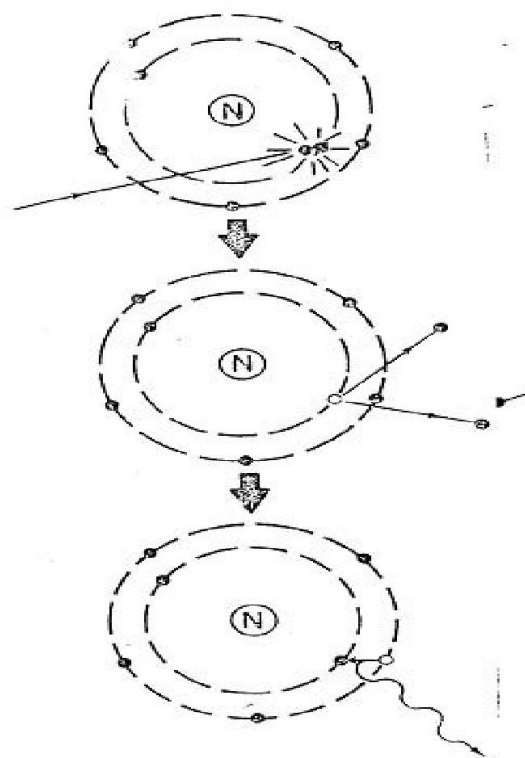


Figure 2-13 The production of characteristic radiation

شکل - اشعه ایکس مشخصه: با خروج الکترون لایه K، الکترون لایه بالاتر جای خالی را پر می‌کند و فوتون ایکس با انرژی برابر اختلاف انرژی دو لایه گسیل می‌شود.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۳۴ «پدیده تابش اختصاصی»

$$E_{K\alpha} = E_{\text{binding},K} - E_{\text{binding},L} = 70 - 11 = 59 \text{ keV}$$

انرژی فوتون مشخصه تنگستن

$E_{\text{binding},K} = 70 \text{ keV}$: انرژی بستگی الکترون لایه K تنگستن

$E_{\text{binding},L} = 11 \text{ keV}$: انرژی بستگی الکترون لایه L

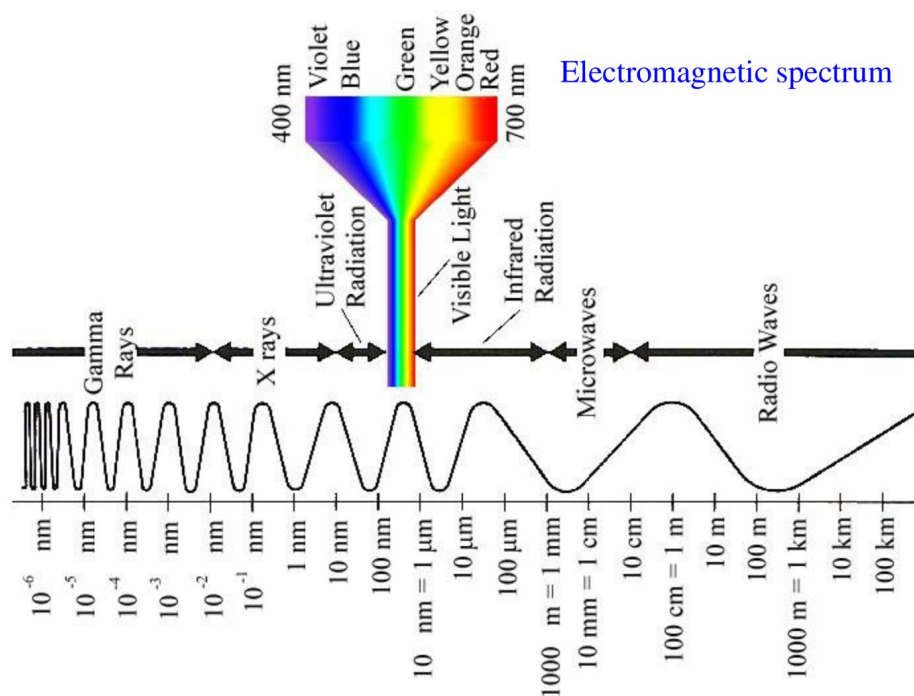
خروجی: فوتون ایکس مشخصه با انرژی ۵۹ keV

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۲؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Characteristic X-ray Production»

۴. طیف انرژی اشعه ایکس

باریکه اشعه ایکس خروجی از لوله، ترکیبی از دو نوع تابش است: طیف پیوسته اشعه‌های ترمزی که زمینه اصلی نمودار را می‌سازد، به‌همراه چند قله مشخص و جداگانه که مربوط به اشعه‌های ایکس مشخصه است (در تنگستن: ۵۹ keV و ۶۷ keV).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۲ و ص ۱۳؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «X-ray Spectrum»



شکل – طیف الکترومغناطیس: جایگاه امواج رادیویی، مادون قرمز، نور مرئی، فرابنفش، اشعه ایکس و گاما برحسب فرکانس و طول موج.

اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق‌پرست ص ۶

- اشعه ایکس از برخورد الکترون پرسرعت با تارگت فلزی (معمولاً تنگستن) تولید می‌شود.
- ترمزی: کندشدن الکترون در میدان هسته → طیف پیوسته؛ بیشینه انرژی = انرژی کامل الکترون.
- مشخصه: پرشدن جای خالی لایه K توسط الکترون‌های لایه بالاتر → فوتون با انرژی معین (مثال: ۵۹ keV).
- طیف نهایی اشعه ایکس، ترکیبی از هر دو مکانیسم است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۳

۵. ساختمان لامپ پرتو ایکس

لامپ پرتو رونتگن از یک پوشش شیشه‌ای تهی از هوا که دارای دو الکتروود است ساخته شده است. الکتروودها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که الکترون‌های تولیدشده در کاتد (الکتروود یا رشته منفی) به‌وسیله اختلاف پتانسیل بالا به سوی آنود (الکتروود مثبت یا هدف) شتاب بگیرند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۵

- به رشته (فیلامان) تنگستنی کاتد جریانی در حدود ۳ تا ۵ آمپر داده می‌شود تا گداخته شود؛ جوشش الکترون‌ها (Thermionic Emission) نتیجه همین گرم شدن است.
- فاصله فیلامان تا آنود به‌گونه‌ای تنظیم شده که الکترون‌ها با سرعت مناسب و یکنواخت به هدف برسند و انرژی خود را در طول مسیر از دست ندهند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۲۳:۵۱ تا ۲۶:۲۷

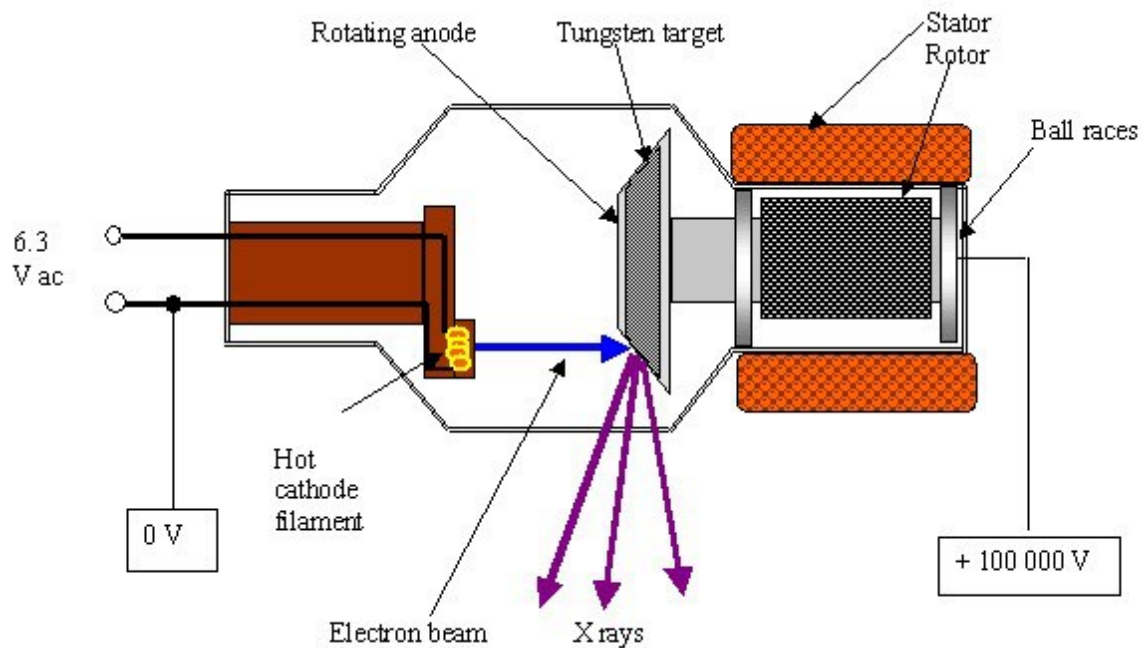
- درون لامپ، الکترون‌ها از رشته تنگستنی گداخته تولید می‌شوند و در طول لامپ شتاب می‌گیرند تا به هدف (آنود) تنگستنی - یعنی جایی که پرتوهای رونتگن تولید می‌شوند - برخورد کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۵



شکل - نمای واقعی لامپ اشعه ایکس (پوشش شیشه‌ای با روغن خنک‌کننده و پنجره خروجی پرتو).

جزوه دکتر افصلی‌پور - ص ۳۲، ۳۶ (ص ۳۶)



شکل - برش لامپ اشعه ایکس با آند چرخان: فیلامان (Hot Filament/کاتد)، هدف تنگستنی (Tungsten Target)، آند چرخان (Rotating Anode)، استاتور (Stator) و پنجره (Beryllium Window).

جزوه دکتر افصلی پور - ص ۳۲، ۳۶ (ص ۳۶)

نکته کلیدی: اثر فضای بار (Space Charge): الکترون‌های گسیل‌شده از فیلامان همگی بار منفی دارند و یکدیگر را می‌رانند؛ این ابر بار منفی، خروج الکترون‌های بعدی را محدود می‌کند. کاسه کانونی (Focusing Cup) اطراف فیلامان، این ابر را به شکل باریکه‌ای متمرکز می‌کند تا الکترون‌ها روی نقطه کانونی هدف متمرکز شوند.

آند چرخان (Rotating anode)

- به دلیل این‌که در سیستم‌های قدرتمند امروزی گرمای زیادی در سطح هدف ایجاد می‌گردد، نیاز به روشی است که تحمل گرما را برای هدف آسان‌تر سازد؛ لذا آندهای ثابت جای خود را به آندهای چرخان دادند.
- این آندها مقاومت لامپ را در برابر گرمای زیاد ناشی از اکسپوژن‌های طولانی افزایش می‌دهند.
- این آندها با سرعتی حداقل ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌چرخند. هدف از آند چرخان، پخش حرارت ایجادشده در خلال یک اکسپوژر در سطح بزرگی از هدف است.
- به دلیل تابش الکترون‌ها به سطح آند، پس از مدتی در سطح هدف ناهمواری و فرورفتگی‌هایی مشاهده می‌شود که این تغییرات فیزیکی ناشی از فشارهای حرارتی بوده و باعث کاهش خروجی لامپ اشعه می‌شوند؛ به همین دلیل در ساخت هدف مقداری رنیوم به تنگستن اضافه می‌کنند تا مقاومت سطحی هدف افزایش یابد.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۴۴

- هدف (آند) از تنگستن با ضخامت حدود ۲ میلی‌متر ساخته می‌شود؛ عدد اتمی تنگستن حدود ۷۴ و نقطه ذوب آن حدود ۳۳۷۰ درجه سانتی‌گراد است - همین دو ویژگی، آن را برای تحمل گرمای لامپ مناسب می‌کند.
- سطح هدف با زاویه حدود ۱۵ تا ۲۰ درجه نسبت به مسیر الکترون‌ها شیب داده می‌شود؛ این شیب، اندازه نقطه کانونی (Focal Spot) را کوچک و در نتیجه تصویر را واضح‌تر می‌کند، در حالی که مساحت دفع حرارت بزرگ می‌ماند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۲۶:۰۷ تا ۲۹:۴۱

۶. شدت دسته پرتو ایکس

ولتاژ (kVp) اعمال شده: انرژی فوتون‌های تابشی از لامپ پرتو X به انرژی الکترون‌هایی که آند را بمباران می‌کنند بستگی دارد. انرژی الکترون‌ها به نوبه خود به وسیله بیشینه ولتاژ اعمالی مشخص می‌شود. میزان بیشینه انرژی (کیفیت) پرتو X تولیدی را بیشینه ولتاژ و هم‌چنین kVp بالاتر، کمیت پرتوهای X تولیدی را افزایش می‌دهد. مقدار تشعشع تولیدشده با مربع کیلوولتاژ افزایش می‌یابد؛ یعنی شدت پرتو متناسب با $(kVp)^2$ می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۶

$$I \propto (kVp)^2$$

رابطه شدت پرتو ایکس با کیلوولتاژ

۱: شدت دسته پرتو ایکس

kVp: بیشینه ولتاژ اعمالی به لامپ

نتیجه منبع: kVp بالاتر، هم بیشینه انرژی (کیفیت) و هم کمیت پرتوهای تولیدی را افزایش می‌دهد

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۶

- به زبان ساده: kVp → کیفیت پرتو (قدرت نفوذ و انرژی فوتون‌ها) و mA → کمیت پرتو (تعداد فوتون‌های تولیدی).
- افزایش mA جریان الکترون‌ها به سمت آند را زیاد می‌کند؛ الکترون‌های بیشتر = فوتون‌های بیشتر = شدت بیشتر، بدون آن که انرژی تک‌تک فوتون‌ها تغییر کند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افضل‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۳۹:۴۱ تا ۳۱:۵۸

- تعداد فوتون‌های پرتو X تولیدشده به روشنی به تعداد الکترون‌هایی که از کاتد به آند می‌روند بستگی دارد؛ این تعداد مستقیماً به جریان لامپ (mA) مربوط است.
- هر میزان که mA زیاده‌تر باشد، الکترون‌های بیشتری تولید می‌شوند و در نتیجه پرتو X بیشتری نیز تولید خواهد شد.
- mA (milliamperage): تعداد الکترون‌های سفرکننده از کاتد به آند؛ mA جریان لامپ اشعه ایکس را توصیف می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۷ و ص ۵۰

پارامتر	اثر بر پرتو ایکس	کمیت متأثر
kVp (بیشینه ولتاژ)	انرژی فوتون‌ها و بیشینه انرژی (کیفیت) و نیز کمیت را افزایش می‌دهد؛ شدت متناسب با $(kVp)^2$	کیفیت و کمیت
mA (جریان لامپ)	تعداد الکترون‌ها و لذا تعداد فوتون‌های تولیدشده را افزایش می‌دهد	کمیت
زمان اکسپوزر	بر تعداد فوتون‌های کل خروجی اثر می‌گذارد	کمیت

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۶ و ص ۴۷ و ص ۵۰

در این فرایند، راندمان تولید اشعه بسیار کم می‌باشد؛ بیشتر انرژی الکترون‌ها به گرما تبدیل می‌شود و همین امر، مسئله تحمل گرمای هدف را مهم می‌کند (به همین دلیل آندهای چرخان و افزودن رنیوم به تنگستن به کار می‌رود).

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۳۲ و ص ۴۴

مرور سریع

- تولید پرتو ایکس: برخورد الکترون‌های پرسرعت با هدف فلزی → تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکترومغناطیس.
- دو مکانیسم: ترمزی (Bremsstrahlung؛ طیف پیوسته) و مشخصه (Characteristic؛ قله‌های مجزا).
- بیشینه انرژی ترمزی = کل انرژی الکترون (وقتی الکترون در یک برخورد کامل متوقف شود).
- مشخصه تنگستن: $11 \text{ keV} - 70 \text{ keV} = 59 \text{ keV}$ ؛ قله‌های مشخصه در طیف: ۵۹ و ۶۷ keV.
- لامپ: پوشش شیشه‌ای تهی از هوا، کاتد (رشته تنگستنی) و آند (هدف تنگستنی)؛ شتاب الکترون‌ها با اختلاف پتانسیل بالا.
- آند چرخان: حداقل ۳۰۰۰ rpm برای پخش حرارت؛ افزودن رنیوم به تنگستن برای افزایش مقاومت سطحی هدف.
- kVp → کیفیت (انرژی) و کمیت؛ شدت متناسب با $(\text{kVp})^2$.
- mA → تعداد الکترون‌ها و در نتیجه تعداد فوتون‌های پرتو ایکس (کمیت).
- راندمان تولید اشعه در لامپ بسیار کم است و بیشتر انرژی به گرما تبدیل می‌شود.



فصل ۳

تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپی و سی‌تی‌اسکن

دکتر رضا افضلی‌پور

۳

جدول

۲۱

شکل

۵۵

بخش

۱. رادیوگرافی ساده و جایگاه آن

رادیوگرافی ساده بدون کاربرد ماده خارجی به بدن تهیه می‌شود. این روش در مواردی به کار می‌رود که بافت‌های مورد رادیوگرافی دارای اختلاف ضرایب تضعیف یا اختلاف ضخامت باشند؛ یعنی «کنتراست جسم» وجود داشته باشد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۷



شکل – نمونه رادیوگرافی ساده قفسه سینه: تصویر از تفاوت تضعیف پرتو در بافت‌های مختلف (استخوان، ریه پر از هوا و قلب) ساخته می‌شود.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۱۱

روش	تعریف	نمونه کاربرد
رادیوگرافی ساده (Plane)	بدون کاربرد ماده خارجی؛ نیازمند کنتراست طبیعی جسم	تصویر قفسه سینه، استخوان
رادیوگرافی با ماده کنتراست	همراه با کاربرد ماده خارجی به بدن	بررسی دستگاه گوارش، آنژیوگرافی
فلوروسکوپی	مشاهده پیوسته عملکرد (حرکت) روی صفحه فلورسنت/مانیتور با ماده کنتراست	معده و دوازدهه، آنژیوگرافی، کاتتریزاسیون قلبی
سی‌تی‌اسکن	تصویربرداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برش‌های عرضی	مغز و اعصاب، شکم، اورژانس‌های مغزی

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۳ و ص ۵۷ و ص ۵۹ و ص ۶۲

- جریان لامپ در فلوروسکوپی معمولاً بین حدود ۰.۵ تا ۵ میلی‌آمپر است، در حالی که در رادیوگرافی معمولی برای تشکیل یک تصویر، جریانی در حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌آمپر به کار می‌رود.

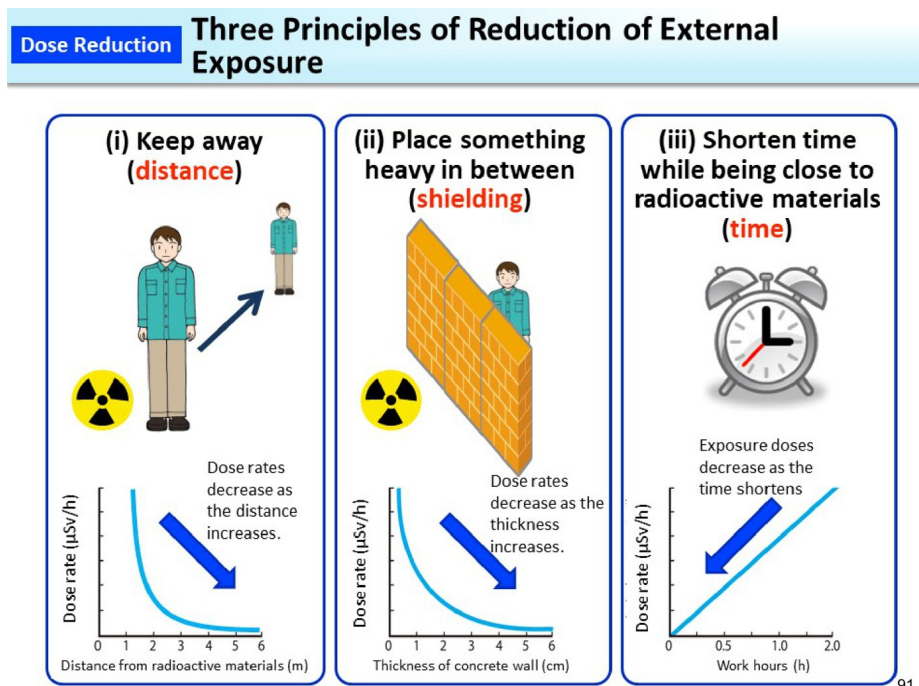
- این تفاوت بزرگ جریان، دلیل اصلی پایین بودن دوز هر تصویر فلوروسکوپی در مقایسه با یک رادیوگرافی است؛ در عوض فلوروسکوپی زمان طولانی‌تری ادامه دارد.

منبع: ویدیو - دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۳ (فایل ۱۸) - ۸:۱۴ تا ۸:۴۶

۲. پایه‌های فیزیکی تشکیل تصویر رادیوگرافی

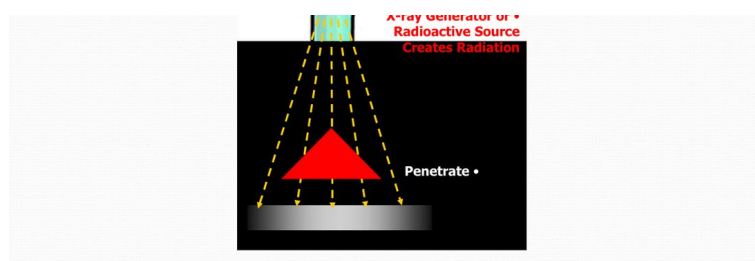
وضعیت پرتوها قبل از برخورد به بافت: یک دسته پرتو ایکس قبل از ورود به بدن بیمار دارای توزیع تقریباً یکنواختی از فوتونها است که حاوی هیچ‌گونه اطلاعات تشخیصی مفیدی نمی‌باشد. تضعیف پرتو پس از عبور از بافت‌های مختلف به میزان متفاوت است و توزیع پرتو پس از خروج از بدن بیمار کاملاً تغییر می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۴



شکل - چه چیزی در تصویر رادیوگرافی دیده می‌شود؟ میزان تضعیف پرتو به عدد اتمی، چگالی و ضخامت بافت بستگی دارد؛ همین تفاوت‌ها تصویر را می‌سازند.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۹۱

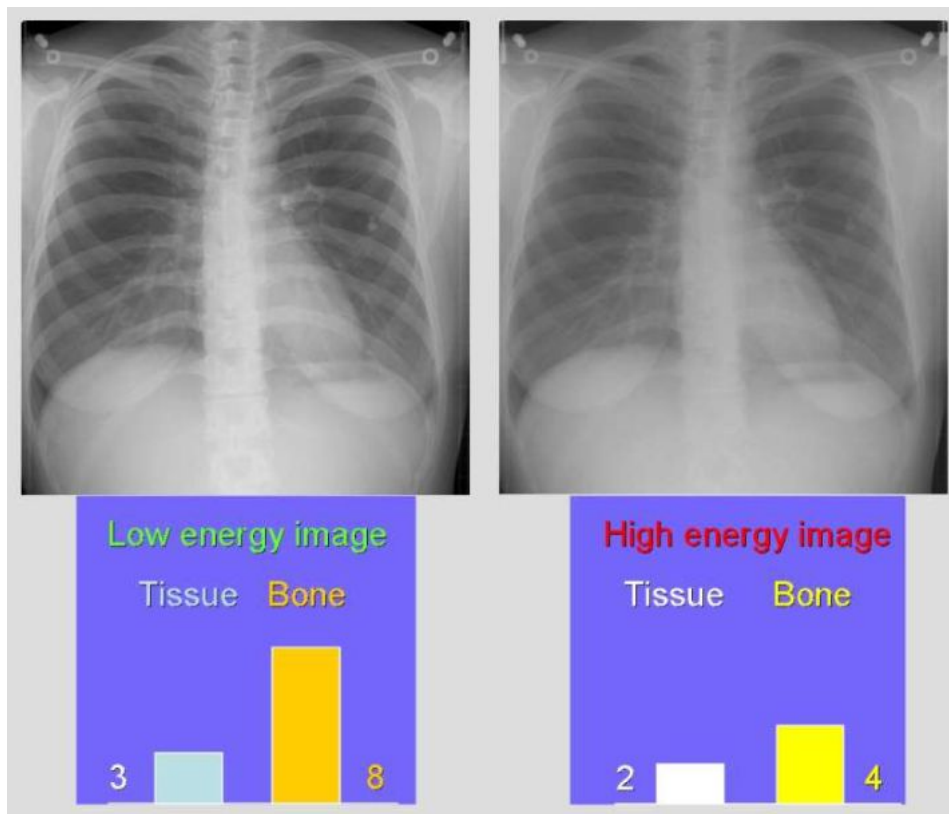


شکل - شمای کلی تصویربرداری با پرتو ایکس: مولد پرتو ایکس (یا چشمه رادیواکتیو) پرتو را می‌تاباند و پرتو پس از نفوذ در جسم به گیرنده تصویر می‌رسد.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۱۹ «تصویربرداری با پرتو ایکس»

یک تصویر رادیوگرافی، تفاوت‌های عدد اتمی و چگالی بین بخش‌های مختلف جسم را نشان می‌دهد. بخش‌های مختلف جسم، پرتو ایکس را متفاوت جذب می‌کنند و این تفاوت به ترکیب، ضخامت، چگالی و عدد اتمی ماده بستگی دارد. هرچه عدد اتمی ماده بالاتر باشد، پرتو ایکس بیشتری جذب می‌کند؛ طلا با عدد اتمی ۷۹ بسیار بیشتر از موادی مانند آلومینیوم با عدد اتمی ۱۳ پرتو ایکس جذب می‌کند.

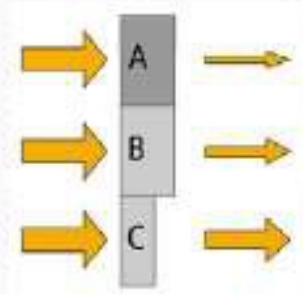
منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۵۴



شکل – اثر انرژی پرتو بر کنتراست: در انرژی پایین (چپ) تفاوت بافت نرم و استخوان بهتر دیده می‌شود؛ در انرژی بالا (راست) پرتو از استخوان هم عبور می‌کند و کنتراست کاهش می‌یابد.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور – ص ۷۷

What does an X-ray image show?



An X-ray image, or radiograph, shows differences in **atomic number** and **density** between different parts of the object.

Different parts of the object absorb X-rays differently depending upon composition, thickness, density, and atomic number of the material.

The higher the atomic number of a material, the more X-rays it will absorb; gold, with its atomic number of 79, absorbs much more X-rays than materials with lower atomic numbers, such as aluminum ($Z=13$).

شکل — چه چیزی در تصویر رادیوگرافی دیده می‌شود؟ تفاوت عدد اتمی و چگالی بخش‌های مختلف جسم، میزان جذب پرتو ایکس را تعیین می‌کند (طلا با $Z=79$ بیشتر از آلومینیوم با $Z=13$).

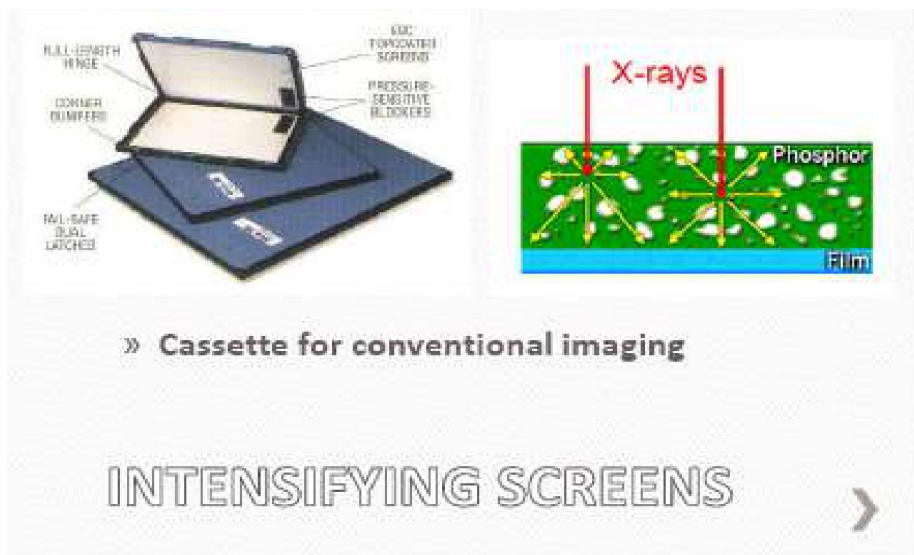
جزوه دکتر افصلی‌پور — ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۵۴)

- جذب فوتون‌ها در بدن: فوتون‌هایی که در بافت‌های گوناگون بدن جذب و به فیلم نمی‌رسند.
- عبور فوتون‌ها: فوتون‌هایی که بدون برخورد در سر راهشان از بدن گذر کرده و به فیلم می‌رسند.
- پرتوهای پراکنده: فوتون‌هایی که راستای حرکتشان کج شده و به فیلم تابش می‌کنند (اثر مخرب).

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۵

- فیلم فتوگرافی، مهم‌ترین وسیله جهت ثبت و مشاهده اطلاعات است.
- تصویر پنهان (Latent image) پیش از ظهور فیلم شکل می‌گیرد؛ شدت باریکه در سطح آشکارساز، حاصل پرتو اولیه پس از تضعیف و پرتوهای پراکنده است.
- برای کاهش پرتوهای پراکنده از گرید ضدپراکندگی (Antiscatter Grid) و کولیماسیون اولیه (Primary collimation) استفاده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۴ و ص ۵۶



» Cassette for conventional imaging

INTENSIFYING SCREENS

شکل — صفحه تشدیدکننده (Intensifying Screen) و کاست فیلم: صفحه فسفری فوتون‌های اشعه ایکس را به نور مرئی تبدیل می‌کند تا فیلم با دوز کمتر سیاه شود.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور — ص ۵۳

۳. ماده کنتراست

اگر کنتراست جسم وجود نداشته باشد، ممکن است با وارد کردن یک ماده با چگالی یا عدد اتمی متفاوت با دیگر بافت‌ها در یکی از بافت‌ها، به‌طور مصنوعی بین این بافت و دیگر بافت‌ها کنتراست ایجاد کرد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۷



شکل — سولفات باریم (Barium Sulfate) به‌عنوان ماده حاجب (Opaque): عدد اتمی و چگالی بالا، جذب زیاد پرتو ایکس و ایجاد کنتراست در بررسی دستگاه گوارش.

جزوه دکتر افصلی‌پور — ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۵۸)



شکل – ترکیبات یددار (Gastrografin و مانند آن) به عنوان ماده حاجب؛ ید با عدد اتمی بالا پرتو ایکس را به شدت جذب می‌کند.

جزوه دکتر افصلی‌پور – ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۵۸)

نوع ماده کنتراست	ویژگی	نمونه
مواد روشن (شفاف) Transparent	ایجاد یا پر کردن حفره‌ها با ماده‌ای شفاف	گازهایی مانند هوا، اکسیژن و CO ₂
ماده حاجب (Opaque)	ماده‌ای با عدد اتمی و چگالی بسیار بالا	ترکیبات ید و ترکیبات باریوم (Barium Sulfate)

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۸

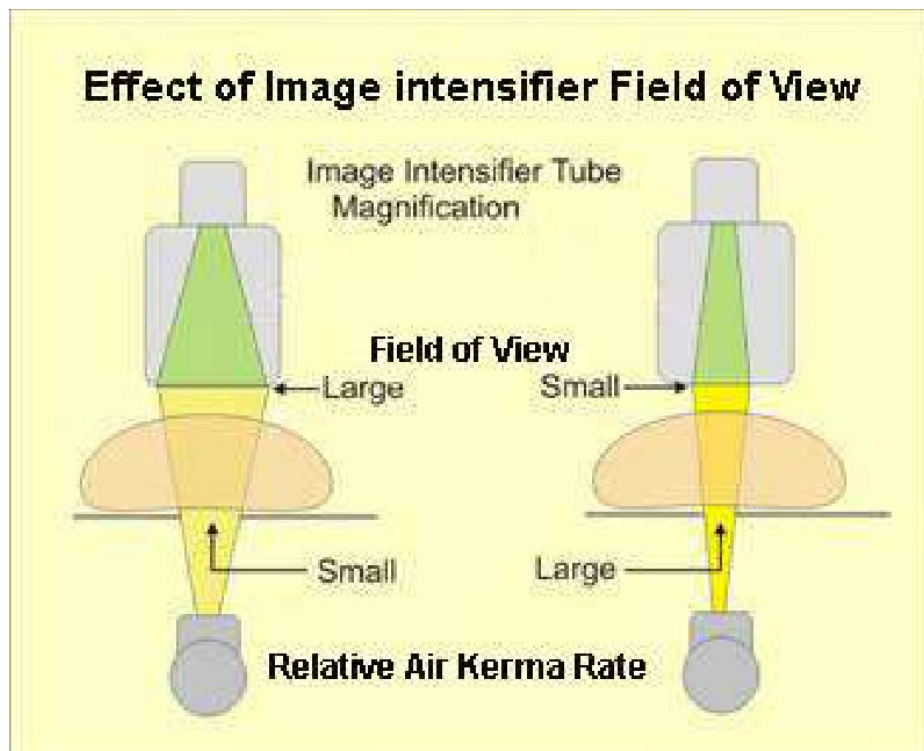
- اگر بافت مورد بررسی کاملاً یکنواخت باشد (مثل ریه پر از هوا یا بخش‌های نرم بدون تفاوت چگالی)، «کنتراست طبیعی» به وجود نمی‌آید؛ در این حالت با وارد کردن ماده حاجب، بین بافت و اطراف آن کنتراست مصنوعی ایجاد می‌کنیم.
- Barium Sulfate در سیستم گوارش (خوراکی یا تنقیه) و ترکیبات ید در آنژیوگرافی (تزریقی) کاربرد دارند.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۳ (فایل ۱۸) – ۰۲:۵۹ تا ۰۵:۴۹

۴. فلوروسکوپی

تفاوت رادیوگرافی و فلوروسکوپی: در رادیولوژی ثبت لحظه‌ای انجام می‌شود، در فلوروسکوپی مشاهده عملکرد. در فلوروسکوپی، تصویر با مشاهده حرکت در بدن روی صفحه فلورسنت (مانیتور) و با استفاده از مواد کنتراست‌زا ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۹

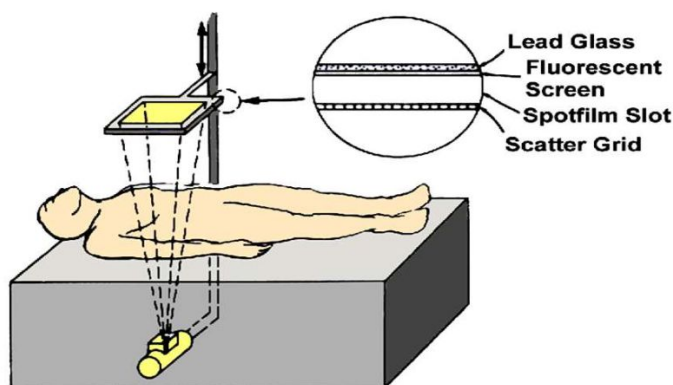


شکل - میدان دید در تقویت کننده تصویر (Image Intensifier): با بزرگ تر شدن میدان دید، سطح پرتوگیری و آهنگ کرمای هوا بیشتر می شود.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۱۲۳

- کاربرد فلوروسکوپی: بررسی های معده و دوازدهه، مشاهده حرکت ماده حاجب در مسیر گوارشی (روده باریک و بزرگ با استفاده از باریم و هوا)، آنژیوگرافی، کاتتریزاسیون قلبی و ...
- در فلوروسکوپی از kVp بسیار پایین تر نسبت به رادیوگرافی معمولی استفاده می شود (زیرا هدف، مشاهده پیوسته با کمترین دز است).
- اجزای زنجیره تصویر: لامپ فلوروسکوپی، صفحه فلورسنت، Spotfilm، گرید پراکندگی و شیشه سربی (Lead Glass) برای حفاظت.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۵۹



شکل - زنجیره تصویربرداری فلوروسکوپی: شیشه سربی (Lead Glass)، صفحه فلورسنت، Spotfilm، Slot Scatter Grid و لامپ اشعه ایکس.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۵۹ «فلوروسکوپی»

۵. آنژیوگرافی

آنژیوگرافی از دو کلمه آنژیو به معنای رگ و گرافی به معنای ثبت کردن است. به فرایندی گفته می‌شود که با تزریق ماده حاجب از طریق کاتتر به جریان خون، آن را به صورت رادیوگرافی مشاهده می‌کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۶۰



شکل – پرتونگاری در اتاق آنژیوگرافی: کارکنان با روپوش سربی و پشت حفاظ، بیمار روی میز زیر دستگاه سی‌آر‌ام.

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۹۴



شکل – تیم پزشکی پشت حفاظ سربی در حین آنژیوگرافی: رعایت فاصله، زمان و حفاظت در عمل.

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۹۴

- مرگومیر ناشی از بیماری‌های عروق قلبی و مغزی رو به افزایش است؛ تجهیزاتی که بتوانند وضعیت قلبی را به صورت تصویر واضح روی فیلم یا مانیتور گزارش کنند، نقش مهمی در تشخیص و درمان دارند.

- موارد استفاده: مشاهده گرفتگی عروق، تومورهای عروقی (در قلب، مغز)، بیماری‌های لوزالمعده، انساع موضعی عروق در ناحیه شکمی و سیستم سیاهرگی.
- اصل کار: پرتوهای ایکس از قسمت بالایی دستگاه سی‌آرم به سمت ناحیه هدف تابانده می‌شود و رسپتورهای در قسمت پایین دستگاه قرار دارند که این پرتوها را جذب می‌کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۰ و ص ۶۱



شکل – اصول عملکرد دستگاه سی‌آرم در آنژیوگرافی: پرتوهای ایکس از قسمت بالایی دستگاه (بالای تخت بیمار) به سمت آشکارساز زیر تخت می‌روند و پرتو پراکنده به سمت کارکنان می‌رسد؛ به همین دلیل رعایت فاصله، زمان و حفاظ، ستون‌های اصلی حفاظت در آنژیوگرافی است.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۶۱

- تجهیزات اصلی دستگاه آنژیوگرافی: تیوب اشعه X، تقویت‌کننده‌های تصویر، گرید، کولیماتور، دوربین و لنزهای مربوطه، انژکتور اتوماتیک مواد حاجب، تخت آنژیوگراف و پایه سی‌آرم (C-Arm stand).

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۱



شکل - اتاق آنژیوگرافی: دستگاه سی‌آرم با تیوب اشعه ایکس در بالا و آشکارساز در پایین، در حال تصویربرداری از بیمار روی تخت.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۱۲

۶. توموگرافی کامپیوتری (سی‌تی‌اسکن)

سی‌تی‌اسکن، تصویربرداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برش‌های عرضی است؛ سیستمی که یک سری تصاویر مربوط به مقاطع نازک از بدن انسان را تهیه و با هدف تشخیصی در اختیار پزشک قرار می‌دهد. اطلاعات در طول یک اسکن از زوایای مختلف به دست می‌آید و حاصل هر اسکن، یک دسته تصویر از مقاطع بدن بیمار است. توموگرافی کامپیوتری نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط هانسفیلد شکل گرفت.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۲

- صفحه‌های تصویربرداری سی‌تی (Plane examples): برش‌ها در سه صفحه تهیه می‌شوند - محوری (Axial، مقطع عرضی)، کروئال (Coronal، مقطع پیشانی‌پشتی) و سائیتال (Sagittal، مقطع جانبی).

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۱۴

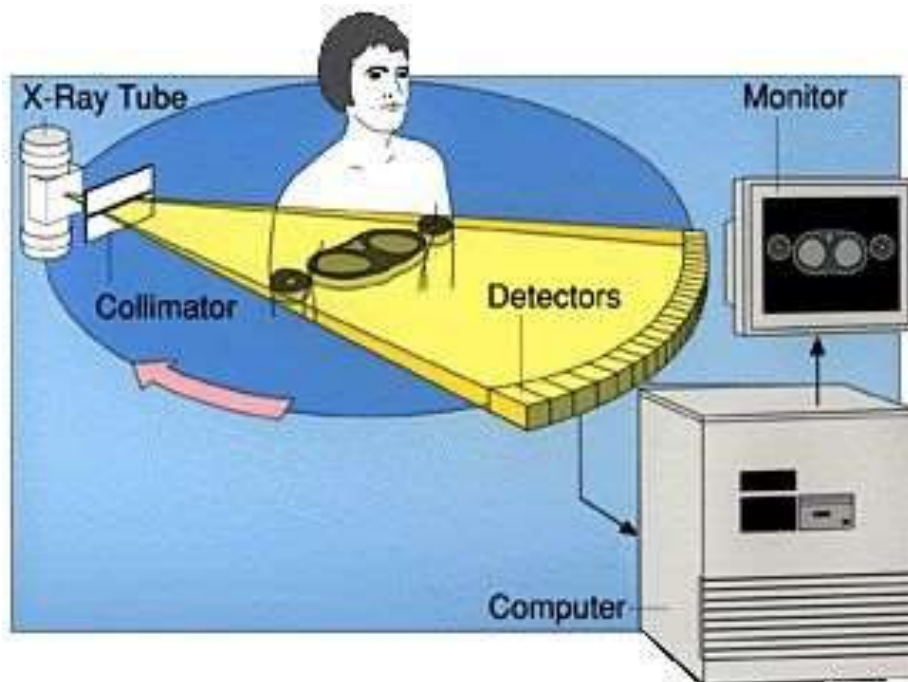
- تابش پرتو ایکس در زوایای مختلف به یک برش مقطعی از بدن.
- رسیدن پرتوهای عبورکرده به آشکارساز.
- تبدیل پرتوها به جریان الکتریکی توسط آشکارساز.
- ارسال اطلاعات یک نما به کامپیوتر.
- پردازش اطلاعات هر نما و شکل‌گیری تصویر یک مقطع.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۲



شکل - دستگاه سی‌تی‌اسکن و میز کاربر (Operator Console): تعیین پارامترهای اسکن، نمایش، ذخیره‌سازی و بازیابی تصاویر.

جزوه دکتر افصلی‌پور - ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۶۴)



شکل - شمای سیستم سی‌تی‌اسکن: تیوب اشعه ایکس، کولیماتور، آشکارسازها، کامپیوتر و مانیتور؛ پرتوهای عبورکرده به آشکارساز می‌رسند و پس از تبدیل به جریان الکتریکی به کامپیوتر می‌روند.

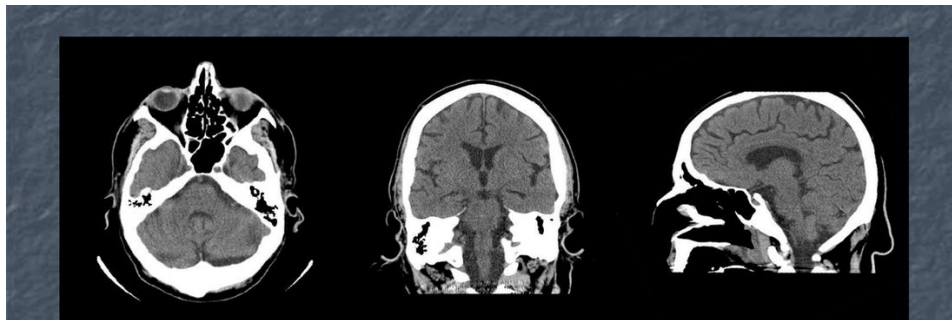
جزوه دکتر افصلی‌پور - ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۶۲)

جزء اصلی	اجزا و نقش
گانتري (Gantry)	شامل تیوب اشعه X، آشکارساز، واحدهایی برای چرخش تیوب و آشکارساز و تونلی برای وارد شدن بیمار به وسط گانتري
تخت (Table)	قرار دادن بیمار در موقعیت اسکن
کامپیوتر (Console)	ارتباط با واحدهای مختلف، نظارت و کنترل عملکرد آن‌ها در مدت اسکن، پردازش داده‌ها و انتقال و نمایش تصاویر
واحدهای پردازشی	واحد بازسازی و پردازش تصویر، واحد نمایش تصویر، واحد کنترل حرکت گانتري و تخت
میز کاربر (Operator Console)	رابط دستگاه با کاربر: تعیین پارامترهای اسکن، تعیین شیوه نمایش تصاویر، ذخیره‌سازی و بازیابی تصاویر

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۶۴

- کاربردهای سی‌تی‌اسکن: تشخیص بیماری‌های مغز و اعصاب، نشان دادن موارد اورژانسی بیماری‌های مغزی (قادر به تشخیص خون تازه و کهنه)، تشخیص بیماری‌های مادرزادی مانند بزرگی یا کوچکی جمجمه، تشخیص تومورهای داخل جمجمه‌ای و خارج مغزی، تشخیص خونریزی در قسمت‌های مختلف مغز و سگته مغزی، تشخیص بیماری‌های اعضای داخل شکم مانند کبد، لوزالمعده و غدد فوق کلیه و بررسی بیماری‌های ریه.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۶۳



شکل – برش‌های سی‌تی مغز: توانایی سی‌تی‌اسکن در نشان‌دادن خون تازه و کهنه، تومورها و ضایعات داخل جمجمه.

اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۱۴



شکل - دستگاه سیتی‌اسکن: گانتري (تیوب و آشکارساز چرخان) و تخت بیمار.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۱۳

۷. ماموگرافی

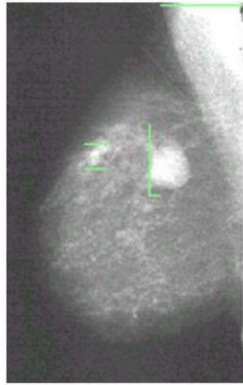
- ماموگرافی برای آسیب‌شناسی و تشخیص سرطان سینه به‌کار می‌رود.
- در آمریکا، از هر ۸ نفر زن، یک نفر در طول عمر دچار بیماری سرطان سینه می‌شود.
- سرطان سینه ۳۲٪ کل سرطان‌ها می‌باشد و ۱۸٪ سرطان‌های سینه موجب مرگ می‌شوند.
- با ماموگرافی می‌توان با هزینه و دز نسبتاً کم، سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص و درمان کرد.
- در آمریکا در سال ۱۹۹۳ قانون کیفیت ماموگرافی تصویب شده است.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۵

- غربالگری ماموگرافی: برای تشخیص به‌موقع سرطان سینه در برخی کشورها برنامه غربالگری پیشنهاد شده است؛ خانم‌ها در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال هر دو سال یک‌بار و ۵۰ سال به بالا هر سال یک‌بار تحت آزمایشات ماموگرافی قرار گیرند.
- نماهای استاندارد: (CC) Cranio-Caudal و (MLO) Medio-Lateral Oblique؛ آزمایشات باید روی هر دو سینه انجام شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۶

مقدمه



- ماموگرافی برای آسیب شناسی و تشخیص سرطان سینه بکار می رود.
- در آمریکا ، از هر ۸ نفر زن ، یک نفر سرطان دچار بیماری سرطان سینه می شود.
- سرطان سینه 32% کل سرطان ها می باشد.
- 18% سرطان های سینه موجب مرگ شده است.
- با ماموگرافی میتوان با هزینه و دز نسبتاً کم، سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص و درمان کرد.
- در آمریکا در سال ۱۹۹۲ قانون کیفی ماموگرافی تصویب شده است.



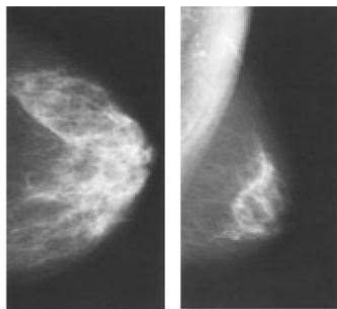
شکل – ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه: در آمریکا از هر ۸ زن یک نفر در طول عمر دچار سرطان سینه می شود؛ سرطان سینه ۳۲% کل سرطان ها و ۱۸% مرگ های ناشی از سرطان است؛ با ماموگرافی می توان با هزینه و دز نسبتاً کم، سرطان را در مراحل اولیه تشخیص داد و درمان کرد (قانون کیفیت ماموگرافی، سال ۱۹۹۲ در آمریکا).

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۶۵

غربال گری ماموگرافی Mammography Screening

برای تشخیص بموقع سرطان سینه در برخی از کشور ها برنامه ای غربال گری ماموگرافی پیشنهاد شده است.

در برنامه غربال گری باید خانمها در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال هر دو سال یکبار و ۵۰ سال به بالا هر سال یکبار تخت آزمایشات ماموگرافی زیر قرار گیرند:



CC

MLO

1. Cranio-Caudal (CC),
2. Medio-Lateral Oblique (MLO)

آزمایشات باید روی هر دو سینه انجام شود.

شکل — نماهای استاندارد ماموگرافی غربالگری: Cranio-Caudal (CC) و Medio-Lateral Oblique (MLO)؛ آزمایش باید روی هر دو سینه انجام شود.

جزوه دکتر افصلی پور — ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۶۶)

• اجزای زنجیره تصویربرداری ماموگرافی: تیوب ایکس، کمپرسور، گرید، فیلم و AEC (کنترل خودکار اکسپوژر).

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۶۷

۲- تجهیزات اصلی



۱. ژنراتور
۲. تیوب ایکس
۳. کمپرسور
۴. گرید
۵. فیلم
۶. AEC

شکل — تجهیزات ماموگرافی و اجزای آن: تیوب اشعه ایکس، کمپرسور، گرید، فیلم و AEC (کنترل خودکار اکسپوژر).

اسلایدهای دکتر افصلی پور — ص ۶۷

۸. کنترل خودکار اکسپوژر و عوامل تکنیکی

در بیشتر تجهیزات جدید اشعه ایکس از یک سیستم زمان سنج نوری (AEC – کنترل خودکار تابش) استفاده می شود. این سیستم مقدار تشعشع خروجی از بدن بیمار را اندازه گیری و میزان تابش مناسب فیلم برای کیفیت تشخیص خوب را تعیین می کند؛ استفاده از زمان سنج نوری مقدار تابش گیری بیمار را کاهش می دهد.

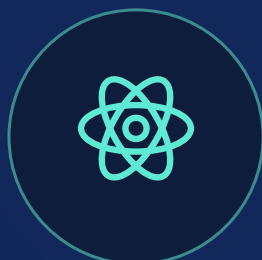
منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۷۸

- گاهی زمان سنج های نوری از کار می افتند و هنوز این احتمال وجود دارد که پرتونگار با توجه به اندازه آناتومیکی بیمار، kVp یا mA نامناسبی را انتخاب کند؛ در چنین مواردی استفاده از نمودار شرایط می تواند با ارزش باشد.
- اسمیت و همکارانش (۱۹۸۹) و پلات (۱۹۹۳) نشان دادند وجود زمان سنج ها برای پرتونگاران کم تجربه با ارزش است؛ تفاوتی در میزان تابش گیری به وسیله پرتونگاران با تجربه که زمان سنج را به کار برده اند، مشاهده نشد.

منبع: جزوه دکتر افضل پور ص ۷۹ و ص ۸۰

مرور سریع

- پیش از ورود به بدن، توزیع فوتون ها یکنواخت و بی اطلاعات است؛ تصویر از تفاوت تضعیف در بافت ها ساخته می شود.
- جذب، عبور و پراکندگی: سه سرنوشت فوتون؛ گرید ضدپراکندگی و کولیماسیون برای کاهش پرتو پراکنده.
- جذب پرتو ایکس با عدد اتمی، چگالی، ضخامت و ترکیب ماده رابطه دارد (طلا $Z=79$ در برابر آلومینیوم $Z=13$).
- مواد کنتراست: شفاف/روشن (هوا، CO_2) و حاجب (ترکیبات ید و باریم).
- فلوروسکوپی = مشاهده عملکرد؛ رادیوگرافی = ثبت لحظه ای.
- آنژیوگرافی: تزریق ماده حاجب با کاتتر و تصویربرداری با سی آر ام.
- سی تی اسکن: برش های عرضی؛ ۱۹۷۰ هانسفیلد؛ پنج مرحله از تابش تا پردازش؛ گانتتری، تخت، کنسول.
- ماموگرافی: نماهای CC و MLO؛ غربالگری ۴۰-۵۰ سال هر دو سال و بالای ۵۰ سال هر سال.



فصل ۴

رادیواکتیویته، واپاشی‌ها و پزشکی هسته‌ای

دکتر حق پرست

۶

جدول

۳

شکل

۹۳

بخش

۱. مواد رادیواکتیو

مواد رادیواکتیو موادی هستند که به طور خودبه خودی از خود پرتوهای یون ساز نشر می کنند. موادی که قادر به نشر این پرتوهای یون ساز هستند، مواد رادیواکتیو نامیده می شوند که دو دسته اند: (۱) مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به طور طبیعی ناپایداری هسته دارند. (۲) مواد رادیواکتیو مصنوعی: موادی که به طور طبیعی پایدار بوده و به صورت مصنوعی در یک فرآیند هسته ای، آن ها را ناپایدار می سازند.

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «مواد رادیواکتیو»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۴

- مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به طور طبیعی ناپایداری هسته دارند؛ مانند اورانیوم-۲۳۵، اورانیوم-۲۳۸ و توریم که طی میلیاردها سال به مواد پایدار مانند سرب تبدیل می شوند.
- مواد رادیواکتیو مصنوعی در آزمایشگاه، راکتورها (از طریق واکنش شکاف) یا شتاب دهنده ها تولید می شوند؛ برای این کار یا نسبت پروتون به نوترون را به هم می زنیم یا نوترون را به یک ماده پایدار اضافه می کنیم. نمونه هایی از این مواد مصنوعی: سزیوم، تکنسیوم و کبالت.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۴

۲. رادیواکتیویته و اصطلاحات هسته ای

- تابش خودبه خودی اشعه از یک ماده را رادیواکتیویته می نامند؛ به ساطع کردن پرتو، تجزیه، استحال یا دیکی (Decay) می گویند.
- هسته اصلی در هر استحاله را اصطلاحاً «هسته مادر» و هسته به وجود آمده پس از استحاله را «هسته دختر» می نامند.
- استحاله هسته ها اغلب با تابش آلفا، بتا و گاما صورت می گیرد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۵؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «رادیواکتیویته»

نوع استحاله	شرط	تغییر A و Z
آلفا (α)	عدد اتمی بزرگتر از ۸۳	$Z - 2$ و $A - 4$
بتای منفی (β^-)	نسبت N/P بیشتر از حد تعادل	A ثابت و $Z + 1$
بتای مثبت (β^+)	N/P کمتر از حد تعادل + اختلاف انرژی بیشتر از ۱.۰۲۲ MeV	A ثابت و $Z - 1$
گیراندازی الکترون (EC)	فقط N/P کمتر از حد تعادل	A ثابت و $Z - 1$
واپاشی گاما (γ)	هسته دختر در حالت برانگیخته	بدون تغییر در A و Z

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۵ و ص ۲۸ تا ص ۳۴

۳. واپاشی آلفا

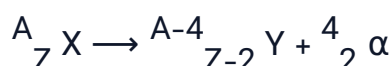
- ذره آلفا ذره ای با بار مثبت دوگانه و جرم زیاد (معادل ۴ واحد جرم اتمی؛ شامل ۲ پروتون و ۲ نوترون) است.

- قدرت نفوذ آن بسیار کم است – در هوا در حد سانتی‌متر و در بافت بدن در حد میکرون؛ حتی یک برگ کاغذ معمولی می‌تواند آن را متوقف کند.
- طیف انرژی آن خطی و تک‌انرژی (Mono-energy) است (برخلاف بتا که طیف پیوسته دارد).
- در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی منحرف می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷؛ جزوه دکتر افلی‌پور ص ۲۴ و ص ۲۵

شرط وقوع: عدد اتمی عنصر باید بیشتر از ۸۳ (عنصر سنگین) باشد. در این حالت، نیروی دافعه کولنی میان پروتون‌های زیاد هسته بر نیروی جاذبه هسته‌ای غلبه کرده و ذره آلفا (۲ پروتون + ۲ نوترون) از هسته پرتاب می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷



معادله واپاشی آلفا

در اثر واپاشی آلفا، عدد اتمی هسته دختر ۲ واحد و عدد جرمی آن ۴ واحد نسبت به هسته مادر کاهش می‌یابد

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷ و ص ۱۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Alpha Decay»

مثال: اورانیوم-۲۳۸ با نیمه‌عمر 4.49×10^9 سال، با تابش آلفا (انرژی ۴.۱۹ MeV) به توریم-۲۳۴ تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Alpha Decay»

- جمع‌بندی مثال اورانیوم-۲۳۸ از زبان استاد: ۹۲ پروتون و ۱۴۶ نوترون هسته مادر، پس از واپاشی آلفا به هسته‌ای با ۹۰ پروتون و ۱۴۴ نوترون (توریم-۲۳۴) تبدیل می‌شود؛ یعنی عدد اتمی ۲ واحد و عدد جرمی ۴ واحد کم می‌شود.
- انرژی ذره آلفای گسیلی در این واپاشی ۴.۱۹ MeV و «تک‌انرژی» است – برخلاف بتا که طیف پیوسته دارد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۲ (فایل ۱۲) – ۵۵:۰۰ تا ۵۶:۰۹

نکته کلیدی: خطر اصلی آلفا «پرتوگیری داخلی» است، نه خارجی؛ اگرچه ذره آلفا با لایه شاخی پوست جذب می‌شود، در صورت تزریق یا تنفس (مثلاً گاز رادون) به دلیل قدرت یونیزاسیون بالای آن از بتا و اشعه ایکس خطرناک‌تر است و می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تیروئید، کبد و استخوان وارد کند.

۴. واپاشی بتای منفی (نگاترون)

- ذره‌ای با بار منفی و سرعت زیاد است؛ شدیداً در میدان الکتریکی منحرف می‌شود و با یک ورقه آلومینیومی با ضخامت چند میلی‌متر متوقف می‌شود.
- قدرت یونیزاسیون کم، بار $z = -1$ و قابلیت نفوذ متوسط دارد.
- برخلاف آلفا، طیف انرژی آن پیوسته (Poly-energy) است.

- ذره بتا دارای بار کولن و جرم ایستای مشخص (برابر الکترون) است؛ بیناب یک تابش‌کننده خالص بتا دارای پیوستگی است و از صفر تا یک اندازه بیشینه Emax تغییر می‌کند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۰ و ص ۲۲؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «اشعه نگترون»

شرط وقوع: این واکنش زمانی رخ می‌دهد که نسبت نوترون به پروتون (N/P) در هسته بیشتر از حد تعادل (نسبت عنصر پایدار در جدول تناوبی) باشد – یعنی هسته دچار مازاد نوترون است. این فرایند ایزوباریک می‌باشد؛ یعنی عدد جرمی A ثابت می‌ماند اما عدد اتمی Z یک واحد افزایش می‌یابد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۰ و ص ۲۱؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Beta Decay»



معادله واپاشی بتای منفی

در این فرایند یک نوترون در داخل هسته به یک پروتون تبدیل شده و یک ذره بتا به همراه یک آنتی‌نوترینو ساطع می‌شود
A ثابت و Z + 1

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۱؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Beta Decay»

مثال	محصول	نیمه‌عمر	انرژی بتا
کربن-۱۴	نیتروژن-۱۴	۵۷۳۰ yr	۰.۱۵۶ MeV
فسفر-۳۲	گوگرد-۳۲	—	—

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۱

- مثال کربن-۱۴: هسته مادر ۶ پروتون و ۸ نوترون دارد و پس از واپاشی بتای منفی به نیتروژن-۱۴ با ۷ پروتون و ۷ نوترون تبدیل می‌شود؛ عدد جرمی ۱۴ ثابت می‌ماند (فرایند ایزوباریک).
- طیف بتا از انرژی کم تا بیشینه (Emax) ادامه دارد و «انرژی متوسط» حدود ۱۵۶ keV است؛ در محاسبات عملی معمولاً همین انرژی متوسط در نظر گرفته می‌شود.
- دلیل پیوستگی طیف: انرژی حاصل، به صورت آماری بین ذره بتا و آنتی‌نوترینو تقسیم می‌شود؛ سهم بتا از صفر تا بیشینه تغییر می‌کند.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۲ (فایل ۱۲) – ۱۲:۴۱ تا ۱۶:۳۷

ذره ۷ «آنتی‌نوترینو» نام دارد. نوترینو و آنتی‌نوترینو دارای جرم صفر و بدون بار هستند و با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ تفاوت میان این دو ذره تنها در «اسپین» آنهاست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۲

نکته کلیدی: علت پیوسته بودن طیف بتا، در واپاشی بتا، انرژی حاصل به صورت شانسی و آماری میان ذره بتا و ذره همراه (آنتی نوترینو یا نوترینو) تقسیم می شود؛ به همین دلیل انرژی بتا از صفر تا یک مقدار بیشینه (Emax) متغیر است.

۵. واپاشی بتای مثبت (پوزیترون) و پدیده فنا

- پوزیترون ذره ای مشابه الکترون با بار مثبت و بسیار ناپایدار است؛ عمر آن حدود 10^{-7} ثانیه است.
- پس از تولید، با الکترون ترکیب می شود و دو فوتون با انرژی ۰.۵۱۱ مگا الکترون ولت تولید می کند؛ این پدیده را «محو ذرات» یا فنا (Annihilation) می گویند.
- کاربرد آن در دستگاه PET (پزشکی هسته ای) است.
- از نظر جرم، قدرت نفوذ، مسیر حرکت و برد، کاملاً مشابه ذرات بتای منفی است؛ اما با بار مثبت و بسیار ناپایدار.
- برخلاف بتای منفی که پس از اتمام انرژی به صورت یک الکترون آزاد باقی می ماند، پوزیترون پس از ازدست دادن انرژی با یک الکترون محیط ترکیب می شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای - دکتر حق پرست ص ۲۴؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق پرست اسلاید «اشعه پوزیترون»

شرط وقوع (دو شرط هم زمان): ۱) نسبت نوترون به پروتون (N/P) از حد تعادل کمتر باشد (هسته دچار کمبود نوترون است). ۲) اختلاف انرژی بین هسته مادر و دختر باید بیشتر از ۱.۰۲۲ مگا الکترون ولت باشد (معادل جرم دو الکترون).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای - دکتر حق پرست ص ۲۴ و ص ۲۵



معادله واپاشی بتای مثبت

یک پروتون به یک نوترون تبدیل شده و یک بتای مثبت، یک نوترینو و انرژی ساطع می شود
آستانه جرم-انرژی واپاشی β^+ برابر مجموع جرم پوزیترون و جرم الکترون است: $m_e c^2 + m_e c^2 = 2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای - دکتر حق پرست ص ۲۵؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق پرست اسلاید «Beta+ Decay»

مثال: مس-۶۴ با نیمه عمر ۱۲.۷۱ ساعت به نیکل-۶۴ تبدیل می شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای - دکتر حق پرست ص ۲۵؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق پرست اسلاید «Beta+ Decay»

- مثال واپاشی بتای مثبت: گالیوم-۶۸ (Ga-68، عدد اتمی ۳۱) به روی-۶۸ (Zn-68، عدد اتمی ۳۰) تبدیل می شود؛ عدد جرمی ثابت می ماند اما عدد اتمی یک واحد کم می شود ($31 \rightarrow 30$). در ویدیو نام عنصر به اشتباه «گادولینیوم» گفته می شود؛ عدد اتمی ۳۱ در جدول تناوبی به گالیوم (Ga) تعلق دارد.
- کاربرد بالینی: Ga-68 امروزه در رادیوداروهای PET (مثلاً Ga-68-DOTATATE برای تومورهای نوراندوکراین) به کار می رود.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۴ (فایل ۱۶) - ۰۸:۳۲؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق پرست اسلاید «Beta+ Decay»

- مثال مس-۶۴: هسته مادر ۲۹ پروتون و ۳۵ نوترون دارد و با واپاشی بتای مثبت به نیکل-۶۴ با ۲۸ پروتون و ۳۶ نوترون می رسد؛ انرژی متوسط بتای مثبت حدود 0.656 MeV و نیمه عمر ۱۲.۷۱ ساعت است.

- نکته محاسباتی استاد: در واپاشی بتای مثبت، باید انرژی معادل جرم «پروتون به علاوه الکترون» (یعنی $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$) از انرژی مادر-دختر کنار گذاشته شود؛ باقی مانده به صورت انرژی جنبشی بین بتای مثبت و نوترینو تقسیم می شود – همین موضوع دلیل شرط 1.022 MeV است.

منبع: ویدیو – دکتر حق پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۳ (فایل ۱۳) – ۹۰:۳۶ تا ۱۳:۱۲

پدیده فنا: هنگامی که پوزیترون پس از توقف با یک الکترون محیط برخورد می کند، جرم هر دو ذره به انرژی تبدیل می شود. طبق رابطه انیشتین ($E = mc^2$)، انرژی معادل جرم یک الکترون (یا پوزیترون) برابر با 511 keV است؛ فای دو ذره جرم دار به تولید دو فوتون با همین مقدار انرژی می انجامد؛ بنابراین انرژی کل لازم برای این پدیده $2m_e c^2$ (معادل 1.022 MeV) است – همان شرط دوم واپاشی بتای مثبت.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۶؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «پدیده محو ذرات (فنا)»

۶. گیراندازی الکترون (Electron Capture)

شرط وقوع: برخلاف بتای مثبت که به دو شرط نیاز داشت، در گیراندازی الکترون تنها یک شرط کافی است: نسبت نوترون به پروتون کمتر از حد تعادل باشد. نیازی به برقراری اختلاف انرژی 1.022 MeV نیست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۸

فرایند: الکترون یکی از مدارهای داخلی (معمولاً لایه K) توسط هسته جذب می شود و با یک پروتون ترکیب می شود تا یک نوترون و یک نوترینو بسازد. مانند بتای مثبت، در این فرایند عدد اتمی Z یک واحد کاهش می یابد اما عدد جرمی A ثابت می ماند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۸



معادله گیراندازی الکترون

نمونه: $40K + e^- \rightarrow 40Ar + \nu$ (پتاسیم-۴۰ به آرگون-۴۰)

A ثابت و Z - 1

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «Electron Capture»

رقابت میان بتای مثبت و گیراندازی الکترون: اگر هر دو شرط بتای مثبت (کمبود نوترون + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV) همزمان برقرار باشند، هسته می تواند از هر دو مسیر واپاشی کند؛ در این حالت، بر پایه آماری که استاد ذکر کرده، حدود ۹۰٪ از واپاشی ها به روش بتای مثبت و حدود ۱۰٪ به روش گیراندازی الکترون رخ می دهد. اگر تنها شرط اول برقرار باشد ولی اختلاف انرژی کافی نباشد، تنها گیراندازی الکترون ممکن است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۸

- تابش فوتون گاما: اگر هسته دختر در حالت برانگیخته باشد، با تابش گاما به پایداری می رسد.
- اشعه ایکس اختصاصی (Characteristic X-ray): به دلیل جدا شدن الکترون از لایه K و پرشدن جای خالی آن توسط الکترون های لایه های بالاتر، فوتون ایکس اختصاصی تولید می شود.

- الکترون اوزه (Auger Electron): گاهی فوتون ایکس اختصاصی تولیدشده، به جای خروج از اتم، به یک الکترون مداری دیگر برخورد کرده و آن را پرتاب می‌کند؛ به این پدیده «فوتوالکتریک داخلی» نیز می‌گویند.

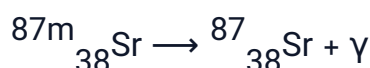
منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۹

نکته کلیدی: پتاسیم-۴۰ نمونه جالبی است که می‌تواند از دو مسیر مختلف واپاشی کند: از یک مسیر به کلسیم-۴۰ (بتای منفی) و از مسیر دیگر با گیراندازی الکترون به آرگون-۴۰.

۷. تابش گاما و تبدیل داخلی

- پرتو گاما از جنس امواج الکترومغناطیسی است؛ بار الکتریکی و جرم ندارد و با سرعت نور حرکت می‌کند.
- هیچ رادیوایزوتوپ طبیعی صرفاً تابش گاما ندارد؛ تابش گاما معمولاً پس از واپاشی آلفا، بتا یا گیراندازی الکترون رخ می‌دهد. یعنی هسته دختر ابتدا در حالت برانگیخته (متاستیبل) قرار می‌گیرد و سپس با گسیل فوتون گاما به حالت پایه می‌رسد.
- تابش گاما هیچ تغییری در عدد جرمی A و عدد اتمی Z هسته ایجاد نمی‌کند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۲ و ص ۳۳؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Gamma Ray Emission»



نمونه واپاشی گاما: استرانسیم-۸۷ متاستیبل

$Z = 38$ و $A = 87$ در گسیل گاما ثابت‌اند؛ m نشان‌دهنده حالت برانگیخته/متاستیبل است. نیمه‌عمر: $h\ 2.806$ ؛ انرژی فوتون گاما: 0.388 MeV .

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۲ و ص ۳۳؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Gamma Ray Emission»

تفاوت پرتو ایکس و گاما تنها در منشأ تولید است، نه در ماهیت فیزیکی: پرتو ایکس از مدارهای الکترونی اتم (دستگاه رادیولوژی) و پرتو گاما از داخل هسته (رادیواکتیو) تولید می‌شود؛ هر دو موج الکترومغناطیس و بدون بار و جرم‌اند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۳

تبدیل داخلی (IC - Internal Conversion): در برخی موارد، فوتون گامای تولیدشده در هسته فرصت خروج پیدا نمی‌کند؛ گاهی این فوتون پیش از خروج با یکی از الکترون‌های لایه‌های داخلی (مداری، معمولاً K یا L) برخورد کرده و تمام انرژی خود را به آن الکترون منتقل می‌کند. در نتیجه به جای گسیل فوتون گاما، یک «الکترون تبدیل» (Conversion Electron) از اتم پرتاب می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۳ و ص ۳۴

نکته کلیدی: در تبدیل داخلی، پرتو گاما اصلاً از هسته خارج نمی‌شود؛ انرژی آن به‌طور کامل صرف پرتاب الکترون مداری همان اتم می‌شود. تبدیل داخلی را با فوتوالکتریک اشتباه نگیرید: تبدیل داخلی، برهم‌کنش انرژی هسته با الکترون مداری همان اتم است، نه برهم‌کنش یک پرتو خارجی با ماده.

۸. جمع‌بندی مقایسه‌ای انواع واپاشی

واپاشی	نمونه	تغییر Z	شرط
آلفا	U-238 → Th-234	Z - 2	عدد اتمی بیش از ۸۳ (گسیل ذره آلفا: 2p + 2n)
بتای منفی	C-14 → N-14	Z + 1	نسبت N/P بیشتر از حد تعادل (مازاد نوترون)
بتای مثبت	Cu-64 → Ni-64	Z - 1	N/P کمتر + اختلاف انرژی بیش از ۱.۰۲۲ MeV
گیراندازی الکترون	K-40 → Ar-40	Z - 1	N/P کمتر (اختلاف انرژی لازم نیست)
گاما	Sr-87m → Sr-87	بدون تغییر	هسته دختر برانگیخته

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۰ و ص ۳۱

نکته امتحانی: الگوریتم تشخیص نوع واپاشی (از نکات مرور منبع): آیا عدد اتمی عنصر بیشتر از ۸۳ است؟ → احتمال واپاشی آلفا. آیا هسته نوترون اضافی دارد (N/P بالا)؟ → واپاشی بتای منفی. آیا هسته نوترون کم دارد (N/P پایین)؟ اگر اختلاف انرژی مادر/دختر بیش از ۱.۰۲۲ MeV باشد → بتای مثبت (با رقابت جزئی EC)؛ در غیر این صورت → فقط گیراندازی الکترون. در هر مسیر، اگر هسته دختر برانگیخته بماند → تابش گاما تکمیلی رخ می‌دهد.

۹. اکتیویته و قوانین واپاشی

اکتیویته عبارت است از نسبت هسته‌هایی که در واحد زمان واپاشی می‌شوند. اگر N هسته رادیونوکلئید داشته باشیم: $A = -dN/dt$ و $A = \lambda N$ که λ (لاندا) ثابت واپاشی است: احتمال واپاشی یک هسته رادیونوکلئید در واحد زمان. واحد λ عکس زمان است (s^{-1}) یا $hour^{-1}$ ؛ هرچه λ بزرگ‌تر باشد، واپاشی سریع‌تر رخ می‌دهد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۵

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

اکتیویته

A: اکتیویته (تعداد واپاشی در واحد زمان)

N: تعداد هسته‌های رادیونوکلئید موجود

λ : ثابت واپاشی = احتمال واپاشی یک هسته در واحد زمان (واحد: عکس زمان)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۵

واحد اکتیویته	تعریف
بکرل (Bq) – واحد اصلی SI	۱ واپاشی در ثانیه (dps)
کوری (Ci) – واحد قدیمی	3.7×10^{10} بکرل (واپاشی در ثانیه)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

در پزشکی هسته‌ای معمولاً مقادیر تزریقی دارو در حد میلی‌کوری (mCi) بیان می‌شود؛ همچنین مضرب‌های کیلوبکرل (kBq)، مگابکرل (MBq) و گیگابکرل (GBq) نیز رایج‌اند.

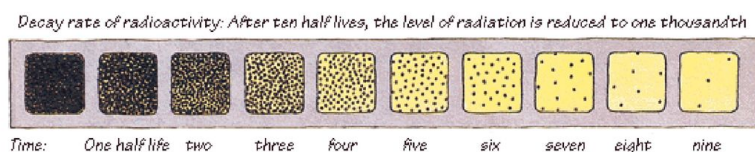
منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

۱۰. انواع نیمه‌عمر

الف) نیمه‌عمر فیزیکی (Tp)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های رادیواکتیو موجود، بر اثر واپاشی هسته‌ای، استحاله می‌شوند. نمونه‌ها: Ra-226 حدود ۱۶۰۰ سال، Tc-99m حدود ۶ ساعت و ... پس از ده نیمه‌عمر، سطح فعالیت تقریباً به یک‌هزارم مقدار اولیه می‌رسد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵ و ص ۳۶



شکل – نمودار نیمه‌عمر: با گذشت هر نیمه‌عمر، انرژی/فعالیت پرتوزایی ماده به نصف کاهش می‌یابد.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۴۲

ب) نیمه‌عمر بیولوژیکی (Tb)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های واردشده به بدن، از طریق فرآیندهای دفعی بدن (تنفس، تعریق، ادرار و ...) دفع می‌شوند. این مقدار برای همه رادیوایزوتوپ‌های یک عنصر و ایزوتوپ پایدار آن یکسان است، اما در اندام‌های مختلف بدن متفاوت است. مثال: نیمه‌عمر بیولوژیکی I-131، I-125 و ایزوتوپ پایدار I-127 در تیروئید ۱۴۰ روز، اما در کلیه و ... متفاوت است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۷



شکل - مثال نیمه عمر بیولوژیکی: ۱-۱۳۱ با نیمه عمر بیولوژیکی حدود ۷ روز در کلیه و کبد.

اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق پرست - ص ۴۴

ج) نیمه عمر مؤثر (Teff)

از آنجا که در بدن همزمان واپاشی فیزیکی و دفع بیولوژیکی رخ می‌دهد، نیاز به یک شاخص ترکیبی داریم:

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق پرست ص ۳۷

$$\frac{1}{T_{\text{eff}}} = \frac{1}{T_p} + \frac{1}{T_b}$$

نیمه عمر مؤثر

Teff: نیمه عمر مؤثر (ترکیب واپاشی فیزیکی و دفع بیولوژیکی)

Tp: نیمه عمر فیزیکی

Tb: نیمه عمر بیولوژیکی

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق پرست ص ۳۷

د) عمر متوسط (T یا Average Life)

- نمونه عددی نیمه عمر بیولوژیکی متفاوت در اندام‌ها: ۱-۱۳۱ در تیروئید حدود ۱۴۰ روز ولی در کبد و کلیه حدود ۷ روز. در عمل، اکتیویته هیچ‌گاه دقیقاً به صفر نمی‌رسد (افت نمایی است).

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۴ (فایل ۱۶) - ۱۹:۲۳

$$T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$$

رابطه نیمه عمر با ثابت واپاشی

$T_{1/2}$: نیمه عمر فیزیکی

λ : ثابت واپاشی

$\ln 2 = 0.693$ – عدد ثابت این رابطه

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۴ (فایل ۱۶) – ۱۰:۴۳ و ۱۷:۵۱

مدت زمانی فرضی است که طی آن هسته ها، اگر با نرخ اکتیویته اولیه (ثابت، نه نمایی) واپاشی می کردند، به صفر می رسیدند:

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۷

$$\bar{T} = \frac{1}{\lambda}$$

عمر متوسط

$\bar{T}$: عمر متوسط

λ : ثابت واپاشی

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۷

نکته امتحانی: سه نوع نیمه عمر (فیزیکی، بیولوژیکی، مؤثر) و رابطه معکوس جمع شونده شان از سوالات پرتکرار امتحانی است؛
رابطه $1/T_{eff} = 1/T_p + 1/T_b$ را حفظ کنید...

۱۱. رادیوداروها و ژنراتور Mo-99/Tc-99m

نقشه استحال (Decay Scheme) نحوه استحال هر هسته رادیواکتیو را نشان می دهد. اطلاعات این نقشه دو کاربرد اصلی دارد: (۱) انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی. (۲) هنگام تجویز رادیودارو به بیمار، برای محاسبه دوز جذبی بیمار استفاده می شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۸

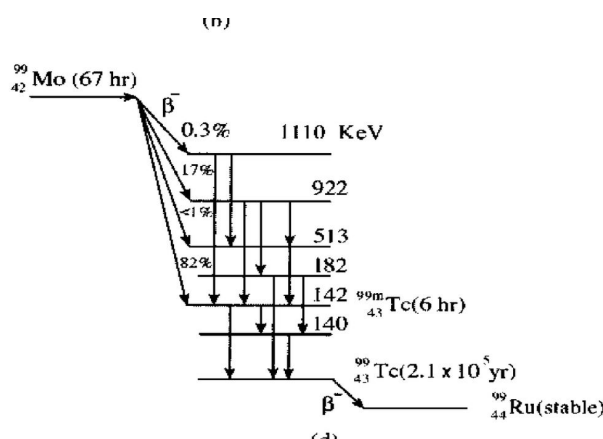
- نیمه عمر مناسب: نه خیلی طولانی (افزایش دوز جذبی بیمار و تابش به اطرافیان) و نه خیلی کوتاه (از بین رفتن فرصت تصویربرداری).
- انرژی مناسب: میزان انرژی گاما (بر حسب keV یا MeV) باید متناسب با کارایی دتکتورهای دستگاه باشد.

- نوع پرتو مناسب: نوع ذره گسیلی (آلفا، بتا یا گاما) باید متناسب با هدف تشخیصی یا درمانی باشد تا دوز اضافی غیرضروری به بیمار تحمیل نشود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۸

ژنراتور Mo-99/Tc-99m: زنجیره واپاشی Mo-99 (۶۷ hr) → Tc-99m (۶ hr) → Tc-99 (2.1×10^5 yr) → Ru-99 (پایدار). فرآیند «دوشیدن» (Milking) با عبور نرمال سالیان از ژنراتور تحت خلاء، Tc-99m تولیدشده را استخراج می‌کند. هر ژنراتور معمولاً تا حدود یک هفته (در حدود دو نیمه‌عمر Mo-99) قابل استفاده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۹



شکل - نقشه استحاله ژنراتور: Mo-99 (۶۷ hr) → Tc-99m (۶ hr) → Tc-99 (2.1×10^5 yr) → Ru-99 (پایدار).

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۴۷

- Tc-99m: نیمه‌عمر ۶ ساعت و انرژی پرتو گاما ۱۴۰ keV - همین انرژی پایین باعث می‌شود دوز بیمار و حفاظت‌پذیری آن بهتر از I-131 باشد.
- پس از چهار نیمه‌عمر، فعالیت تقریباً به یک‌شانزدهم می‌رسد؛ برای Tc-99m این زمان حدود ۲۴ ساعت است ($6 \text{ hr} \times 4 = 24 \text{ hr}$).
- مقدار تزریقی رایج در اسکن‌های تشخیصی در حد میلی‌کوری است: اسکن قلب معمولاً ۱۵ تا ۲۰ mCi و اسکن‌های دیگر حدود ۵ تا ۲۰ mCi.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۵ (فایل ۱۵) - ۵۵:۱۰ تا ۱۳:۴۰

۱۲. اصول تصویربرداری در پزشکی هسته‌ای

تفاوت بنیادین با رادیولوژی: در رادیولوژی منبع پرتو (دستگاه ایکس) خارج از بدن است؛ در پزشکی هسته‌ای، خود بدن بیمار پس از تزریق رادیودارو منبع پرتو محسوب می‌شود. رادیودارو پس از تزریق وریدی در بدن پخش و توسط بافت‌های هدف جذب می‌شود؛

پرتوهای گامای گسیلی توسط گاماگاما (Gamma Camera) یا SPECT آشکارسازی و به سیگنال الکتریکی و سپس تصویر تبدیل می‌شوند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹

- نقاط داغ (Hot Spots): نواحی با متابولیسم بالا (مانند تومورها) رادیوداروی بیشتری جذب کرده و در تصویر به صورت نقاط تیره/ داغ نمایان می‌شوند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹

- PET یک روش تصویربرداری پیشرفته است که از رادیودارویی با واپاشی بتای مثبت استفاده می‌کند؛ پوزیترون در بدن با الکترون‌ها ترکیب (فنا) می‌شود و فوتون‌های گاما که از بدن گسیل می‌شوند توسط دستگاه آشکارسازی می‌شوند.
- اندیکاسیون بالینی: بیمار با سابقه سرطان که در تصویربرداری‌های معمول یافته‌ای نداشته و علائم بالینی نامشخص دارد؛ PET با نشان دادن تجمع مواد رادیواکتیو در نقاط پرمتابولیسم به تشخیص کمک می‌کند.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – پزشکی هسته‌ای (فایل ۱۴) – ۱۹:۰۱ تا ۵۵:۰۷

اسکن	رادیودارو	کاربرد
اسکن استخوان (Bone Scan)	Tc-99m + MDP	تشخیص متاستاز استخوانی
اسکن کلیه – آناتومیک	Tc-99m	بررسی ساختار آناتومیک کلیه
اسکن کلیه – عملکردی	Tc-99m + DTPA	بررسی عملکرد فیزیولوژیک کلیه
اسکن قلب (Rest/Stress)	Tc-99m + MIBI	گرفتگی عروق کرونر؛ در فاز استرس هنگام اوج فعالیت قلب تزریق می‌شود

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۰

- پروتکل دو مرحله‌ای اسکن قلب: تزریق رادیودارو در اوج فعالیت (تست ورزش) و تصویربرداری حدود ۴۵ دقیقه بعد از تزریق؛ سپس مرحله استراحت تکرار می‌شود.
- تفسیر مقایسه‌ای استرس/استراحت: ناحیه‌ای که در استرس نقص جذب دارد ولی در استراحت طبیعی می‌شود، نشانه ایسکمی و گرفتگی عروق است.
- آناتومی کلیه با Tc-99m و عملکرد کلیه با Tc-99m-DTPA بررسی می‌شود؛ این تفکیک آناتومی/فیزیولوژی نکته کلیدی این بخش است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۵ (فایل ۱۵) – ۲۲:۵۵ تا ۲۴:۵۰

- پیش از اسکن قلب، به بیمار غذای چرب داده می‌شود تا کیسه صفرا و کبد تخلیه شده و تصویر قلب با کیفیت بهتری دیده شود؛ نقص در جذب رادیودارو نشان‌دهنده گرفتگی عروق کرونر است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۰

تصویربرداری PET: اساس کار، استفاده از رادیوداروهایی با واپاشی بتای مثبت است؛ رایج‌ترین آن‌ها FDG (فلور-۱۸ متصل به گلوکز) است. پس از انتشار، پوزیترون با یک الکترون بدن برخورد کرده و «پدیده فنا» (Annihilation) رخ می‌دهد که به تولید دو فوتون گامای ۵۱۱ keV (۰.۵۱۱ MeV) در دو جهت مخالف منجر می‌شود؛ این فوتون‌ها توسط دستگاه آشکارسازی شده و تصویر را می‌سازند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۱ و ص ۴۲

نکته کلیدی: مزیت کلیدی PET: برخلاف CT و MRI که آناتومی را نشان می‌دهند، PET متابولیسم و سوخت‌وساز سلولی را ارزیابی می‌کند؛ چون سلول‌های سرطانی متابولیسم بسیار بالایی دارند، رادیوداروی بیشتری جذب کرده و به‌صورت نقطه داغ دیده می‌شوند – این ویژگی امکان تشخیص زودهنگام متاستازها را فراهم می‌کند.

۱۳. ایمنی پرتو در پزشکی هسته‌ای

نکات حفاظتی	نیمه‌عمر	رادیودارو
نکات حفاظتی (دوری از کودکان و خانم‌های باردار) تا ۲۴ ساعت	۶ ساعت	Tc-99m
دوری از کودکان و خانم‌های باردار؛ پرهیز از بارداری تا ۶ ماه پس از درمان	۸ روز	I-131

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- I-131 برای درمان سرطان یا پرکاری تیروئید استفاده می‌شود.

- به‌دلیل دفع ماده رادیواکتیو از طریق عرق، بزاق و ادرار، مصرف آب فراوان، هنگام استفاده از سرویس بهداشتی و شست‌وشوی مجزای لباس‌ها تأکید می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- درمان با I-131 به‌صورت خوراکی و بر حسب میلی‌کوری تجویز می‌شود؛ در منبع: بیماران زیر حدود ۳۰ میلی‌کوری سرپایی و بالای آن با بستری درمان می‌شوند.

- با توجه به نیمه‌عمر ۸ روزه، مراقبت‌ها و قرنطینه‌ی خانگی حدوداً تا یک تا دو هفته ادامه دارد.

- نکات حفاظتی خانگی که در ویدیو تأکید شد: مادر شیرده باید شیردهی را کاملاً قطع کند؛ لباس‌ها و ملافه‌های آلوده به عرق جدا شسته شوند؛ ظرف غذا و وسایل شخصی جدا باشد (دفع از طریق بزاق)؛ هنگام استفاده از سرویس بهداشتی آب فراوان ریخته شود (دفع از طریق ادرار)؛ و از تماس نزدیک با کودکان و خانم‌های باردار پرهیز شود.

- برای Tc-99m با نیمه‌عمر ۶ ساعت، رعایت فاصله و نکات حفاظتی در حدود ۲۴ ساعت کافی است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۶ (فایل ۱۴) – ۵:۵۵ تا ۸:۳۶

۱۴. رادیوتراپی و طرح‌ریزی درمان

رادیوتراپی، استفاده از پرتوهای یونیزان برای جلوگیری از رشد و تقسیم سلول‌های سرطانی و از بین بردن آن‌هاست. رادیوتراپی به دو شیوه اصلی انجام می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- در رادیوتراپی خارجی، دستگاه‌های شتاب‌دهنده با انرژی‌های ۶ MV و ۱۸ MV به کار می‌روند و دوز بالا به تومور داده می‌شود.
- اصل فراکشن بندی (از ویدیو): دوز کل در چند جلسه تقسیم می‌شود تا بافت سالم اطراف فرصت ترمیم داشته باشد - مثال منبع: ۶۰ گری در ۳۰ جلسه و در هر جلسه ۲ گری.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) - ۲۸:۲۰ تا ۲۹:۰۶

- نکته بالینی ترخیص بیمار: بیمار پس از تزریق رادیودارو، پیش از ترخیص باید تا حد امکان ماده را دفع کرده باشد، چون با ترخیص او اطرافیان نیز در معرض تابش قرار می‌گیرند (نکته عملی مطرح شده در ویدیو).
- برای انتخاب یک رادیودارو تشخیصی سه معیار باید هم‌زمان رعایت شود: نیمه عمر مناسب، انرژی مناسب و نوع پرتو مناسب.
- نقشه استحال، هم نحوه واپاشی هسته رادیواکتیو و هم امکان انتخاب ایزوتوپ مناسب برای تشخیص و درمان را نشان می‌دهد.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۵ (فایل ۱۵) - ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۴

- رادیوتراپی خارجی (External / تله‌تراپی): منبع پرتو (معمولاً شتاب‌دهنده خطی) در فاصله‌ای دور از بدن، مثلاً ۱۰۰ سانتی‌متر قرار می‌گیرد. از پرتوهای ایکس برای تومورهای عمقی و از الکترون برای تومورهای سطحی (مانند پوست) استفاده می‌شود.
- رادیوتراپی داخلی (Internal / براکی‌تراپی): سورس رادیواکتیو (مانند ^{137}Cs ، ^{125}I یا ^{192}Ir) مستقیماً داخل یا در مجاورت بافت تومور قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- ابتدا از بیمار سی‌تی‌اسکن گرفته و تصاویر به نرم‌افزار طراحی درمان منتقل می‌شود.
- سپس پارامترهایی مانند تعداد فیلدها (میدان‌های تابش)، اندازه فیلد، نوع و انرژی پرتو (مثلاً ۶ یا ۱۸ مگاولت) و زاویه گانتری تعیین می‌گردد.
- شیلدینگ (حفاظت بافت سالم): با آلایژ سربند (Cerrobend - ترکیب قلع، سرب و بیسموت) یا تیغه‌های سربی متحرک به نام MLC انجام می‌شود.
- دوزیمتری و DVH: نمودار Dose-Volume Histogram نشان می‌دهد چه درصدی از حجم تومور یا بافت حیاتی چه میزان دوز (بر حسب گری) دریافت کرده است.
- درمان معمولاً به صورت فراکشن بندی شده (تقسیم دوز کل در چندین جلسه) انجام می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۴

نکته امتحانی: نکات مرور امتحانی منبع: رابطه فنا با دو فوتون 511 keV (نه 140 keV که مخصوص $^{99\text{m}}\text{Tc}$ است)؛ شرط عددی هر واپاشی ($Z > 83$ برای آلفا و آستانه 1.02 MeV برای بتای مثبت)؛ تفاوت طیف تک‌انرژی آلفا با طیف پیوسته بتا و علت آن (سهم نوترینو/آنتی‌نوترینو)؛ و پدیده‌های ثانویه گیراندازی الکترون (گاما، اشعه ایکس اختصاصی، الکترون اوژه)...

- مواد رادیواکتیو: طبیعی (ناپایداری ذاتی) یا مصنوعی (ناپیدار شده در آزمایشگاه/راکتور/شتاب‌دهنده).
- هسته مادر → (استحاله) → هسته دختر؛ استحاله اغلب با آلفا، بتا و گاما.
- آلفا: $2p + 2n$ ، بار $+2$ ، طیف تک‌انرژی، برد کوتاه، خطر اصلی پرتوگیری داخلی؛ شرط: $Z > 83$.
- بتای منفی: N/P بالا؛ A ثابت و $Z + 1$ ؛ طیف پیوسته به دلیل تقسیم آماری انرژی با آنتی‌نوترینو؛ مثال $C-14 \rightarrow N-14$ (۵۷۳۰ yr، ۰.۱۵۶ MeV).
- بتای مثبت: N/P پایین + اختلاف انرژی بیش از ۱.۰۲۲ MeV؛ مثال $Cu-64 \rightarrow Ni-64$ (۱۲.۷۱ hr).
- گیراندازی الکترون: فقط یک شرط (N/P پایین)؛ مثال $K-40 \rightarrow Ar-40$ ؛ پدیده‌های ثانویه: گاما، ایکس اختصاصی، الکترون اوزره.
- گاما: A و Z بدون تغییر؛ تبدیل داخلی = انتقال انرژی به الکترون مداری همان اتم.
- اکتیویته: $A = \lambda N$ ؛ Bq (۱ dps) و Ci (3.7×10^{10} Bq).
- نیمه‌عمرها: فیزیکی T_p ، بیولوژیکی T_b ، مؤثر $1/T_{eff} = 1/T_p + 1/T_b$ ، عمر متوسط $T = 1/\lambda$.
- ژنراتور: $Mo-99$ (۶۷ hr) $\rightarrow Tc-99m$ (۶ hr) $\rightarrow Tc-99$ $\rightarrow Ru-99$ ؛ دوشیدن با سالین.
- PET: FDG (فلور-۱۸)؛ فنا $\rightarrow$ دو فوتون ۵۱۱ keV؛ ارزیابی متابولیسم.
- رادیوتراپی: خارجی (شتاب‌دهنده، ۱۰۰ cm؛ ایکس برای عمقی و الکترون برای سطحی) و داخلی/براکی‌تراپی ($I-125$ ، $Cs-137$ ، $Ir-192$)؛ سروبند، MLC، DVH، فراکشن‌بندی.



فصل ۵

واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری

دکتر حق پرست

۳

جدول

۰

شکل

۲۵

بخش

۱. چهار خانواده واحد در سنجش پرتو

واحدهای سنجش پرتو در چهار خانواده دسته‌بندی می‌شوند: واحدهای پرتودهی، واحدهای دوز جذبی، واحدهای دوز معادل و واحدهای رادیواکتیویته (اکتیویته).

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹

خانواده واحد	واحدها
واحدهای پرتودهی	رونتگن (R) و اکسپوژر (X)
واحدهای دوز جذبی	راد (Rad) و گری (Gy)
واحدهای دوز معادل	رم (Rem) و سیورت (Sv)
واحدهای رادیواکتیویته	کوری (Ci) و بکرل (Bq)

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹

۲. پرتودهی (اکسپوژر)

رونتگن: یک رونتگن عبارت است از مقدار اشعه X یا γ که در هر سانتی‌متر مکعب هوا (صفر درجه سانتی‌گراد و ۷۶۰ میلی‌متر جیوه) یک واحد الکترواستاتیک بار الکتریکی (esu) از هر دو علامت مثبت و منفی ایجاد کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۰

$$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg air}}$$

یکای رونتگن

$1 \text{ R} = 1 \text{ esu/cm}^3 \text{ air}$ (در شرایط متعارفی)

$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4}$ کولن بر کیلوگرم هوا

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۰

اکسپوژر (Exposure): مقدار تابش اشعه X یا γ که بتواند در هر کیلوگرم هوا یون‌های حامل یک کولن بار (با هر علامتی) ایجاد کند؛ خصوصیتی از پرتو که همان توانایی یونیزه‌نمودن هوا می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۱

نکته کلیدی: پرتودهی (اکسپوژر و رونتگن) «توانایی یونیزه کردن هوا» را می‌سنجد؛ بنابراین یک کمیت مربوط به پرتو در هوا است، نه دوز جذب‌شده در بافت.

۳. دوز جذبی

واحد دوز جذبی (Absorbed Dose): انرژی جذب‌شده از پرتو در ماده مورد تابش.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

$$1 \text{ Gy} = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

گری (Gray)

یک گری عبارت است از دوز تابشی جذب‌شده یک ژول بر کیلوگرم
گری را می‌توان در مورد پرتوهای ایکس، نوترون‌ها، ذرات باردار و نیز ایزوتوپ‌های پرتوزایی که در درون بدن جای‌گیر شده‌اند استفاده کرد

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad} ; 1 \text{ rad} = 100 \frac{\text{erg}}{\text{g}}$$

راد (rad)

راد: تابش جذب‌شده متناسب با انرژی ۱۰۰ ارگ بر گرم

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

۴. دوز معادل و ضریب کیفی

هرگاه در پرتوگیری بیش از یک نوع تشعشع دخالت داشته باشد، در آن صورت دوز معادل هر یک از پرتوها می‌بایست به‌طور جداگانه محاسبه گردد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

$$DE \text{ (rem)} = D \text{ (rad)} \times QF$$

دوز معادل (Dose Equivalent)

DE: دوز معادل (بر حسب rem)

D: دوز جذبی (بر حسب rad)

QF: ضریب کیفی (Quality Factor) – ضریب وزنی نوع پرتو

منبع: جزوه دکتر افصلی پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

- ضریب کیفی از زبان استاد: برای پرتوهای ایکس، گاما و بتا ۱؛ برای نوترون و پروتون (تا حدود ۱۰ MeV) برابر ۱۰؛ برای ذرات سنگین تر (هسته‌های سنگین) تا حدود ۲۰ تعریف می‌شود – چون شدت یونیزاسیون آن‌ها به مراتب بیشتر است.
- در هر پرتوگیری که چند نوع پرتو دخیل باشد، برای هر پرتو جداگانه دوز معادل حساب می‌شود و سپس با هم جمع می‌گردد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۳ (فایل ۱۸) – ۱۹:۴۳ تا ۲۱:۰۳

نوع پرتو	ضریب کیفی (QF)
اشعه ایکس (X)	۱
گاما (γ)	۱
بتا (β)	۱
نوترون و پروتون (تا ۱۰ MeV)	۱۰

منبع: جزوه دکتر افصلی پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

نکته کلیدی: دوز معادل = دوز جذبی × ضریب کیفی؛ چون QF برای ایکس و گاما و بتا برابر ۱ است، برای این پرتوها مقدار عددی دوز جذبی و دوز معادل یکسان می‌شود (تنها یکای آن‌ها تفاوت دارد).

۵. یکاهای حفاظتی و رابطه‌ها

کمیت	یکای بین‌المللی (SI)	یکای قدیمی	رابطه
اکتیویته	بکرل (Bq)	کوری (Ci)	$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$
دوز جذبی	گری (Gy)	راد (rad)	$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$
دوز معادل	سیورت (Sv)	رم (rem)	$1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem}$
پرتودهی	کولن بر کیلوگرم (C/kg)	روننگن (R)	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹ تا ص ۷۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

- تعریف روننگن در ویدیو: مقدار پرتوایکس یا گاما که در ۱ سانتی‌متر مکعب هوا در شرایط صفر درجه سانتی‌گراد و فشار ۷۶۰ میلی‌متر جیوه، یک واحد الکترواستاتیک بار (esu) با هر دو علامت مثبت و منفی تولید کند.
- هر دو یکای روننگن و اکسپوز، «توانایی یونیزه کردن هوا» را می‌سنجند؛ به همین دلیل واحد آن‌ها به جرم هوا (C/kg air) نوشته می‌شود، نه به بافت.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افضل‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۳ (فایل ۱۸) – ۱۸:۰۷ تا ۱۹:۰۱

در منبع فیزیک تشعشع نیز واحدهای دوز معرفی شده‌اند: دوز جذبی بر حسب گری (Gy) برابر ۱ J/kg، و دوز معادل بر حسب سیورت (Sv) که از ضرب دوز جذبی در ضریب وزن‌دهی پرتو (WR) به دست می‌آید؛ رابطه $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ مبنای این خانواده از واحدهاست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلایدهای دوزیمتری

۶. کاربرد واحدها در عمل

- برای پرتوهای ایکس و گاما (که $QF = 1$ دارند) گزارش «دوز» به صورت گری یا سیورت، مقدار عددی یکسانی دارد؛ اما در پرتوهای با QF بالاتر (مانند نوترون‌ها) دوز معادل به مراتب بزرگ‌تر از دوز جذبی است.
- در رادیوتراپی، دوز تجویزی هدف بر حسب گری (Gy) بیان می‌شود و DVH نشان می‌دهد چه درصدی از حجم اندام چه دوزی دریافت کرده است.
- در پزشکی هسته‌ای، اکتیویته رادیودارو بر حسب mCi یا MBq تجویز می‌شود و دوز جذبی اندام‌ها بر پایه نقشه استحاله و رفتار بیولوژیکی رادیودارو محاسبه می‌گردد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲ و ص ۷۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۸ و ص ۴۴

- پرتودهی: رونتگن و اکسپوژر – توانایی یونیزه کردن هوا؛ $1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg air}$.
- دوز جذبی: راد و گری؛ $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ و $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$ ؛ $1 \text{ rad} = 100 \text{ erg/g}$.
- دوز معادل: رم و سیورت؛ $DE = D \times QF$ ؛ QF ایکس و گاما و بتا ۱، نوترون و پروتون تا 10 MeV برابر ۱۰.
- اکتیویته: بکرل و کوری؛ $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$.
- اگر بیش از یک نوع پرتو دخیل باشد، دوز معادل هر پرتو جداگانه محاسبه و سپس جمع می‌شود.



فصل ۶

حفاظت در برابر پرتو

دکتر حق پرست

۳

جدول

۱۳

شکل

۵۳

بخش

۱. چرا حفاظت پرتوی؟ و هدف آن

حفاظت در برابر تشعشع (RP) ابزاری برای مدیریت اقدامات حفاظت از سلامت در برابر خطرات (برای افراد و محیط زیست) ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان است. همیشه باید مزایا در مقابل خطرات در نظر گرفته شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۲

- اثرات غیراحتمالی (قطعی): هدف حفاظت پرتوی، پیش‌گیری از آنهاست.
- اثرات احتمالی (تصادفی): هدف حفاظت پرتوی، کاهش آنهاست.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۳

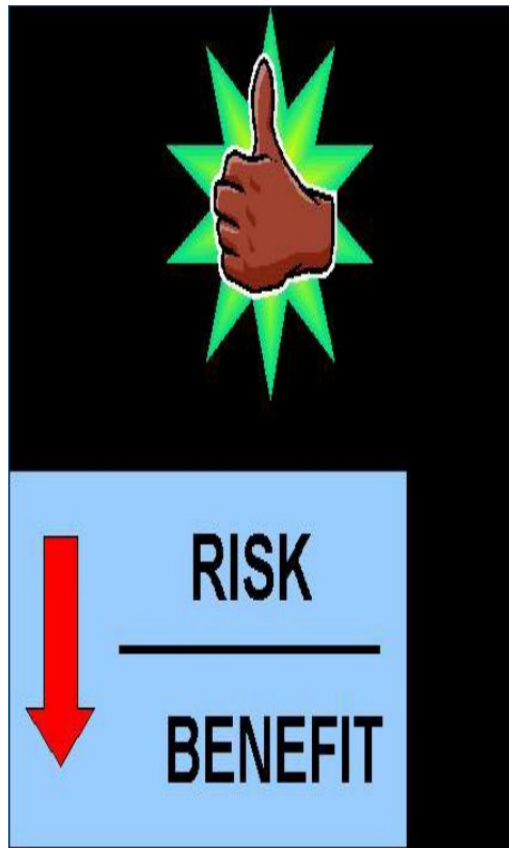
- ICRP: توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند.
- IAEA: استانداردهای ایمنی را ایجاد می‌کند و اجرای استانداردها را فراهم می‌کند.
- UNSCEAR: اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می‌کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۷

۲. سیستم حفاظت در برابر اشعه (سه اصل)

معنا	اصل
هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو باید فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی که ممکن است ایجاد کند داشته باشد؛ بنابراین اگر قرار گرفتن در معرض پرتو هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.	توجیه‌پذیری اقدام (Justification)
دوزها باید «تا حد امکان کم باشد» با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی – این همان اصل ALARA است؛ تا حدی که می‌کنیم که منطقی (کیفیت تصویر تخریب نشود) و در دسترس باشد.	بهینه‌سازی حفاظت (Optimization)
حد دوز برای پرتوکار ۵۰ mSv در سال؛ حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی) ۱ mSv در سال؛ حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.	محدودیت دوز (Limitation of doses)

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۸ تا ص ۸۲



شکل – توازن خطر و فایده: اصل توجیه‌پذیری یعنی فایده تشخیصی هر پرتونگاری باید بیش از خطر آن باشد.

اسلایدهای رادیوبیولوژی – دکتر درویش – ص ۷۹

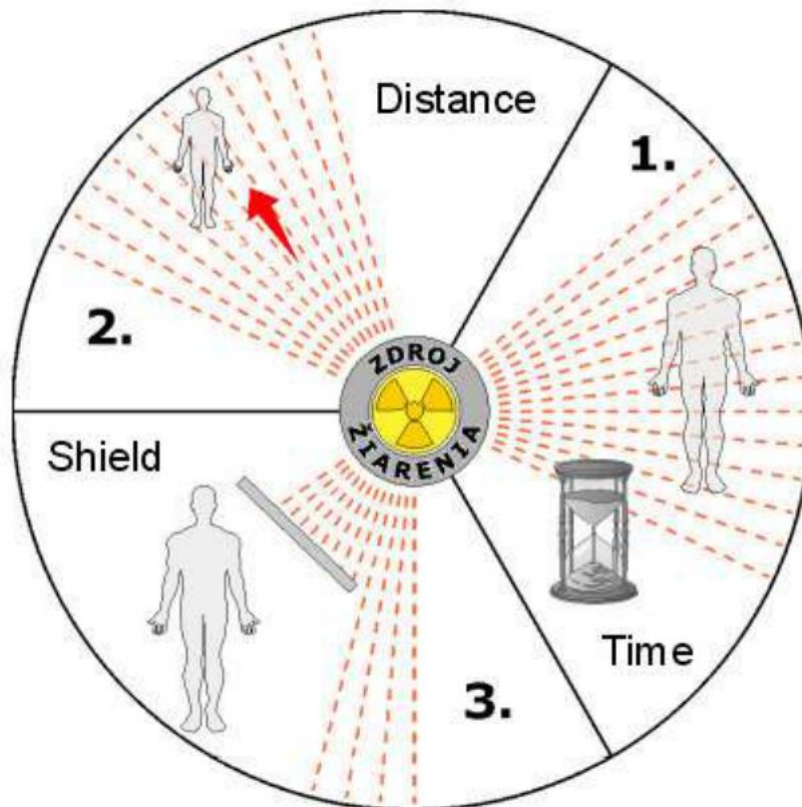
ALARA به معنای هر نوع تلاش معقول برای کاهش تابش‌گیری، کمتر از حد دز عملی و منطبق بر مقاصد مورد نظر می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۷۵

۳. سه اصل عملی کاهش پرتوگیری

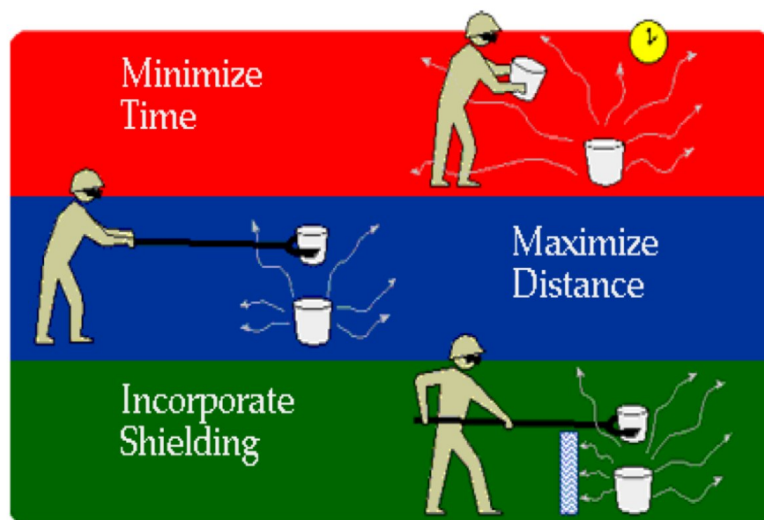
- کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو.
- افزایش فاصله از منبع پرتوزا.
- استفاده از حفاظ پرتوی مانند سرب، بتون، آلومینیوم و ...

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۸۹



شکل - سه اصل کاهش پرتوگیری خارجی: کاهش زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ (Time / Distance / Shielding).

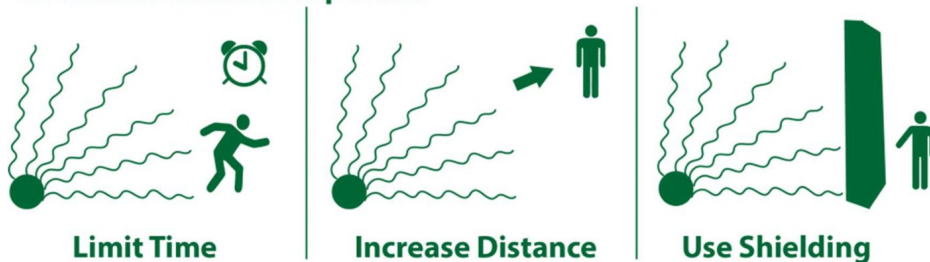
اسلایدهای دکتر افولی‌پور - ص ۸۹



شکل - سه اصل کاهش پرتوگیری: کمینه کردن زمان در برابر پرتو، بیشینه کردن فاصله از چشمه و استفاده از حفاظ سربی (Time / Distance / Shielding).

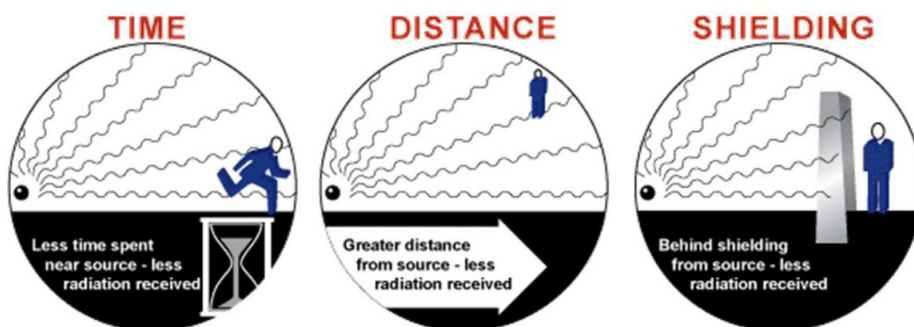
اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۸۱

To reduce radiation exposure:



شکل - سه راهکار کاهش پرتوگیری خارجی: محدودکردن زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۹۰



شکل - سه اصل زمان، فاصله و حفاظت با منحنی کاهش دوز: هرچه زمان کمتر و فاصله بیشتر باشد، دوز دریافتی کمتر است.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۹۲

- زمان: پرتوکار باید تا حد امکان مدت زمان صرف شده در محیط تشعشع را کاهش دهد؛ زمان و تابش گیری از تشعشع با یکدیگر رابطه مستقیم دارند - اگر زمان صرف شده در محیط دو برابر شود، پرتوگیری از اشعه نیز دو برابر خواهد شد.
- فاصله: دوز دریافتی با افزایش فاصله کاهش می یابد (دوز با عکس مجذور فاصله کم می شود).
- حفاظ: با افزایش ضخامت حفاظ (مانند دیوار بتونی)، آهنگ دوز کاهش می یابد.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۹۰ و ص ۹۱

- چشمه نقطه ای و منابع گسترده: منبع اولیه تشعشع - دستگاه اشعه ایکس یا رادیونوکلئید - «چشمه نقطه ای» است و پرتوگیری از آن با فاصله به سرعت کم می شود؛ در مقابل، منابع گسترده (مانند بیمار و هر جسمی که در محل کار وجود دارد) پرتو را پراکنده می کنند و پرتوگیری پراکنده در فاصله های دورتر کاهش کمتری دارد.
- نکته عملی همین صفحه: سیم دستگاه کنترل کوتاه انتخاب می شود تا پرتوکار پشت دستگاه (و دور از چشمه) قرار گیرد.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۹۵

- مثال عددی استاد برای فاصله: شدت ۱۰۰ mrad (یک میلی گری) در فاصله «یک اینچ» (۲.۵ سانتی متر) به حدود ۲۵ mrad در فاصله «دو اینچ» (۵ سانتی متر) می رسد؛ یعنی با دو برابر شدن فاصله، دوز یک چهارم می شود.
- برای حفاظ: هرچه ضخامت سرب بیشتر باشد، معادل سربی (PBLE) بیشتر و آهنگ دوز کمتر می شود؛ روپوش های موجود می توانند معادل ۰.۲۵ میلی متر، ۰.۳۵ میلی متر و حتی ۱ میلی متر سرب باشند.
- اندازه میدان: بزرگ کردن میدان ۱۱×۱۱ به ۱۷×۱۷ سانتی متر، دوز پرتوی پراکنده را حدود ۶۰ درصد بالا می برد - بنابراین کولیماسیون فقط برای کیفیت تصویر نیست، برای حفاظت هم حیاتی است.

- در آنژیوگرافی، دوز در سمت تیوب (۴ تا ۸ mSv/h) بسیار بیشتر از سمت آشکارساز است؛ پرسنل باید سمت آشکارساز بایستند و در بیشترین فاصله منطقی از بیمار قرار بگیرند.

منبع: ویدیو - دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۴ (فایل ۱۹) - ۱۹:۱۰ تا ۲۳:۳۳

۴. کنترل تابش‌گیری

- تابش‌گیری شغلی به هر گونه تابش‌گیری افراد در منطقه محدودشده در حین کار و انجام وظیفه اطلاق می‌شود.
- کنترل تابش‌گیری شغلی یک کار ساده است، اما باید به نکات آن توجه داشت.
- افرادی که در یک بخش رادیولوژی کار می‌کنند همیشه باید از موقعیت خود نسبت به شعاع اشعه ایکس اولیه و مدت زمانی که در اطراف اشعه سپری می‌کنند آگاه باشند.
- پرتوکاران در بخش‌های رادیولوژی علاوه بر مفاهیم فاصله، زمان و حفاظ باید با مفهوم ALARA نیز آشنا باشند.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۷۴ و ص ۷۵

۵. تابش‌گیری بیمار

- بیشتر ایالت‌ها محدودیتی برای تابش‌گیری بیمار در حین انجام روش پرتونگاری تشخیصی قائل نیستند، اما پرتوکار باید از شرایط تکنیکی مناسب برای کمترین حد تابش‌گیری بیمار و رعایت ALARA آگاهی داشته باشد.
- انتخاب شرایط صحیح، از تعداد پرتونگاری‌های تکراری ناشی از تابش کم یا زیاد اشعه می‌کاهد.
- شرایط صحیح را می‌توان با استفاده از نمودارهای موجود در دستورالعمل‌ها یا انتخاب درست ولتاژ لامپ (kVp) و mA و زمان‌سنج انتخاب کرد.
- یک دستورالعمل، نمودار شرایط تکنیکی را برای هر روش و هر دستگاه اشعه ایکس مشخص می‌کند؛ این نمودار باید اندازه آناتومیک بیمار، عوامل تکنیکی مورد استفاده، نوع و اندازه فیلم یا ترکیب فیلم/صفحه، فاصله کانون تا فیلم (SID) و نوع و محل حفاظ گونادی را نشان دهد.
- کسب تجربه و توجه دقیق به اندازه آناتومیک بیمار، بهترین روش برای انتخاب شرایط است.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۷۶ و ص ۷۷ و ص ۷۸

۶. روپوش‌های محافظ، دستکش و حفاظ گنادها

- پرسشی که اغلب مطرح می‌شود، لزوم و زمان استفاده از روپوش‌های محافظ و دستکش با حفاظ گونادال در حین تصویربرداری است. جز بیماران، فقط کارکنان و افرادی که حضورشان برای انجام روش پزشکی لازم است یا کارآموزان می‌توانند حین تابش اشعه و انجام پرتونگاری در داخل اتاق بمانند، مشروط بر آن که:

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۸۱



شکل - روپوش محافظ، دستکش و حفاظ گناد: تجهیزات حفاظت فردی هنگام تصویربرداری.

اسلایدهای دکتر افضلی پور - ص ۸۱

- وضعیت همه افراد حاضر طوری باشد که هیچ قسمتی از بدن آنان در مسیر پرتو اولیه قرار نگیرد؛ در غیر این صورت حفاظت با روپوش لازم است.
- کارکنان و پرتوکاران باید از تشعشع پراکنده مستقیم با روپوش‌های محافظ یا موانع محافظ کل بدن با حداقل ضخامت 0.25 mm معادل سرب حفاظت شوند.
- بیمارانی که نمی‌توانند از اتاق خارج شوند باید از تشعشع پراکنده مستقیم با حفاظ معادل 0.25 mm سرب حفاظت شوند و طوری قرار داده شوند که حداقل 2 m از لامپ اشعه ایکس و گیرنده تصویر فاصله داشته باشند.
- به منظور حفاظت از گنادها، استفاده از حفاظی با حداقل ضخامت 0.5 mm سرب توصیه می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افضلی پور ص ۸۱ تا ص ۸۳



شکل - تجهیزات حفاظتی پرتوکار: روپوش سربی، دستکش و عینک حفاظتی.

جزوه دکتر افضلی پور - ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۱۲۲)



شکل - حفاظ تیروئید: کاهش دوز غده تیروئید در پرتونگاری‌های ناحیه گردن.

جزوه دکتر افضلی پور - ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۱۰۹)

- روپوش سربی استاندارد معادل ۰.۲۵ میلی‌متر سرب است (و در برخی بخش‌ها ۰.۳۵ میلی‌متر یا ۰.۵ میلی‌متر)؛ جنس آن $PBLE = \text{Protective Lead or Lead Equivalent}$ نامیده می‌شود.
- روپوش سربی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مغز استخوان فعال بدن را می‌پوشاند؛ بقیه مغز استخوان فعال در جمجمه، بازوها و دنده‌ها بیرون از روپوش است.
- حفاظ تیروئید می‌تواند دوز تیروئید را تا حدود ۱۰ برابر کم کند (تا ۹۰٪).

- عینک سربی (Lead Glasses) دوز چشم را تا حدود ۹۸ درصد کاهش می‌دهد؛ در بخش آنژیوگرافی و فلوروسکوپی که پرسنل نزدیک میدان کار می‌کنند از این عینک‌ها و حفاظ‌های سیار استفاده می‌شود.
 - روپوش‌ها باید مرتب بازرسی شوند: نباید ترک، پارگی یا شکستگی داشته باشند؛ نگهداری و حمل بی‌دقت، حفاظ را بی‌اثر می‌کند.
- منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۴ (فایل ۱۹) - ۰۹:۲۳ تا ۰۹:۲۵
- موارد استثنا: قرار گرفتن گنادها در میدان تشخیصی؛ مداخله حفاظ در روش تشخیص.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۳

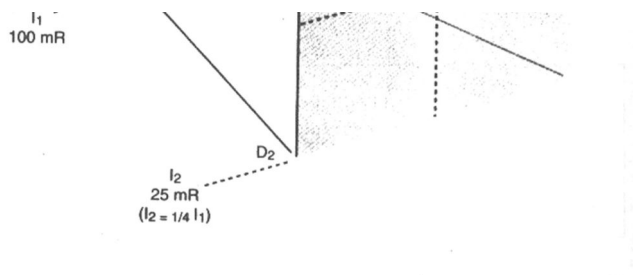
۷. نگهداشتن بیمار با فیلم

هنگامی که برای انجام یک روش، به نگهداری بیمار یا فیلم نیاز است، کارور باید با استفاده از دستورالعمل، بهترین روش را برای نگهداری و دستیابی به کیفیت تشخیص انتخاب کند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۴

- وسایل نگهدارنده می‌تواند شامل وسایل محدودکننده، اسفنج‌های نگهدارنده و بالنش‌هایی برای دادن وضعیت مناسب به بیمار و نگهدارنده متحرک فیلم باشد.
- اگر برای نگهداری یک بیمار یا فیلم کمک انسان لازم باشد، رعایت موارد زیر ضروری است: (۱) روش‌های ایمنی مدون برای نگهدارنده لازم است. (۲) فرد نگهدارنده ملزم به پوشیدن روپوش سربی مناسب و طبق مقررات ایالتی یا محلی، در صورت لزوم دستکش است. (۳) از یک فرد نباید به‌طور مداوم به‌عنوان نگهدارنده استفاده نمود. (۴) در مواردی که لازم باشد بیمار فیلم را (به‌جز در رادیوگرافی دندان) تحت تابش قرار می‌دهد، باید با مواد معادل ۰.۵ mm سرب پوشیده شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۵ و ص ۸۶



شکل - پرتوهای پراکنده و موقعیت کارکنان (A و B): نگهدارنده بیمار باید در زاویه ۹۰ درجه نسبت به شعاع پرتو اولیه بایستد تا پرتوگیری به کمترین مقدار برسد.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۹۳

۸. بیمار باردار

- از همه زنانی که تحت پرتونگاری به‌ویژه از ناحیه شکم قرار می‌گیرند، قبل از هر کاری باید در رابطه با وضعیت بارداری سؤال شود.
- طی دوران اول و دوم حاملگی از تابش‌گیری مستقیم شکم زنان باردار خودداری شود؛ در صورت امکان باید آزمایش تا بعد از وضع حمل به تعویق افتد یا حداقل در سه ماه آخر انجام شود.
- این گونه تصمیم‌گیری چندجانبه است؛ معمولاً فرض می‌شود که پزشک اول بیمار با تصمیم‌گیری بر مبنای منفعت و مخاطره به این نتیجه رسیده که انجام آزمایش ضروری است - اگرچه ممکن است همیشه فرض درستی نباشد.

- متخصص فیزیک، مسئول محاسبه دز دریافتی بیمار باردار است.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۸۷ و ص ۸۸



شکل – پرسش از وضعیت بارداری پیش از پرتونگاری: در صورت امکان، آزمایش به بعد از وضع حمل یا به سه ماه آخر حاملگی موکول می‌شود.

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۸۷

۹. حفاظت پرتوکاران

- هیچ‌کس نباید به‌طور مداوم به نگهداری بیماران مبادرت کند.
- نگه‌دارنده بیمار باید در زاویه ۹۰ درجه نسبت به شعاع پرتو بایستد، روپوش سربی در بر کند و اگر ممکن باشد از دستکش سربی استفاده کند.
- سه اصل مهم حفاظت در برابر اشعه: زمان، فاصله و حفاظ.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۸۹

- برای پرتوکار باردار، علاوه بر روپوش معمول، یک لایه اضافی سربی به ضخامت معادل ۰.۵ میلی‌متر سرب اضافه می‌کنند که باید تا حدود ۸ سانتی‌متر زیر سمفیز پوبیس را کاملاً بپوشاند.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۴ (فایل ۱۹) – ۲۴:۴۶ تا ۲۶:۲۵

- تکنیسین باردار نباید پرتونگاری پرتابل (دستگاه رادیولوژی سیار کنار تخت بیمار) انجام دهد؛ چون حین کار در معرض پرتو مستقیم قرار می‌گیرد.

- اصل فاصله در تصویربرداری پرتابل: فرد حاضر باید حداقل حدود ۲ متر از منبع پرتو و بیمار فاصله بگیرد؛ تشعشع بیمار پراکنده (Scatter) می‌شود و شدت پرتو پراکنده با افزایش فاصله کاهش می‌یابد.
- استفاده از دوزیمتر شخصی در این شرایط نیز توصیه شده است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) – ۲۰:۲۷ تا ۲۳:۰۰

- دوزیمتری پرتوکار (از ویدیو): برای هر پرتوکار – رادیولوژیست، تکنیسین رادیولوژی یا پزشکی هسته‌ای – وسیله‌ای مثل «فیلم بج» یا دوزیمتر گذاشته می‌شود تا دوز دریافتی اندازه‌گیری شود.

- این دوزیمترها به‌طور معمول هر دو ماه (یا هر ماه) یک‌بار خوانده می‌شوند و دوز تجمعی سالانه کنترل می‌گردد؛ اگر از مقدار معمول و حد مجاز بیشتر شود، فرد را از بخش پرتوی به بخش با تابش کمتر منتقل می‌کنند یا به او مرخصی داده می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) – ۱۹:۴۷ تا ۲۰:۱۵

۱۰. حدود دوز و مقایسه ریسک

- حد دوز برای پرتوکار: ۵۰ mSv در سال.
- حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی): ۱ mSv در سال.
- حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۲

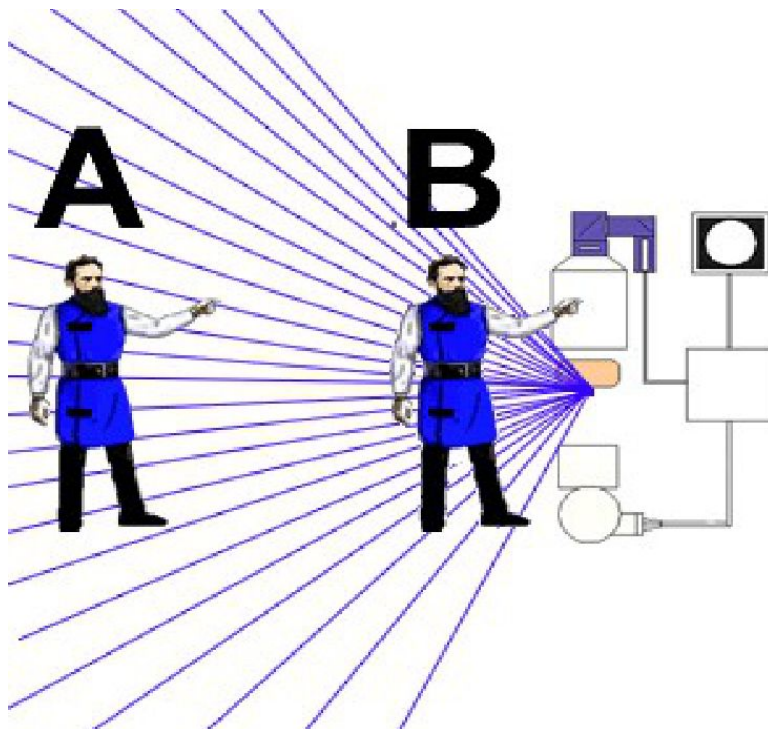
مقایسه ریسک: خطر مرگ ۱ در هر ۱,۰۰۰,۰۰۰ (10^{-6})
۴۰ قاشق غذاخوری کره بادام‌زمینی
۱۰۰ عدد استیک زغالی
۲ روز در شهر نیویورک
۱.۵ پاکت سیگار در روز
۱۰ mrem تابش
۳۰۰ مایل با ماشین
۱۰۰۰ مایل با جت

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۴

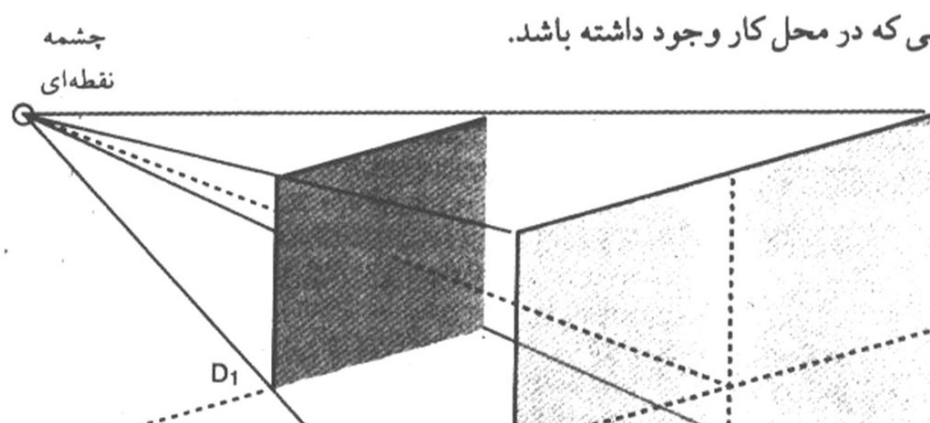
۱۱. جمع‌بندی: اصول کاربردی حفاظت

- کاهش زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ، سه راهکار عملی کاهش پرتوگیری خارجی‌اند.
- دوز ناشی از تابش با زمان رابطه مستقیم و با مجذور فاصله رابطه معکوس دارد.
- برای بیمار: کمترین تابش‌گیری با شرایط تکنیکی درست، توجه به اندازه آناتومیکی، استفاده از AEC و پرهیز از تکرار پرتونگاری.
- برای پرتوکار: روپوش و موانع معادل ۰.۲۵ mm سرب؛ برای گنادها ۰.۵ mm سرب.
- برای بارداری: پرسش از وضعیت بارداری، اجتناب از تابش مستقیم شکم در دوران اول و دوم، محاسبه دز توسط متخصص فیزیک.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۷۶ تا ص ۹۰؛ اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱ و ص ۸۲



شکل - حفاظ‌های اتاق پرتونگاری: تفکیک موانع اولیه (دیوارها) و ثانویه (غرفه کنترل و شیشه سربی) برای کاهش پرتوگیری کارکنان مجاور.
اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۹۶



شکل - کاهش آهنگ دوز با فاصله: مثال منبع، ۱۰۰ mR در فاصله ۱ متر و ۲۵ mR در فاصله ۲ متر (رابطه عکس مجذور فاصله).
جزوه دکتر افضلی‌پور - ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۹۳)



شکل - حفاظ‌های سربی متحرک (پرتابل) برای ایستادن پشت آن‌ها هنگام پرتونگاری پرتابل.

جزوه دکتر افصلی‌پور - ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۹۹)

- در ماموگرافی نیازی به شیلد سربی در دیوارها نیست: چون انرژی پرتو کم است و جذب فوتوالکتریک بالا، بیشتر دوز در خود بیمار جذب می‌شود؛ در عوض فاصله‌گیری (حدود دو متر) و پشت شیشه‌ی سربی قرار گرفتن کافی است.
- در مقابل، در رادیولوژی عمومی و سی‌تی‌اسکن شیلد سربی در دیوارها به کار می‌رود.
- دوز سی‌تی‌اسکن به‌طور محسوس بیشتر از رادیوگرافی است: در یک بار چرخش گانتری چندین مقطع (نمونه منبع: حدود ۴۸ مقطع) تصویربرداری می‌شود و دوز هر مقطع به بیمار داده می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) - ۲۴:۵۱ تا ۲۷:۴۱

پرتو	ماده حفاظ مناسب	دلیل انتخاب
اشعه ایکس و گاما	سرب، بتون (و مواد با عدد اتمی بالا)	جذب فوتوالکتریک با عدد اتمی رابطه مستقیم دارد؛ عدد اتمی بالاتر (Z بالاتر) جذب فوتوالکتریک بیشتر - در منبع: توان سوم عدد اتمی
ذرات بتا	آلومینیوم یا پلاستیک	جذب ذره بتا در مواد سبک اتفاق می‌افتد (سرب به دلیل ترمز β و تولید Bremsstrahlung مناسب نیست)
نوترون	مواد هیدروژن‌دار (آب، پارافین)، بور و کادمیوم	کاهش انرژی نوترون با برخورد به هسته‌های سبک هیدروژن و جذب نوترون توسط بور/کادمیوم

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) - ۲۳:۳۳ تا ۲۶:۲۹

نکته امتحانی: مثال بالینی توجیه‌پذیری در ویدیو: مادر باردار تصادف کرده – اگر تشخیص خونریزی داخلی با سونوگرافی ممکن نباشد، سی‌تی‌اسکن با وجود خطر برای جنین انجام می‌شود؛ چون در صورت تشخیص‌ندادن، هم مادر و هم جنین از بین می‌روند (سود بر ضرر مقدم است). توصیه‌ی استاد: اکسری و تصویربرداری را «سَرخود» ننویسید؛ همیشه توجیه‌پذیری و بهینه‌سازی را برای بیمار در نظر بگیرید...

مرور سریع

- سیستم حفاظت: توجیه‌پذیری، بهینه‌سازی (ALARA) و محدودیت دوز.
- حد دوز: پرتوکار ۵۰ mSv در سال؛ عمومی ۱ mSv در سال؛ بیماران از حد دوز مستثنا هستند.
- سه اصل عملی: زمان (رابطه مستقیم)، فاصله (عکس مجذور)، حفاظ (کاهش آهنگ دوز با ضخامت).
- حفاظ‌ها: روپوش پرتوکار ۰.۲۵ mm معادل سرب؛ حفاظ گناد ۰.۵ mm سرب؛ فاصله بیمار حداقل ۲ m از لامپ و گیرنده تصویر.
- نمودار شرایط تکنیکی: اندازه آناتومیکی، عوامل تکنیکی، فیلم/صفحه، SID و محل حفاظ گونادی.
- AEC تابش‌گیری بیمار را کاهش می‌دهد؛ اگر خراب باشد باید از نمودار شرایط استفاده کرد.
- بیمار باردار: پرسش وضعیت بارداری، تعویق یا انجام در سه ماه آخر در صورت امکان، محاسبه دز با متخصص فیزیک.
- سازمان‌ها: ICRP (توصیه)، IAEA (استانداردهای ایمنی)، UNSCEAR (مطالعه اثرات).

فصل ۷ از ۹



فصل ۷

فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند

دکتر حق پرست

۷

جدول

۱۴

شکل

۷۷

بخش

۱. جایگاه صوت و طبقه‌بندی امواج

سونوگرافی، برخلاف رادیولوژی که بر پایه عبور و جذب پرتو کار می‌کند، بر اساس ثبت و مطالعه امواج فراصوت با بازتابش از بافت‌های مختلف بدن بنا شده است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- صوت یک موج مکانیکی است؛ فقط در محیط مادی منتشر می‌شود و در خلاء منتشر نمی‌شود.
- نور (و دیگر امواج الکترومغناطیس) برخلاف صوت، در خلاء نیز منتشر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

دسته	محدوده فرکانس	توضیح
مادون صوت (Infrasound)	کمتر از ۱۶ هرتز	مانند امواج زلزله؛ گوش انسان نمی‌شنود ولی برخی حیوانات (سگ، گربه، اسب) درک می‌کنند
صوت قابل شنیدن	۱۶ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز	گوش انسان قادر به شنیدن و درک آن است
فراصوت (Ultrasound)	از ۲۰ کیلوهرتز	امواجی که در سونوگرافی استفاده می‌شود

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- در عمل، فرکانس‌های مورد استفاده در تصویربرداری پزشکی بسیار بالاتر و در حد مگاهرتز (MHz) است.
- در چشم‌پزشکی از فرکانس‌های حدود ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز استفاده می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- آستانه ۲۰ کیلوهرتز تعریف اولتراسوند است، اما فرکانس‌های کاربردی در تصویربرداری پزشکی در محدوده مگاهرتز است: ۲ تا ۵ مگاهرتز برای شکم و قلب، ۱۰ تا ۲۰ مگاهرتز برای بافت‌های سطحی و چشم.
- مثال‌های کاربردی فرکانس: اسکن کل بدن و اسکن قلب با فرکانس‌های پایین‌تر (نفوذ بیشتر)، چشم و بافت‌های سطحی با فرکانس بالاتر (تفکیک بهتر).
- واحدهای کوچک طول موج: ۱ آنگستروم = 10^{-10} متر و ۱ نانومتر = 10^{-9} متر؛ در نمایش انرژی-فرکانس امواج الکترومغناطیس $E = h\nu$ با ثابت پلانک $h \approx 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ برقرار است.

منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۰۸) – ۱۲:۰۱ تا ۱۷:۲۱

- در چشم‌پزشکی برای بررسی مجاری و بافت‌های داخلی چشم، فرکانس‌های حدود ۱۰ تا ۲۰ مگاهرتز به کار می‌رود (نزدیک‌ترین کاربرد به ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز برای بافت‌های سطحی چشم).

- برای اندام‌های عمقی و بافت‌های نرم از فرکانس‌های پایین‌تر (حدود ۲.۵ تا ۵ مگاهرتز) استفاده می‌شود؛ زیرا فرکانس بالاتر → نفوذ کمتر.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۰۷) - ۱:۳۵ تا ۲:۵۸

ویژگی	پرتوهای الکترومغناطیس (مانند ایکس)	اولتراسوند
رابطه فرکانس و قدرت نفوذ	فرکانس بالاتر → قدرت نفوذ بیشتر	فرکانس بالاتر → قدرت نفوذ کمتر

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۵

نکته امتحانی: رابطه فرکانس و قدرت نفوذ در اولتراسوند، برعکس پرتوهای الکترومغناطیس (مانند ایکس) است - نکته‌ای که در امتحان اغلب به صورت مقایسه‌ای پرسیده می‌شود.

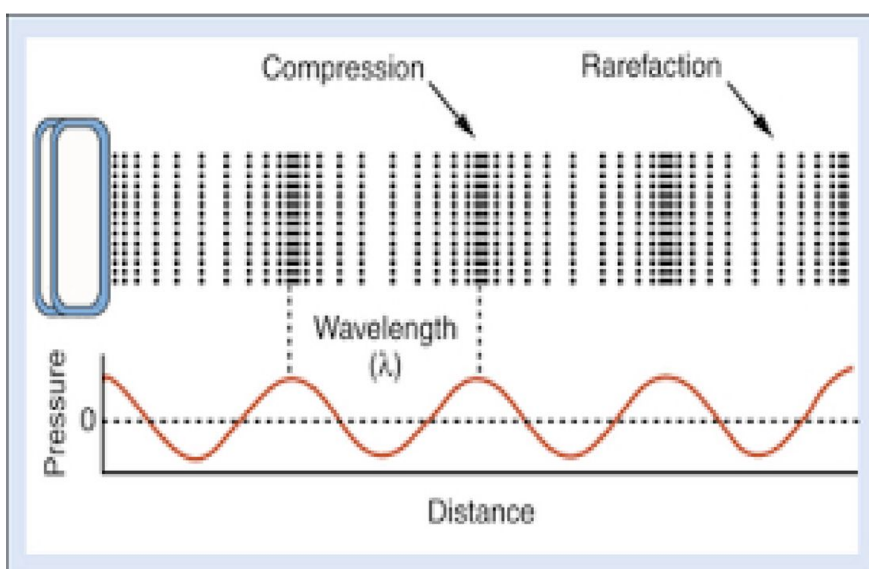
۲. خصوصیات فیزیکی امواج صوتی (پنج کمیت پایه)

پنج کمیت پایه‌ای رفتار هر موج صوتی را توصیف می‌کنند: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت انتشار و شدت.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۶

- طول موج (λ): حداقل فاصله بین دو نقطه با وضعیت ارتعاش یکسان، یا فاصله دو نقطه متراکم (قله) یا منبسط (دره) متوالی؛ در امواج صوتی زیر و بُم بودن صوت را تعیین می‌کند و در امواج الکترومغناطیس با انرژی و قدرت نفوذ متناسب است.
- فرکانس (f): تعداد تراکم‌ها یا انبساط‌ها (نوسانات) در واحد زمان.
- دوره تناوب (T): مدت زمان لازم برای ایجاد یک نوسان کامل.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۶



شکل - موج صوتی: نواحی تراکم (Compression) و انبساط (Rarefaction) با طول موج λ ؛ نمودار پایین تغییر فشار را نسبت به فاصله و زمان نشان می‌دهد.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۶۳ و ص ۶۴

نکته کلیدی: فرکانس و دوره تناوب ویژگی ذاتی موج‌اند و هنگام عبور از مرز محیط تغییر نمی‌کنند؛ سرعت و طول موج به محیط وابسته‌اند، امپدانس از چگالی و سرعت صوت محیط به دست می‌آید، و شدت علاوه بر محیط به توان منبع، فاصله و تضعیف مسیر نیز وابسته است.

$$C = f \times \lambda ; T = \frac{1}{f}$$

رابطه طول موج، فرکانس و دوره تناوب

C: سرعت انتشار صوت در محیط

f: فرکانس

λ : طول موج

T: دوره تناوب

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۶

سرعت صوت

سرعت صوت، مقدار مسافتی است که یک موج صوتی در واحد زمان در یک محیط طی می‌کند. در محیط هموژن (یکنواخت) امواج با یک سرعت ثابت حرکت می‌کنند، اما در محیط غیرهموژن سرعت صوت تغییر می‌کند. سه عامل این سرعت را تعیین می‌کنند:

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۷

- قابلیت تراکم‌پذیری: رابطه عکس با سرعت صوت دارد – گازها تراکم‌پذیری بالایی دارند، پس سرعت صوت در گازها کمترین مقدار را دارد.
- چگالی محیط: رابطه عکس با سرعت صوت دارد – محیط‌های چگال از مولکول‌های سنگین‌تر تشکیل شده‌اند که مقاومت بیشتری در برابر حرکت دارند.
- الاستیسیته (کشسانی) محیط: با افزایش آن سرعت صوت بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۷

$$C_{\text{solid}} > C_{\text{liquid}} > C_{\text{gas}}$$

ترتیب سرعت صوت در محیط‌ها

سرعت صوت: جامدات < مایعات < گازها

بافت نرم بدن: ۱۵۴۰ m/s

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۸

پنجمین کمیت پایه‌ای موج صوتی، شدت (Intensity) است: مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از واحد سطح عبور می‌کند. واحد شدت: $J/m^2 \cdot s$ (معادل W/m^2).

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۸

کدام کمیت ذاتی موج است و کدام ویژگی محیط؟

از پنج کمیت پایه، تنها دو کمیت به خود موج تعلق دارند و بقیه – از جمله شدت – ویژگی محیط‌اند. جدول زیر این تقسیم‌بندی را جمع‌بندی می‌کند.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۷ و ص ۸

کمیت	ذاتی موج یا ویژگی محیط؟	دلیل
فرکانس (f)	ذاتی موج	منبع آن را تعیین می‌کند؛ هنگام عبور از مرز دو محیط تغییر نمی‌کند.
دوره تناوب (T)	ذاتی موج	$T = 1/f$ ؛ چون فرکانس ثابت می‌ماند، دوره تناوب هم ثابت است.
سرعت انتشار (C)	ویژگی محیط	با تراکم‌پذیری، چگالی و الاستیسیته محیط تعیین می‌شود.
طول موج (λ)	ویژگی محیط	$\lambda = C/f$ ؛ با تغییر سرعت در محیط جدید، طول موج هم تغییر می‌کند.
امپدانس صوتی (Z)	ویژگی محیط	$Z = \rho \times C$ ؛ هر دو عامل خاصیت محیط‌اند.
شدت (I)	ویژگی محیط	شدت هم جزو ویژگی‌های محیط است: جذب، پراکندگی و بازتاب محیط آن را کم می‌کنند (توان منبع و فاصله هم مؤثرند).

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۶ تا ص ۸

نکته امتحانی: فقط فرکانس و دوره تناوب ذاتی موج‌اند؛ سرعت، طول موج، امپدانس و شدت ویژگی محیط‌اند. شدت را فراموش نکنید: با عبور از بافت، جذب و پراکندگی و بازتاب همان محیط شدت را کاهش می‌دهند، پس شدت نیز به محیط وابسته است (و علاوه بر آن به توان منبع و فاصله).

۳. تولید امواج اولتراسوند

روش	مبنا	کاربرد
سوتک گالتون (Galton Whistle)	دمیدن در لوله‌های صوتی؛ هرچه طول لوله کوتاه‌تر شود صوت زیرتر (فرکانس بالاتر) می‌شود	صرفاً نمایشی؛ کاربرد بالینی ندارد
مگنتواسترکسیون (Magnetostriction)	مواد فرومغناطیس (مانند نیکل) تحت میدان مغناطیسی تغییر طول داده و مرتعش می‌شوند؛ فرکانس تولیدی تا حدود ۱۰۰ kHz	کاربرد اصلی در فیزیوتراپی برای گرم کردن بافت‌ها؛ برای تصویربرداری (نیازمند مگاهرتز) کافی نیست
پیزوالکتریک (Piezoelectric) – روش اصلی	مواد (کوارتز، سولفات لیتیوم، تیتانات زیرکونات سرب PZT و تیتانات باریم) تحت میدان الکتریکی متناوب دچار انقباض و انبساط پی‌درپی می‌شوند	روش اصلی تولید اولتراسوند در سونوگرافی تشخیصی

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۹

۴. ساختمان ترانس‌دیوسر (پروب)

ترانس‌دیوسر یا «پروب» انرژی الکتریکی را به ارتعاش مکانیکی فراصوت و بازتاب‌های دریافتی را دوباره به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. سازوکار اصلی، اثر پیزوالکتریک بلور است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۰

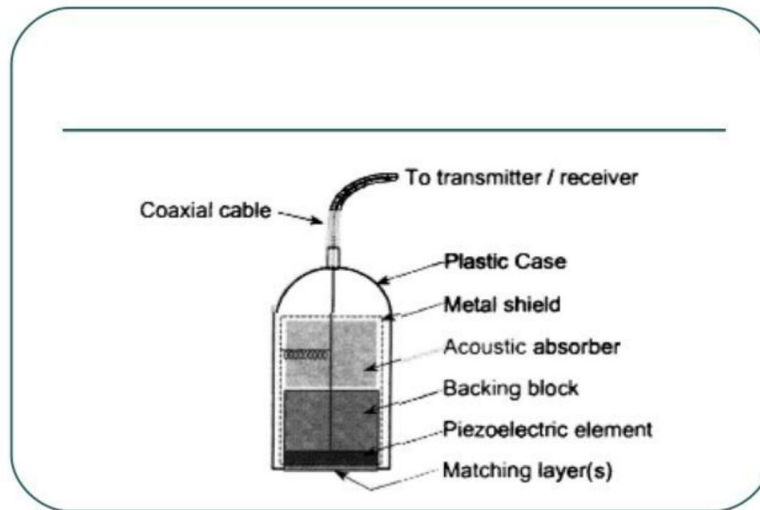
جزء / اصطلاح استاندارد	جایگاه و نقش
محفظه (Casing)	بدنه محافظ عایق صوتی و الکتریکی؛ قطعات داخلی پروب را نگه می‌دارد.
بلور پیزوالکتریک و الکترودها (Crystal)	بلور با تحریک الکتریکی می‌لرزد و موج می‌سازد؛ هنگام دریافت پژواک، بار الکتریکی تولید می‌کند. الکترودها تحریک را اعمال و سیگنال را جمع‌آوری می‌کنند. نمونه مواد: کوارتز، سولفات لیتیوم، PZT و تیتانات باریم.
لایه تطبیق / جفت‌کننده امپدانس (Matching Layer)	جلوی بلور و میان بلور و بافت قرار می‌گیرد. وظیفه لایه جفت‌کننده، ایجاد امپدانس صوتی بینابینی است تا بازتاب ناشی از اختلاف امپدانس بلور و بافت (حدود ۲۰ تا ۲۵ برابر) کاهش یابد.
ژل رابط (Coupling Gel)	بیرون پروب، میان سطح پروب و پوست استفاده می‌شود؛ هوای این فاصله را حذف می‌کند. ژل با لایه تطبیق داخل پروب یکی نیست و Backing هم نیست.
لایه میراکننده = لایه پشتی = لایه پشتیان (Backing) / Backing Block / Backing Layer (Damping Layer)	پشت بلور قرار دارد. هر چهار نام «لایه میراکننده»، «لایه پشتی»، «بلوک پشتی» و «لایه پشتیان» دقیقاً یک قطعه‌اند و فقط ترجمه‌های متفاوت Backing هستند — نه چند جزء جدا. در پروب تشخیصی، ارتعاش ناخواسته پشت بلور را میرا می‌کند تا پالس کوتاه و تصویر واضح شود؛ در سنگ‌شکن کلیه، هوا به‌عنوان همین لایه به‌کار می‌رود؛ علت بازتاب موج به‌سوی بیمار در نکته ویدیویی پس از جدول آمده است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی — دکتر حق‌پرست ص ۱۰ تا ص ۱۲

- عدد دقیق ویدیو برای اختلاف امپدانس بلور و بافت نرم: حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر (جزوه: ۲۰ تا ۲۵ برابر).
- برای عبور امواج، روی پوست بیمار «ژل» مالیده می‌شود؛ ژل هوا را از مرز پروب-پوست حذف می‌کند و همان نقش لایه جفت‌کننده را در بیرون پروب ایفا می‌نماید.
- بدون ژل، به دلیل بازتاب در لایه هوا، تنها مقدار ناچیزی از امواج فراصوت به بافت منتقل می‌شود و تصویر به دست نمی‌آید.

منبع: منبع: ویدیو — دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۱۰) — ۰۶:۲۹ تا ۰۹:۳۲

نکته کلیدی: اشتباه رایج: «لایه میراکننده»، «لایه پشتی»، «بلوک پشتی» و «لایه پشتیان» چهار نام برای یک لایه (Backing) پشت بلورند، نه چهار قطعه مجزا. آن را با «لایه تطبیق» (Matching Layer) که جلوی بلور است و با «ژل رابط» که بیرون پروب است اشتباه نگیرید.



شکل - برش ترانس دیوسر: کابل کواکسیال، محفظه پلاستیکی، حفاظ فلزی، لایه میراکنده = لایه پشتی = لایه پشتیبان (Backing Block)، بلور پیزوالکتریک و لایه تطبیق (Matching Layer).

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۸۵

۵. برهمکنش اولتراسوند با بافت بدن

با عبور موج از بافت، شدت آن بر اثر جذب (تبدیل بخشی از انرژی به گرما)، پراکندگی (Scatter) و بازتاب کاهش می‌یابد؛ شکست نیز مسیر انتشار را تغییر می‌دهد. در سونوگرافی، تصویر عمدتاً از پژواک‌های بازگشتی ساخته می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۳

نکته کلیدی: برای تشکیل تصویر، موج باید از مرز بافت‌ها بازتاب یابد و دوباره به پروپ برسد. مقدار بازتاب به اختلاف امپدانس صوتی دو سوی مرز و زاویه تابش بستگی دارد؛ در برخورد عمودی، اثر اختلاف امپدانس را با رابطه‌های این بخش محاسبه می‌کنیم.

عامل اول: امپدانس صوتی

$$Z = \rho \times C$$

امپدانس صوتی (Acoustic Impedance)

Z = چگالی بافت $\times$ سرعت صوت در بافت

ρ : چگالی؛ C : سرعت صوت

یکای SI: $1 \text{ Rayl} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ؛ اعداد نمونه‌ها بر حسب MRayl هستند.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۳

نکته کلیدی: در ویدیو، استاد برای مرز عضله/هوا بازتاب ۹۹.۵٪ را مثال می‌زند؛ محاسبهٔ جزوه با امپدانس‌های گردشده حدود ۹۹.۹٪ می‌دهد و هر دو تقریباً بازتاب کامل را نشان می‌دهند. این نتیجه فقط می‌گوید انتقال مستقیم موج به ساختارهای عمقی پشت ریهٔ پر از هوا محدود است؛ از آن نمی‌توان نتیجه گرفت سونوگرافی ریه کاربرد تشخیصی ندارد. سونوگرافی ریه برای ارزیابی پلور، افیوژن، پنوموتوراکس و برخی الگوهای بینابینی به‌کار می‌رود و از نشانه‌ها/آرتیفکت‌های پلور استفاده می‌کند. تماس مناسب گوشه پزشکی نیز انتقال صداهای ضعیف را آسان می‌سازد.

در برخورد عمودی به مرز ایده‌آل و بدون اتلاف، R را کسر شدت بازتابیده از شدت فرودی می‌گیریم (نه ضریب دامنه فشار). T نیز کسر شدت عبوری است؛ در این مدل انرژی، $R + T = 1$.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۳ و ص ۱۴

$$R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2$$

کسر انرژی بازتاب‌شده (Reflection)

Z_1 و Z_2 : امپدانس صوتی دو سوی مرز

R: کسر شدت بازتابی، بین صفر و یک؛ توان دوم برای تبدیل ضریب دامنه به کسر شدت است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۳

$$T = 1 - R = \frac{4 Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

کسر انرژی عبوری (Transmission)

T: کسر شدت عبوری در مدل مرز بدون اتلاف.

شکل بسته‌شده رابطه: اگر R را در $T = 1 - R$ جای‌گذاری کنید، به $4Z_1Z_2/(Z_1+Z_2)^2$ می‌رسید؛ پس برای محاسبهٔ عبور لازم نیست حتماً اول R را حساب کنید.

هرچه دو امپدانس به هم نزدیک‌تر باشند T به یک نزدیک‌تر است (عبور کامل)؛ هرچه اختلاف بیشتر باشد T کوچک‌تر می‌شود. این رابطه برای کسرهاست، نه درصدها.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۳ و ص ۱۴

درصد بازتاب و درصد عبور

R و T کسرنند (عددی بین صفر و یک)؛ در سؤال‌ها معمولاً «درصد» خواسته می‌شود. برای تبدیل، کافی است کسر را در صد ضرب کنید. چون در مرز بدون اتلاف همهٔ انرژی یا باز می‌تابد یا عبور می‌کند، مجموع دو درصد همیشه صد است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۳ و ص ۱۴

$$\text{درصد بازتاب} = R \times 100 ; \text{درصد عبور} = T \times 100 = 100 - (R \times 100)$$

تبدیل کسر به درصد

درصد بازتاب + درصد عبور = ۱۰۰ (در مدل مرز بدون اتلاف).

پس اگر درصد بازتاب را داشته باشید، درصد عبور بدون محاسبه دوباره به دست می‌آید: ۱۰۰ منهای درصد بازتاب.

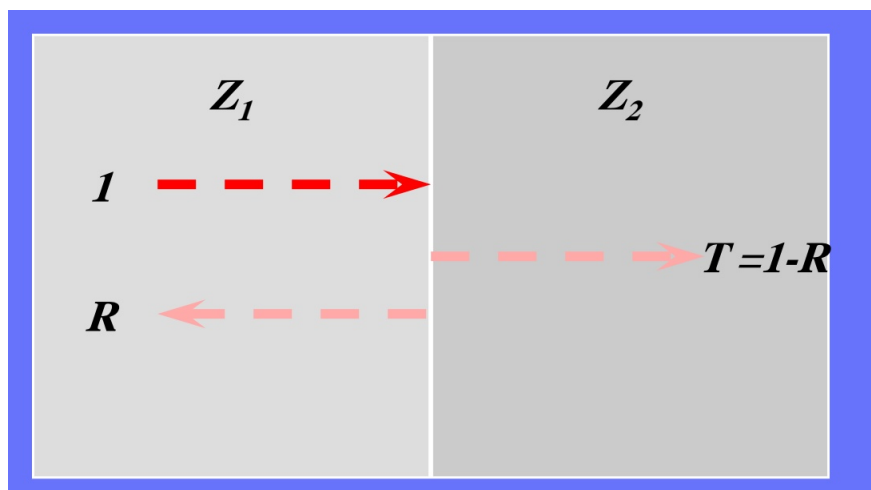
منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۳ و ص ۱۴

- گام‌های حل یک سؤال نوعی: (۱) $Z = \rho \times C$ را برای دو محیط بنویسید؛ (۲) $R = ((Z_2 - Z_1) / (Z_2 + Z_1))^2$ را حساب کنید؛ (۳) $R - T = 1$ ؛ (۴) هر کدام را در صد ضرب کنید.

- مثال چربی/کلیه: امپدانس چربی ۱.۳۸ و کلیه ۱.۶۲ (برحسب MRayl)؛ اختلاف ۰.۲۴ و مجموع ۳ می‌شود، پس $R = (0.24/3)^2 = 0.0064$ درصد بازتاب ۰.۶۴٪ و درصد عبور ۹۹.۳۶٪.

- مثال عضله/هوا: امپدانس عضله ۱.۷۰ و هوا ۰.۰۰۰۴؛ اختلاف تقریباً برابر مجموع است، پس $R \approx 0.999$ درصد بازتاب $\approx 99.9\%$ و درصد عبور $\approx 0.1\%$ ؛ به همین دلیل بدون ژل تصویری تشکیل نمی‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۳ و ص ۱۴؛ محاسبه از رابطه‌های همین بخش

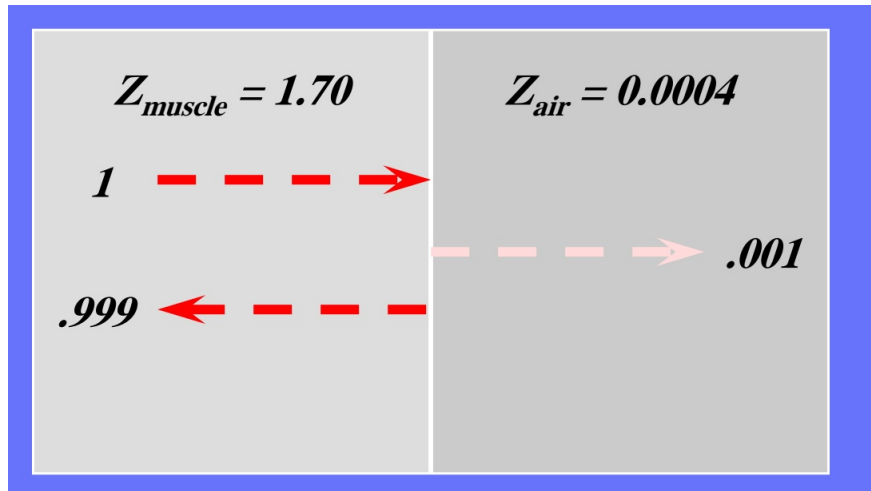


شکل - در مرز دو محیط با امپدانس‌های Z_1 و Z_2 ، شدت فرویدی واحد به کسر بازتابی R و کسر عبوری $T = 1 - R$ تقسیم می‌شود (مدل بدون اتلاف).

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۷۹

مرز بافتی	(MRayl) Z_1 / Z_2	بازتاب انرژی	عبور انرژی
عضله / هوا	۰.۰۰۰۴ / ۱.۷۰	$\approx 99.9\%$	$\approx 0.1\%$
چربی / کلیه	۱.۶۲ / ۱.۳۸	۰.۶۴٪	۹۹.۳۶٪

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۴؛ درصدها با رابطه بازتاب و امپدانس‌های همین جدول محاسبه شده‌اند.



شکل - مرز عضله/هوا: شدت فرودی ۱، بازتابی ۰.۹۹۹ و عبوری ۰.۰۰۱ است؛ یعنی حدود ۹۹.۹٪ بازتاب و ۰.۱٪ عبور.

اسلایدهای M.Ph.P.D - ص ۷۸

نکته کلیدی: تطبیق مثال چربی/کلیه با شکل منبع: با $Z_1 = 1.38$ و $Z_2 = 1.62$ ، فرمول این بخش $R = (0.24/3)^2 = 0.0064$ می‌دهد؛ پس بازتاب انرژی ۰.۶۴٪ و عبور ۹۹.۳۶٪ است. شکل منبع اعداد ۰.۰۶۴ و ۰.۹۳۴ را نشان می‌دهد که با این امپدانس‌ها و فرمول شدت سازگار نیستند؛ جدول بالا بر اساس محاسبه سازگار تنظیم شده است.

- در مرز بافت و هوای ریه، اختلاف امپدانس بسیار زیاد است و بیشتر انرژی بازتابی می‌ماند؛ بنابراین دیدن ساختارهای عمقی پشت ریه پر از هوا با انتقال مستقیم موج محدود می‌شود.
- این محدودیت به معنی «بی‌کاربرد بودن سونوگرافی ریه» نیست؛ پلور و نشانه‌های آن، افیوژن پلور، پنوموتوراکس و برخی الگوهای بینابینی با سونوگرافی ریه ارزیابی می‌شوند.
- کیفیت تصویر را نباید فقط به بازتاب نسبت داد یا بدون تعیین عضو و شاخص با CT/MRI رتبه‌بندی کرد؛ فرکانس، عمق، پنجره صوتی و مهارت کاربر نیز مؤثرند.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۴ و ص ۱۵؛ J Demi et al., New International Guidelines and Consensus on the Use of Lung Ultrasound, Ultrasound Med. 2023;42:309-344, doi:10.1002/jum.16088

عامل دوم: زاویه تابش

برای دریافت پژواک قوی از یک سطح صاف، پروب را تا حد امکان عمود بر آن نگه می‌دارند؛ اگر پرتو مایل باشد، بازتاب آینه‌ای ممکن است از پروب دور شود و سیگنال دریافتی کاهش یابد. در مرزهای مایل، قانون اسنل جهت شکست و بازتاب را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۵

نکته امتحانی: دو عامل اصلی بازتاب را به خاطر بسپارید: اختلاف امپدانس دو محیط و زاویه تابش. در رابطه $T = 1 - R$ ، T و R کسرند؛ درصد عبور را از ۱۰۰٪ - درصد بازتاب به دست آورید...

۶. تکنیک‌های تصویربرداری سونوگرافی

حالت	مبنا	کاربرد
A-mode (Amplitude Mode)	دامنه امواج بازگشتی از بافت‌ها به صورت یک مقیاس (پیک) ثبت می‌شود	بررسی ضخامت بافت‌ها، جسم خارجی، تشخیص تومورهای مغزی از روی جابه‌جایی خط میانی مغز؛ اکو-افتالموگراف در چشم‌پزشکی (فرکانس حدود ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز)
B-mode (Brightness Mode)	تصاویر دوبعدی؛ بازتاب‌ها به صورت نقاط روشن و تاریک نمایش داده می‌شوند	مراقبت‌های بارداری (جفت سرراهی، سن جنین از روی قطر استخوان لگن، رشد یا سوءتغذیه جنین، تعیین جنسیت)، بررسی سینه، کلیه، کبد و مثانه
M-mode (Motion Mode)	معادل اکوکاردیوگرافی	بررسی حرکت دریچه‌های قلب (مانند دریچه میترال)؛ فرکانس معمول ۳.۵ تا ۴.۵ مگاهرتز
D-mode (Doppler Effect)	اثر داپلر: تغییر فرکانس بازگشتی با حرکت منبع/بازتابنده	بررسی جریان خون، تشخیص تنگی عروق، ثبت صدای قلب جنین، داپلکس

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۷ تا ص ۲۰



شکل – نمونه تصویر B-mode: سونوگرافی جنین؛ بازتاب‌ها به صورت نقاط روشن روی زمینه تیره نمایش داده می‌شوند.

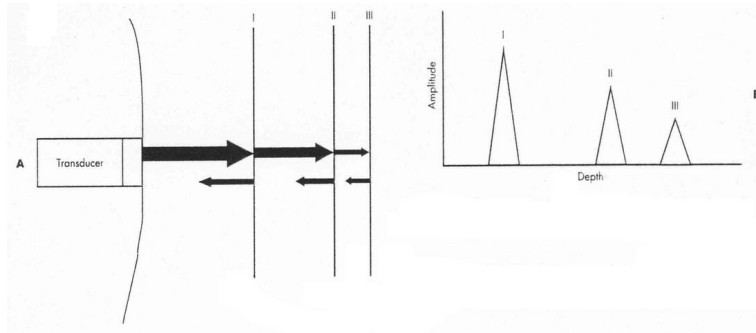
اسلایدهای M.Ph.P.D – ص ۹۴

$$\text{عمق} = \frac{\text{سرعت صوت} \times \text{زمان رفت و برگشت پالس}}{2}$$

محاسبه عمق در A-mode

مثال منبع: اگر زمان رفت و برگشت یک پالس ۲۶۰ میکروثانیه و سرعت صوت ۱۵۴۰ m/s باشد، عمق از همین رابطه محاسبه می‌شود

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۸

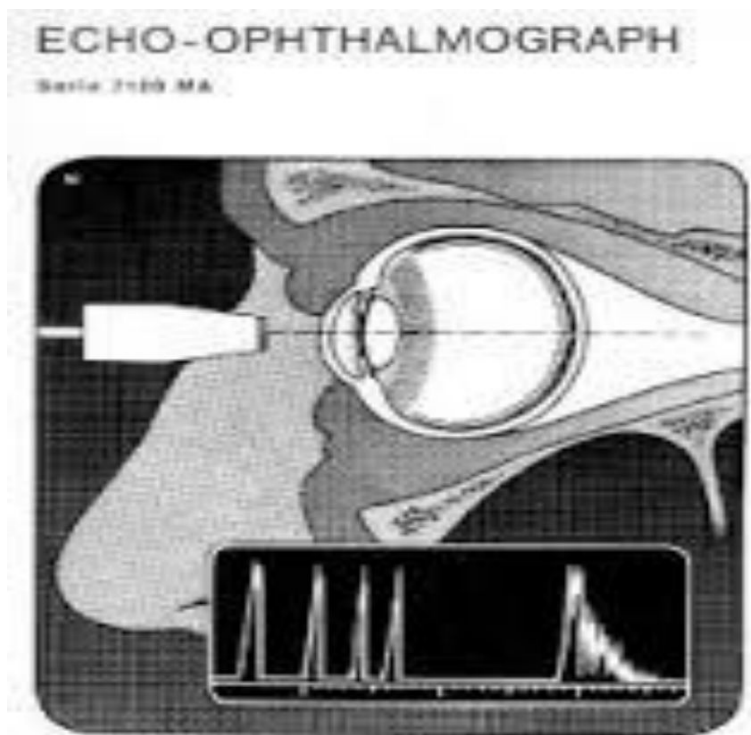


شکل – A-mode با سه مرز: هر مرز بازتاب یک پیک (اسپایک) روی نمایشگر می‌سازد؛ فاصله زمانی پیک‌ها نشان‌دهنده عمق مرزها است.

اسلایدهای M.Ph.P.D – ص ۹۰

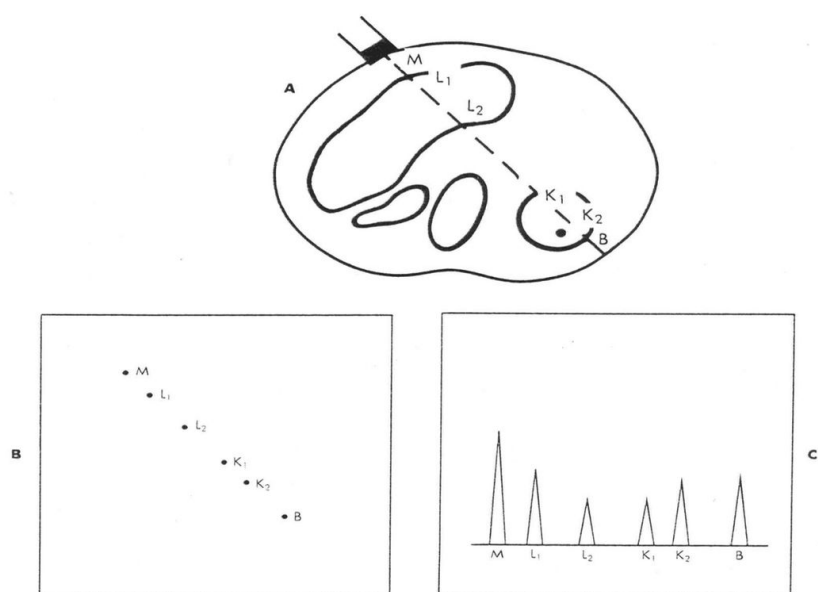
- کاربرد بالینی A-mode در چشم‌پزشکی: برای بررسی آب‌مروارید (cataract) ضخامت عدسی اندازه‌گیری می‌شود؛ زمان رفت و برگشت موج فرستاده‌شده به سطح قدامی و سطح خلفی عدسی، فاصله (ضخامت) عدسی را می‌دهد.
- چون بافت چشم سطحی است، فرکانس ارسالی در این کاربرد از حدود ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز انتخاب می‌شود (فرکانس بالاتر → نفوذ کمتر ولی دقت بالاتر).
- کاربرد دیگر A-mode در مغز: تومورهای مغزی فشار می‌آورند و خط میانی (midline) را جابه‌جا می‌کنند؛ این جابه‌جایی با A-mode دیده می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۰۷) – ۱۵:۰۱ تا ۰۳:۲۵



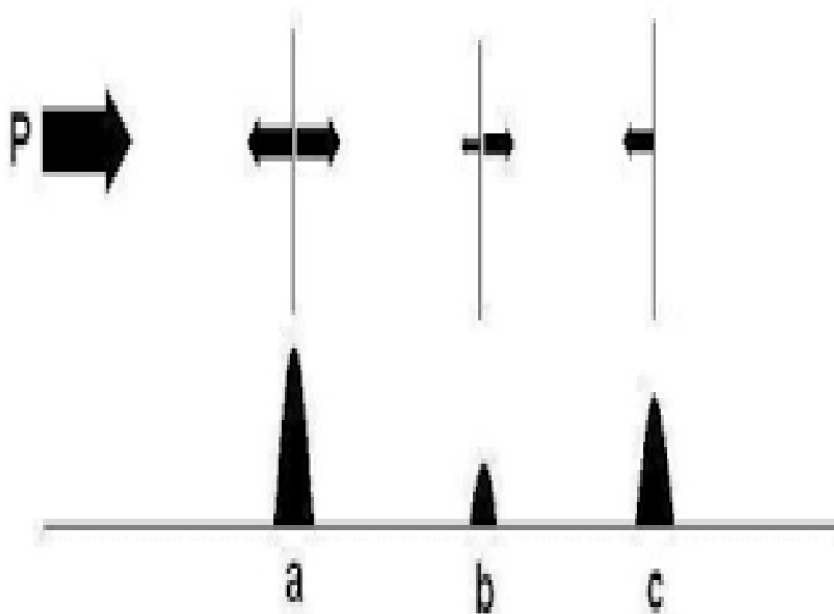
شکل - تصویربرداری A-mode از چشم (Echo-Ophthalmograph): پروب روی چشم قرار می‌گیرد و پیک‌های بازتابی، فاصله‌های داخلی چشم (از جمله ضخامت عدسی) را نشان می‌دهند.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۱



شکل - مقایسه نمایش A-mode (تنها دامنه پیک‌ها) و B-mode (روشنایی نقاط روی تصویر دوبعدی).

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۳



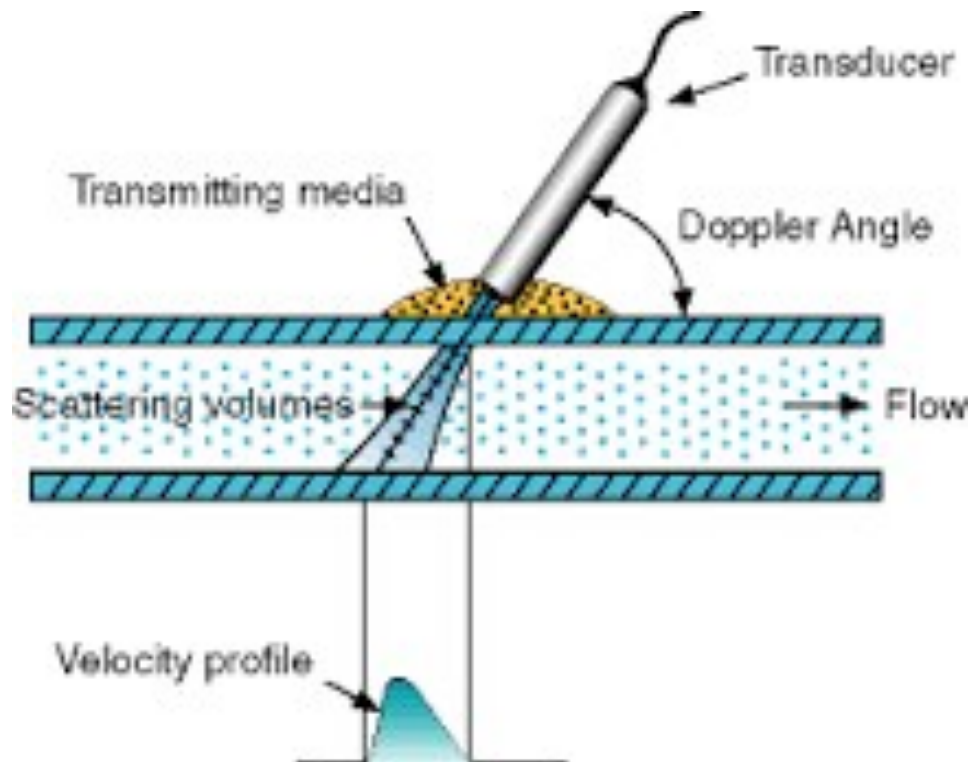
شکل – نمایش A-mode برای سه مرز بازتابی مختلف: هر مرز یک پیک با دامنه متفاوت روی نمایشگر می‌سازد.

اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست – ص ۹۱

۷. اثر داپلر و حالت D

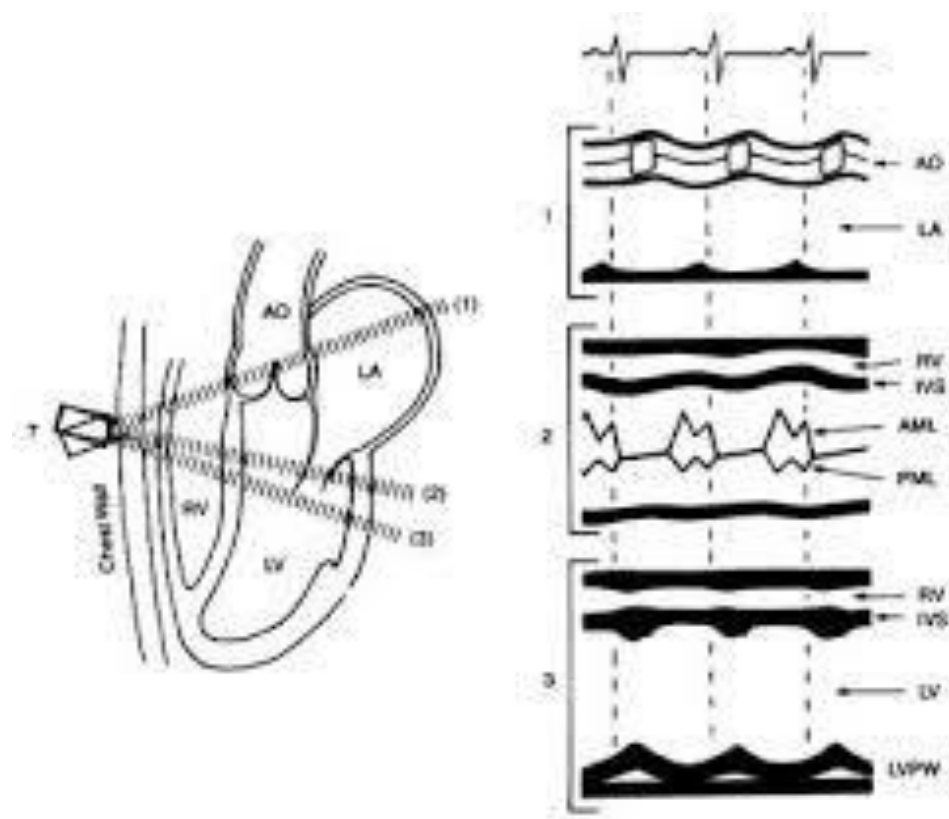
- اثر داپلر: با حرکت منبع صوتی، فرکانس دریافتی تغییر می‌کند و افزایش/کاهش فرکانس دریافتی مشاهده می‌شود.
- در حرکت دورشونده، فرکانس دریافتی از ارسالی کمتر می‌شود؛ در حرکت نزدیک‌شونده، فرکانس دریافتی از ارسالی بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۲۱



شکل - هندسه داپلر: ترانس دیوسر، محیط جفت کننده (Transmitting Media)، حجم نمونه گیری (Sampling Volume)، زاویه داپلر (Doppler Angle) و پروفایل سرعت جریان.

اسلایدهای M.Ph.P.D - ص ۹۵ و ۱۰۲ (ص ۱۰۲)



شکل - تعریف دیواره رگ با داپلر رنگی توانی (Power Doppler): در نزدیکی دیواره رگ، سرعت جریان کم می شود و سیگنال ضعیف تر می شود؛ همین پدیده برای تشخیص سطح داخلی رگ به کار می رود.

اسلایدهای M.Ph.P.D - ص ۹۵ و ۱۰۲ (ص ۹۵)

$$F_d = F_v - F_t; F_d = \frac{2 F_t v \cos \theta}{c}$$

فرکانس داپلر (شیفت فرکانسی)

F_d : فرکانس داپلر (شیفت فرکانسی)

F_t : فرکانس موج ارسالی (اصلی)

F_v : فرکانس موج بازگشتی (دریافتی)

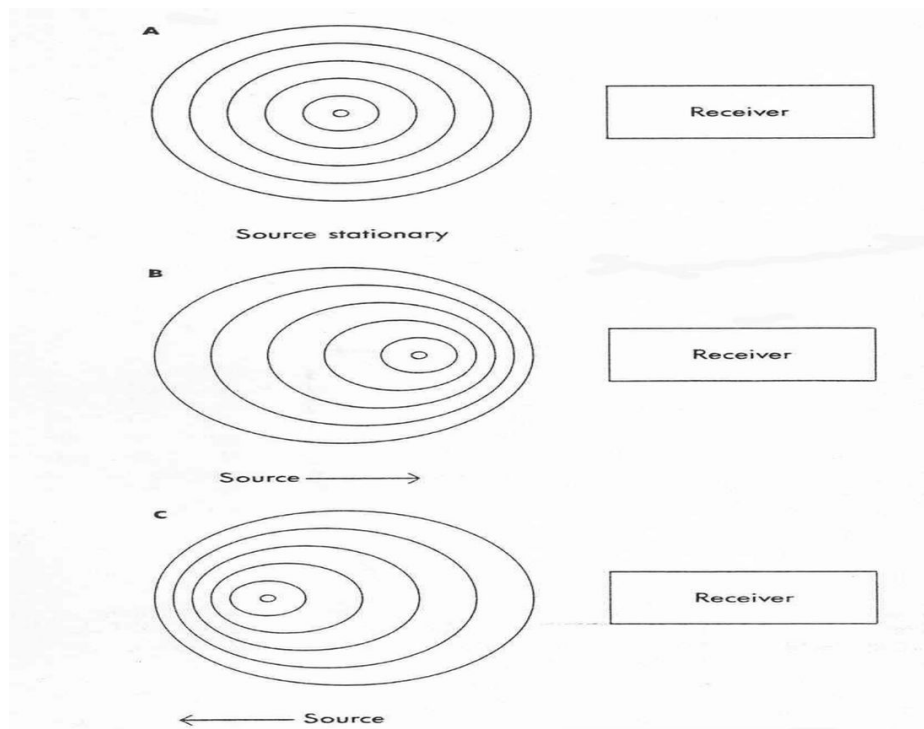
v : سرعت سیال (خون)

c : سرعت صوت در بافت

θ : زاویه پروب نسبت به مسیر جریان

اگر $F_v < F_t$ حرکت دورشونده و اگر $F_v > F_t$ حرکت نزدیک‌شونده است

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۲۱



شکل - اثر داپلر: در حالت ساکن (الف) فرکانس دریافتی با ارسالی برابر است؛ در حالت متحرک (ب) امواج در جلو فشرده و در عقب باز می‌شوند و فرکانس دریافتی تغییر می‌کند.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۶

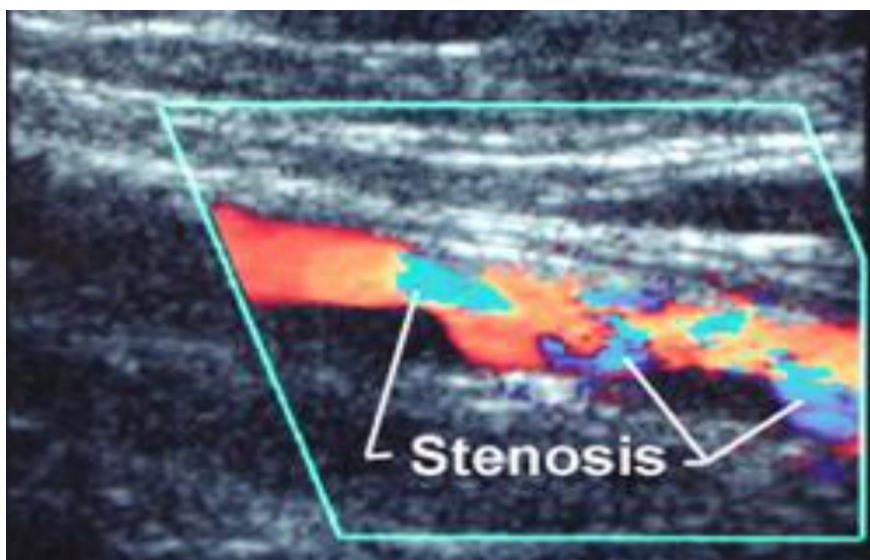
- در حالت عادی، فرکانس موج دریافتی با ارسالی برابر است؛ در بافت‌های ساکن (غیرمتحرک) هیچ شیفت فرکانسی نداریم.
- هر جا بازتابنده (خون یا دیواره قلب جنین) حرکت کند، فرکانس دریافتی F_v با ارسالی F_t تفاوت پیدا می‌کند و همین اختلاف، «شیفت داپلر» F_d را می‌سازد.

- آنچه برای صدای قلب جنین ثبت می‌شود، اختلاف فرکانس‌ها و در واقع تغییرات آهنگ حرکت قلب است، نه صدای واقعی ضربان. همین اصل برای تشخیص «وجود یا نبود جریان خون در یک رگ» به‌کار می‌رود.

منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۰۷) – ۱۱:۲۵ تا ۱۶:۵۶

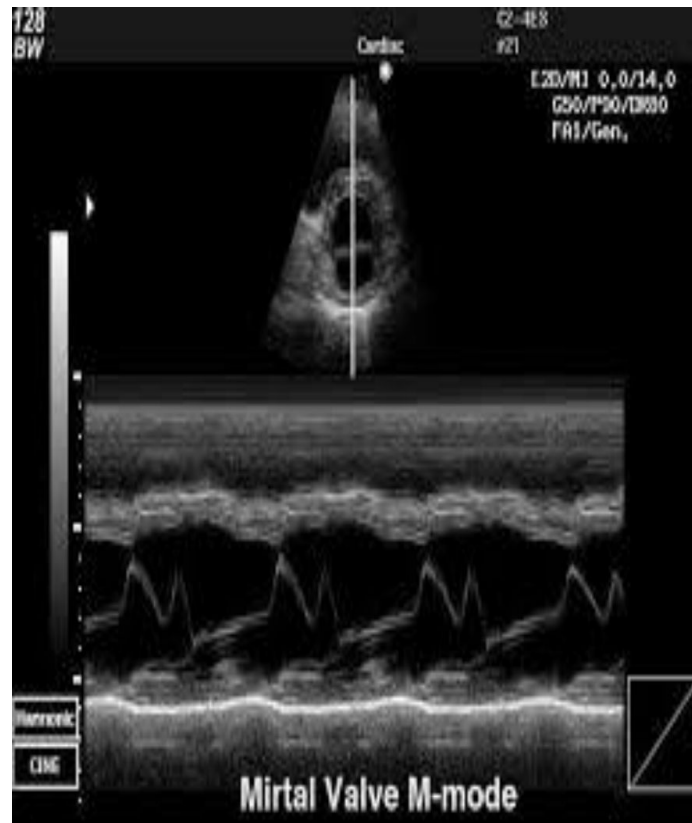
- کاربردهای بالینی داپلر: بررسی وجود یا عدم جریان خون در یک رگ و تعیین سرعت جریان خون، از جمله تشخیص تنگی یا استنوز عروقی.
- ثبت صدای قلب جنین: یک دسته موج با فرکانس مشخص Ft به سمت جنین ارسال و بازتاب آن با فرکانس تغییر یافته Fv دریافت می‌شود؛ اختلاف این دو فرکانس، صدای قلب جنین را ثبت می‌کند.
- داپلکس (Duplex): ترکیبی هم‌زمان از تصویر (مثلاً B-mode) و اطلاعات داپلر.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۲۲



شکل – تشخیص تنگی (استنوز) با داپلر رنگی: ناحیه تنگ، جریان خون پرسرعت و تغییرات فرکانسی را نشان می‌دهد.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۱۰۲



شکل – اکوکاردیوگرافی M-mode دریچه میترال: حرکت دریچه در طول زمان (نمایش M-mode) ثبت می‌شود.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹۵

نکته امتحانی: در فرمول داپلر، اگر فرکانس دریافتی از فرکانس ارسالی کمتر باشد یعنی جسم در حال دور شدن است؛ اگر بیشتر باشد یعنی در حال نزدیک شدن است – این نکته مبنای بسیاری از سوالات تشخیصی داپلر است...

- در سنگ‌شکن کلیه، ترانس‌دیوسرها با پشت‌بندی هوا ساخته می‌شوند تا امواج برگشتی دوباره به سمت بیمار بازتاب پیدا کنند و شدت تخریب سنگ بیشتر شود – همان استثنایی که در جزوه توضیح داده شده است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۱۰) – ۱۱:۱۳

نکته کلیدی: قرارداد این جزوه برای فرمول داپلر (بر پایه اسلاید فارسی درس): v سرعت حرکت سیال (خون) و C سرعت صوت در بافت است. در یکی از اسلایدهای انگلیسی همین مبحث این دو حرف جابه‌جا تایپ شده‌اند؛ برای پرهیز از خطا، همیشه از قرارداد همین جزوه استفاده کنید: $Fd = 2 \cdot Ft \cdot v \cdot \cos\theta / C$.

- صوت موج مکانیکی است و در خلاء منتشر نمی‌شود؛ اولتراسوند فراتر از ۲۰ kHz و در تصویربرداری پزشکی در محدوده مگاهرتز است.
- رابطه فرکانس و نفوذ در اولتراسوند برعکس ایکس است (فرکانس بالاتر → نفوذ کمتر).
- پنج کمیت پایه: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت انتشار و شدت؛ فرکانس و دوره تناوب ذاتی موج‌اند؛ سرعت/طول موج/امپدانس به محیط و شدت نیز به منبع و شرایط انتشار وابسته‌اند.
- سرعت صوت: جامدات < مایعات < گازها؛ بافت نرم ۱۵۴۰ m/s؛ تراکم‌پذیری و چگالی رابطه عکس و الاستیسیته رابطه مستقیم با سرعت دارند.
- روش اصلی تولید: پیزوالکتریک (بلور PZT، کوارتز، سولفات لیتیوم، تیتانات باریم)؛ مگنتواستراکسیون برای فیزیوتراپی و سوتک گالتون صرفاً نمایشی است.
- اجزای پروب: جعبه، بلور و الکترودها، لایه تطبیق داخل پروب، ژل رابط بیرونی، و Backing = لایه میراکننده/پشتی/پشتیبان.
- امپدانس صوتی: $Z = \rho C$ ؛ کسر بازتاب $R = ((Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1))^2$ و کسر عبور $T = 1 - R$. عضله/هوا $\approx 99.9\%$ بازتاب؛ چربی/کلیه با $Z = 1.38/1.62 \text{ MRayl}$ $\approx 0.64\%$ بازتاب.
- اساس تصویر سونوگرافی بازتابش است، نه عبور؛ میزان آن به اختلاف امپدانس و عمود بودن زاویه تابش بستگی دارد.
- حالت‌ها: A (دامنه، چشم)، B (روشنایی، دو بعدی)، M (حرکت درِیچه قلب، ۳.۵ تا ۴.۵ MHz) و D (داپلر).
- داپلر: $F_d = F_v - F_t$ ؛ $F_v < F_t$ دورشونده و $F_v > F_t$ نزدیک‌شونده؛ کاربرد در تشخیص استنوز و صدای قلب جنین.



فصل ۸

رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها

دکتر لیلی درویش

۱۲

جدول

۱۰

شکل

۹۵

بخش

۱. رادیوبیولوژی و هدف آن

رادیوبیولوژی شاخه‌ای از دانش است که هدف آن «توصیف ماهیت فعل و انفعالات و عواقب آن، زمانی که ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن در معرض تشعشعات یونیزان قرار می‌گیرند» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴

- موضوع مطالعه رادیوبیولوژی: اثر پرتوهای یونیزان بر ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن.
- هدف کاربردی: شناخت مکانیسم آسیب برای پیش‌گیری از اثرات قطعی و کاهش اثرات تصادفی (همین دو هدف، مبنای «حفاظت در برابر تشعشع» است).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴ و ۱۳

۲. انواع پرتو (یادآوری از دیدگاه بیولوژیکی)

- پرتوهای الکترومغناطیس: گاما و ایکس (یونیزان)؛ فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز، میکروویو، رادیو و برق شهری (AC Power) (غیر یونیزان).
- پرتوهای ذره‌ای (یونیزان): آلفا، بتا، الکترون، نوترون، پروتون، مزون، پيون و یون‌های سنگین.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳

در امتحان می‌آید

۳. اثرات احتمالی (تصادفی) و اثرات غیراحتمالی (قطعی)

اثرات پرتو بر بدن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. تفاوت این دو دسته در «چگونگی رابطه شدت آسیب با دوز» و «وجود یا نبود دوز آستانه» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ۶

- **اثرات احتمالی (تصادفی) – Stochastic (Random) Effects:** به صورت اتفاقی رخ می‌دهند؛ هم در سلول‌های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول‌های مواجه نشده با پرتو دیده می‌شوند؛ احتمال وقوع با افزایش دوز افزایش می‌یابد، اما شدت اثر مستقل از دوز است.
- **اثرات غیراحتمالی یا قطعی – Non-stochastic (Deterministic) Effects:** قبل از وقوع باید از حداقل دوز معینی (دوز آستانه) تجاوز کند؛ با افزایش دوز، شدت اثر (آسیب) افزایش می‌یابد؛ رابطه مستقیم و واضحی بین مواجهه و وقوع آسیب وجود دارد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ۶

Stochastic (Random) Effects

اثرات احتمالی (تصادفی)

شکل - هم در سلول های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول های مواجه نشده

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۵

دسته بندی زودرس و دیررس (از ویدیو)

- اثرات احتمالی مانند انواع سرطان ها، آب مروارید چشم و اثرات ژنتیکی، بیشتر اثرات دیررس هستند.
- اثرات خطی یا غیراحتمالی (قطعی) اکثراً زودرس اند: اریتم پوستی، سوختگی و سندروم حاد پرتوی.
- استثنا: آب مروارید اثری قطعی است که به صورت دیررس اتفاق می افتد.

منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) - ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۳۱

نکته امتحانی: نکته پرتکرار: جدول «زودرس/دیررس» را با استثنای آب مروارید (اثر قطعی دیررس) به خاطر بسپارید - اثرات تصادفی دیررس و اثرات قطعی زودرس اند...

ویژگی	اثرات تصادفی (احتمالی)	اثرات قطعی (غیراحتمالی)
دوز آستانه	ندارد	دارد (باید از آن تجاوز شود)
رابطه دوز و احتمال	احتمال وقوع با دوز افزایش می یابد	رابطه مستقیم بین مواجهه و وقوع
رابطه دوز و شدت	شدت مستقل از دوز است	شدت با افزایش دوز افزایش می یابد
نمونه ها	لوسمی، تومورهای بدخیم، عقب ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی	آب مروارید (کاتاراکت)، اریتم پوستی، اختلال باروری، اثرات حاد
هدف حفاظت پرتوی	کاهش دادن	پیش گیری کردن

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸ تا ص ۱۳

۴. پاسخ خطی بدون آستانه و پاسخ آستانه ای غیرخطی

- **پاسخ خطی بدون آستانه (Linear No Threshold – LNT):** برای اثرات احتمالی (تصادفی) کاربرد دارد؛ فرض می کند هر مقدار تشعشع اثر مضر دارد (بنابراین با محور دوز رابطه خطی از مبدأ آغاز می شود).

- پاسخ آستانه‌ای غیرخطی (Nonlinear Threshold Response): برای اثرات غیراحتمالی یا قطعی (غیرتصادفی) اعمال می‌شود؛ تا رسیدن به «دوز آستانه» احتمال اثر صفر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷ و ۹

دسته اثر	نمونه‌ها
اثرات احتمالی (تصادفی)	سرطان (لوسمی/سرطان خون، سرطان استخوان، سرطان ریه)، عقب‌ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی
اثرات غیراحتمالی (قطعی)	آب مروارید، اریتم پوستی، اختلال در باروری، اثرات حاد (سندروم‌های پرتوی)

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۰ و ۱۱

۵. سندروم‌های حاد پرتوی (اثرات قطعی حاد)

سندروم	بازه دوز	یافته‌ها و پیامد
پرودرومال (مقدماتی) – Prodromal Syndrome	0-2.5 Gy	تهوع، استفراغ و سردرد
خون‌ساز – Hematopoietic Syndrome	2.5-5 Gy	کاهش گلبول‌های خونی، التهاب و خونریزی؛ مرگ طی دو ماه تا چند هفته
گوارشی – GI Syndrome	5-12 Gy	از بین رفتن پرزهای روده، کاهش جذب و اسهال خونی؛ مرگ طی چند روز
سیستم عصبی مرکزی – CNS Syndrome	بیش از ۱۰۰ Gy	افزایش فشار مغزی و مرگ طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۱

نکته کلیدی: دوزهای سندروم‌های حاد پرتوی در منبع صریحاً ذکر شده است: پرودرومال 0-2.5 Gy، خون‌ساز 2.5-5 Gy، گوارشی 5-12 Gy و سیستم عصبی مرکزی بیش از ۱۰۰ Gy.

- نمونه واقعی و تاریخی اثرات قطعی (غیرتصادفی): حادثه چرنوبیل؛ در گزارش‌های آن دیده می‌شود که هرچه دوز کارکنان بیشتر بوده، عوارض شدیدتری (سوختگی و سندروم حاد پرتوی) بروز کرده است – یعنی شدت آسیب با دوز تغییر می‌کند.
- زمان شروع علائم: در دوز حدود ۱ تا ۲ Gy علائم مقدماتی به صورت تهوع و استفراغ بروز می‌کند و همین علائم، مبنای جدول‌بندی سندروم‌های حاد پرتوی در بخش بعد است.
- برخلاف آن، اثرات تصادفی (سرطان‌ها و اثرات ژنتیکی) در دوزهای کم هم ممکن است رخ دهند و شدت آن‌ها به دوز وابسته نیست؛ تنها احتمال وقوع با افزایش دوز بالا می‌رود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۱ (فایل ۰۴) – ۰۴:۵۷ تا ۰۶:۲۷

۶. انتقال انرژی خطی (LET)

LET یا «انتقال انرژی خطی» مقدار انرژی واگذارشده در واحد طول مسیر است؛ واحد آن keV/micron است. هرچه LET بالاتر باشد، پرتو آسیب‌رسان‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۴ و ص ۱۷

$$LET = \frac{\Delta E}{\Delta x}$$

تعریف انتقال انرژی خطی

ΔE : انرژی واگذارشده به محیط (keV)

Δx : طول مسیر (micron)

واحد LET: keV/micron

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۷

پرتو	LET در آب (keV/micron)
اشعه ایکس و گاما	کمتر از ۳.۵
الکترون‌ها (بتا)	کمتر از ۳.۵
آلفا	حدود ۱۷۵
نوترون گرمایی	حدود ۵
نوترون ۰.۰۱ MeV	بیش از ۵۳
نوترون ۰.۱ MeV	بیش از ۱۷۵

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۸

- پرتوهای ایکس و گاما پرتوهایی با LET کم هستند.
- آلفا و نوترون‌های سریع پرتوهایی با LET بالا هستند.
- LET به‌طور مستقیم با یونیزاسیون و در نتیجه با آسیب بیولوژیکی مرتبط است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۹

۷. اثر بیولوژیکی نسبی (RBE)

RBE یعنی «اثر بیولوژیکی نسبی»؛ LET بالا به RBE بالا می‌انجامد. تعریف دقیق آن در منبع چنین است: دوز پرتو ایکس ۲۵۰ keV برای ایجاد یک اثر بیولوژیکی مشابه، تقسیم بر دوز تابش آزمایش‌شده (تابش دیگر) برای ایجاد همان اثر.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲

$$RBE = \frac{D_{250 \text{ keV x-ray}}}{D_{\text{test radiation}}}$$

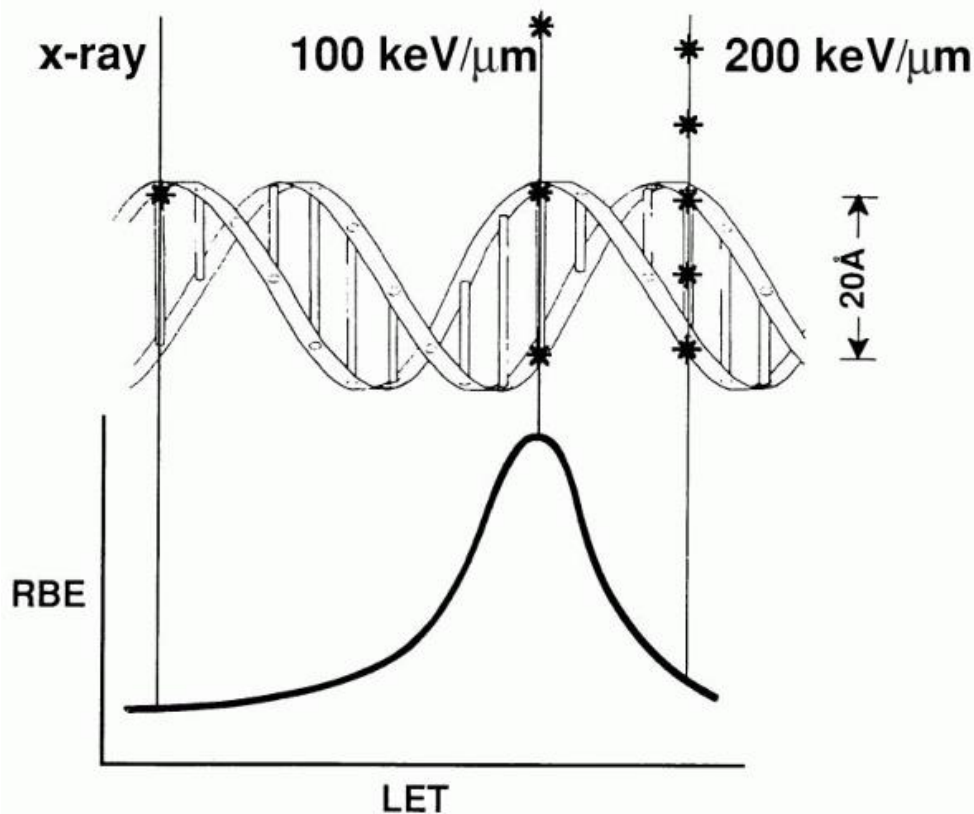
تعریف RBE

صورت: دوز پرتو ایکس ۲۵۰ keV که اثر بیولوژیکی مشخصی ایجاد می‌کند

مخرج: دوز تابش آزمایشی که همان اثر را ایجاد می‌کند

نکته منبع: اثر بیولوژیکی (نقطه پایانی) ثابت است، دوزها ثابت نیستند

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲



شکل منبع ۲ - منحنی RBE برحسب LET در کنار ساختار مسیر (track structure) پرتو نسبت به مارپیچ DNA: با افزایش LET تا یک قله، RBE بالا می‌رود و سپس کاهش می‌یابد.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۱

در برهم‌کنش (اقدام) مستقیم، تابش مستقیماً با یک مولکول از طریق تحریک یا یونیزاسیون تعامل دارد؛ مولکول تجزیه می‌شود و تأثیر آن بستگی به این دارد که کدام مولکول تحت تأثیر قرار گرفته است. مثال کلاسیک آن، تعامل مستقیم با DNA است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۵ و ص ۱۶

- انرژی تشعشع مستقیماً در هدف حیاتی رسوب می‌کند و منجر به تحریک یا یونیزاسیون می‌شود.
- یک واکنش زنجیره‌ای آغاز می‌شود که ممکن است برای سلول کشنده باشد یا نباشد (مثلاً ممکن است ترمیم شود).
- به احتمال زیاد با تشعشعات LET بالا مانند ذرات باردار یا نوترون‌ها رخ می‌دهد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲ و ص ۲۴

بدن عمدتاً از آب تشکیل شده است و بیشترین تأثیر مستقیم روی آب خواهد بود؛ این منجر به هیدرولیز آب می‌شود. برهم‌کنش غیرمستقیم شامل «تجزیه پرتوی آب» است و شایع‌ترین اثر است، زیرا سلول در درجه اول آب است. برای نمونه، در منبع آمده است که برای هر مولکول DNA حدود 1.2×10^7 مولکول آب وجود دارد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۶ تا ص ۱۸

- تابش یک مولکول آب را یونیزه می‌کند.
- یون با یک مولکول آب دیگر واکنش می‌دهد تا رادیکال هیدروکسیل بسیار واکنش‌پذیر ($\text{OH}^\bullet$) تشکیل شود.
- مایعات طبیعی بدن حاوی یون‌های H^+ و OH^- هستند؛ اما رادیکال‌های آزاد $\text{H}^\bullet$ و $\text{OH}^\bullet$ نگران‌کننده‌اند.
- در پایان، رادیکال‌های آزاد ($\text{H}^\bullet$ ، $\text{OH}^\bullet$) و H_2O_2 برای سلول سمی هستند.
- در صورت وجود اکسیژن حل‌شده (O_2)، مسیر واکنش‌ها می‌تواند به تشکیل $\text{HO}_2^\bullet$ و در ادامه H_2O_2 و O_2 بیانجامد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۹ تا ص ۲۲

نسبت برهم‌کنش مستقیم به غیرمستقیم بر حسب LET (از ویدیو)

نوع پرتو	سهم برهم‌کنش غیرمستقیم	سهم برهم‌کنش مستقیم
پرتوهای کم LET (اشعه ایکس و گاما)	دوسوم	یک‌سوم
پرتوهای پر LET	یک‌سوم	دوسوم
نوترون	دوسوم (مانند پرتوهای کم LET)	یک‌سوم

منبع: منبع: ویدیو — دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) — ۰۰:۴۳ تا ۰۱:۲۹

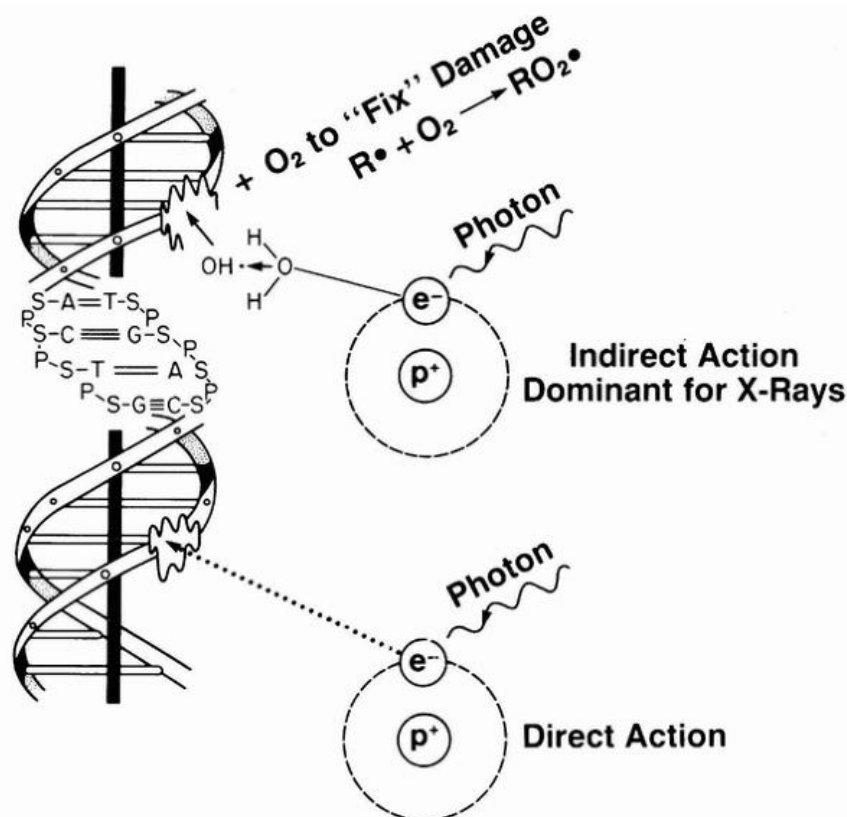
- برای پرتوهای کم LET (ایکس و گاما) حدود دوسوم آسیب از مسیر غیرمستقیم و یک‌سوم از مسیر مستقیم رخ می‌دهد.

- برای پرتوهای پرتو LET این نسبت برعکس است: دوسوم مستقیم و یک سوم غیرمستقیم.
- نوترون خودش ذره (پرتو LET) است، اما اثر آسایش مانند پرتوهای کم LET است: دوسوم غیرمستقیم و یک سوم مستقیم.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) - ۰۰:۴۳ تا ۰۱:۳۸

مرحله زنجیره رویدادها (برهم‌کنش غیرمستقیم)	عمر (زمان مشخصه)
فوتون ایکس فرودی	—
الکترون سریع، e^-	10^{-15} s
یون رادیکال	10^{-10} s
رادیکال آزاد	10^{-5} s
تغییرات شیمیایی منجر به شکستن پیوندها	—
اثرات بیولوژیکی و پیامدهای سلولی	—

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۳



شکل منبع ۳ - برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم: در مسیر غیرمستقیم، فوتون با آب برهم‌کنش می‌کند و رادیکال هیدروکسیل به DNA آسیب می‌زند؛ در مسیر مستقیم، فوتون مستقیماً به DNA آسیب می‌زند. برهم‌کنش غیرمستقیم برای پرتوهای ایکس غالب است.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۳

نکته کلیدی: خلاصه تفاوت دو مسیر: در برهم‌کنش مستقیم، هدف حیاتی خودِ مولکول (مثلاً DNA) است؛ در برهم‌کنش غیرمستقیم، ابتدا آب یونیزه می‌شود و رادیکال‌های آزاد به‌وجود آمده به مولکول حیاتی حمله می‌کنند. سهم مسیر غیرمستقیم در پرتوهای کم‌LET (ایکس و گاما) غالب است.

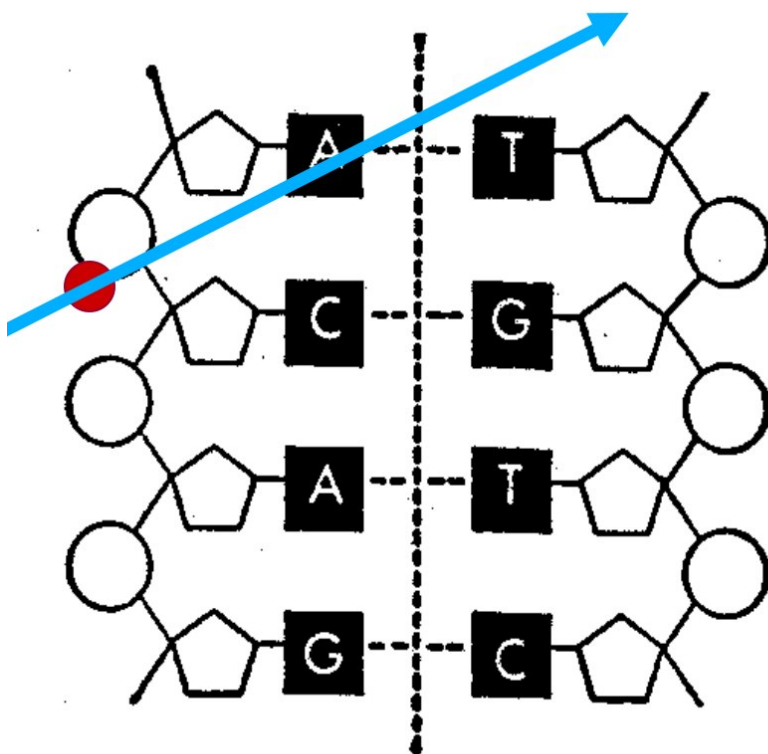
۱۰. آسیب DNA و اهداف سلولی

آسیب به یک مولکول حیاتی، تأثیر قابل‌توجهی بر سلول می‌گذارد. مهم‌ترین محل در سلول، احتمالاً DNA در هسته است و هسته از همه اندامک‌ها مهم‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۵ و ص ۳۲

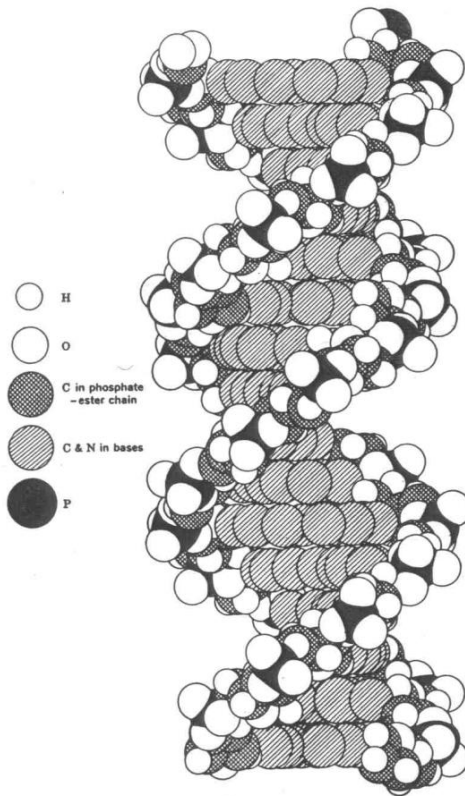
- بسیاری از آسیب‌های DNA ممکن است قابل ترمیم باشند.
- انواع آسیب: آسیب باز (base damage)، شکستگی تک‌رشته‌ای (single-strand break)، شکستگی دورشته‌ای (double-strand break) و اتصال عرضی (crosslinking).
- ساختار دولایه مارپیچ DNA حامل کد ژنتیکی سلول است؛ شکستن رشته توسط تشعشع به‌علاوه خطا در اتصال مجدد آن، ممکن است باعث تکثیر سلول در حالت اشتباه (سرطان) یا مرگ آن شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۶ و ص ۳۳



شکل – پرتوهای یونیزه ممکن است مستقیماً

اسلایدهای رادیوبیولوژی – دکتر درویش – ص ۴۰



شکل — ساختار دورشته‌ای DNA به‌عنوان هدف اصلی آسیب پرتوی در سلول: حامل کد ژنتیکی و هدف حفاظت در برابر تشعشع.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۷

دوره نهفته و انواع آسیب DNA (از ویدیو)

- اثرات تابش یک «دوره نهفته» (Latent period) نشان می‌دهند که در طی آن هیچ نشانه‌ای از آسیب دیده نمی‌شود.
- طول دوره نهفته از چند دقیقه تا چند سال متغیر است و به دوز و نوع سلول بستگی دارد.
- آزمایش‌های کلاسیک: با دادن دوز کم به سلول، هسته سلول سریعاً آسیب می‌بیند اما سیتوپلاسم مشکلی پیدا نمی‌کند → نتیجه: هسته سلول حساس‌ترین بخش است.
- چون کروموزوم از DNA ساخته شده است، DNA و کروموزوم (و بنابراین هسته) به پرتو حساس‌اند.
- انواع آسیب DNA: آسیب باز (base damage)، شکستگی تک‌رشته‌ای، شکستگی دورشته‌ای و اتصال عرضی (cross-link).

منبع: منبع: ویدیو — دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) — ۱۲:۳۰ تا ۳۰:۴۰

سرنوشت سلول پس از پرتودهی (از ویدیو)

- ترمیم آسیب و بازگشت سلول به عملکرد طبیعی.
- مرگ سلولی.
- مهار تقسیم سلولی.
- غیرفعال‌سازی آنزیم‌ها.
- تغییر نفوذپذیری (غشا).
- بروز انحرافات کروموزومی.

منبع: منبع: ویدیو — دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) — ۳۸:۰۱ تا ۴۰:۰۲

نوع آسیب (به ازای ۱ Gy پرتو ایکس در یک سلول)	تعداد در سلول
آسیب باز (base damage)	1000 - 2000
اتصال‌های عرضی (crosslinks)	200 - 400
شکستگی تک‌رشته‌ای (single-strand breaks)	حدود ۱۰۰۰
شکستگی دورشته‌ای (double-strand breaks)	حدود ۴۰

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ (اسلاید «DNA damage produced in one cell by 1 Gy X-rays»)

- پرتوهای ایکس و گاما: شکستگی تک‌رشته‌ای و شکستگی دورشته‌ای ساده ایجاد می‌کنند.
- ذرات آلفا: می‌توانند شکستگی دورشته‌ای پیچیده (complex dsb) تولید کنند.
- شکستگی‌های دورشته‌ای پیچیده سخت‌تر ترمیم می‌شوند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۷ تا ص ۵۰

در امتحان می‌آید

۱۱. آسیب کروموزومی

کروموزوم‌های آسیب‌دیده در میکروسکوپ نوری قابل مشاهده‌اند و «تشکیل حلقه» و «دی‌سانتریک» شاخص‌های مشخصه آسیب‌اند. در آسیب کروموزومی، قطعات شکسته ممکن است به‌درستی دوباره به هم بپیوندند، یا قطعه‌ای «از دست برود» (قطعه بدون سانترومر) و یا بازآرایی انتهای شکسته، حلقه‌ها و دی‌سانتریک‌ها را ایجاد کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ تا ص ۳۰

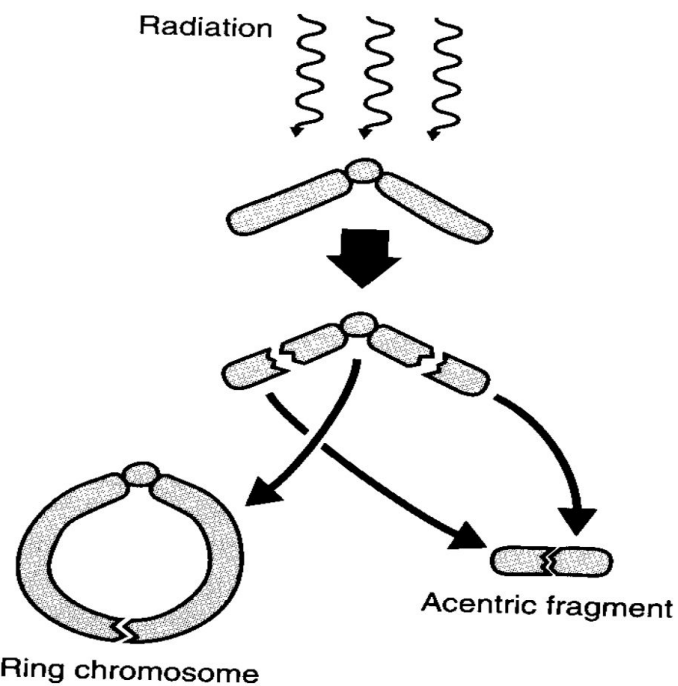
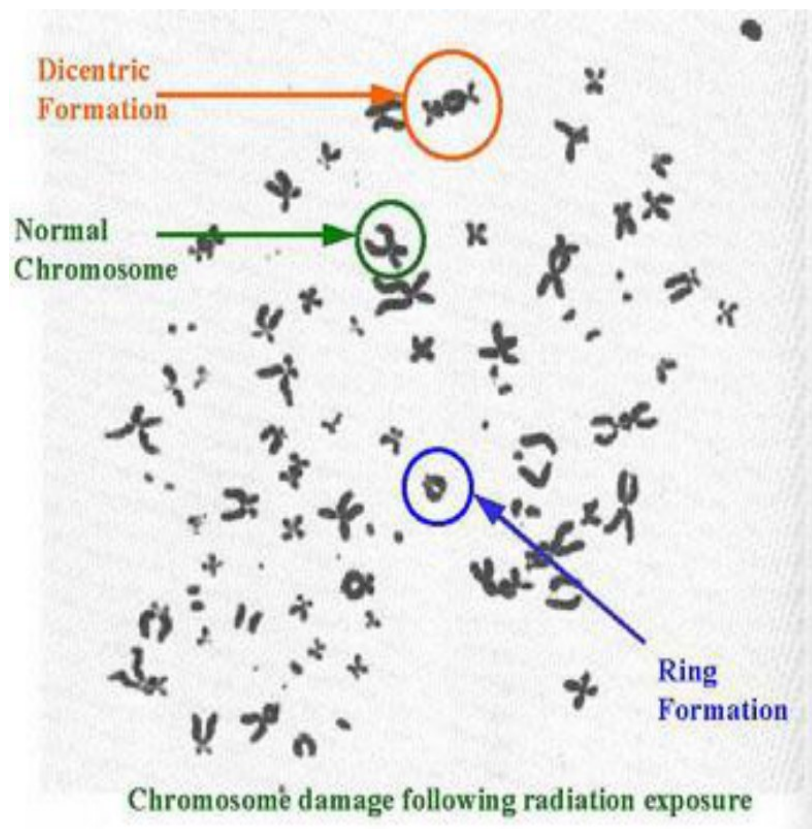


Figure 6–13 Formation of a ring chromosome.

شکل – تشکیل حلقه کروموزومی (Ring chromosome): شکست در دو انتهای کروموزوم و اتصال انتهاها که در میکروسکوپ نوری دیده می‌شود.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۴



شکل - کروموزوم های آسیب دیده در میکروسکوپ نوری

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۳۸

- بازآرایی‌ها ممکن است قابل مشاهده نباشند، اما مواد ژنتیکی تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به جهش (mutation) شده است.
- در نتیجه پرتوگیری، سلول می‌تواند مسیرهای متفاوتی را طی کند: ترمیم صحیح (سلول زنده)، ترمیم نادرست (جهش)، عدم ترمیم (مرگ سلولی) و در نهایت سرطان.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ و ص ۴۴

دسته	نمونه‌ها	سرنوشت سلول
ناهنجاری‌های کشنده (Lethal)	دی‌سنتریک کروموزوم، کروموزوم حلقه‌ای، قطعه‌ی بی‌سانتروم (Acentric Fragment)، پل آنافازی/دی‌سنتریک کروماتید	سلول از بین می‌رود و پس از مدت معین از بدن حذف می‌شود (بر پایه‌ی عمر همان نوع سلول؛ مثال: لنفوسیت T حدود ۱۵۰۰ روز)
ناهنجاری‌های غیرکشنده (Non-lethal)	ترانسلوکاسیون، حذف (Deletion) و جابه‌جایی قطعات	سلول زنده می‌ماند؛ اگر ترمیم نادرست باشد به نسل بعد منتقل می‌شود و می‌تواند اثرات ژنتیکی و سرطان ایجاد کند

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۰۵) - ۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰

۱۲. ناهنجاری‌های کروموزومی و کروماتیدی (زمان پرتوگیری در چرخه سلولی)

- ناهنجاری کروموزومی: پرتوگیری سلول در مراحل اولیه اینترفاز (G1) و قبل از دوپلیکاسیون کروموزوم رخ می‌دهد و شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای ایجاد می‌شود؛ در مرحله S دوپلیکیت می‌شود و این ناهنجاری در میتوز بعدی دیده می‌شود (مانند کروموزوم حلقه‌ای و کروموزوم دی‌سانتريک).
- ناهنجاری کروماتیدی: اگر پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز (G2) و پس از دوپلیکاسیون کروموزوم باشد، کروموزوم دورشته‌ای حاوی دو رشته کروماتید بوده و شکست در رشته‌های کروماتیدها اتفاق می‌افتد؛ در این حالت سلول‌های حاصل در میتوز بعدی دارای ناهنجاری کروماتیدی خواهند بود (مانند پل آنافازی یا دی‌سانتريک کروماتید).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

تفصیل ناهنجاری‌های کروموزومی و کروماتیدی (از ویدیو)

- ناهنجاری کروموزومی: پرتوگیری سلول در مراحل اولیه اینترفاز (G1) و پیش از همانندسازی (پیش از S) رخ می‌دهد؛ در این حالت کروموزوم تک‌رشته‌ای است و شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای اتفاق می‌افتد.
- نمونه‌های ناهنجاری کروموزومی: کروموزوم حلقه‌ای و کروموزوم دی‌سانتريک.
- ناهنجاری کروماتیدی: پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز و پس از همانندسازی (پس از S) رخ می‌دهد؛ کروموزوم دورشته‌ای (دو کروماتیدی) است و کروماتید می‌شکند.
- نمونه ناهنجاری کروماتیدی: پل آنافازی یا دی‌سانتريک کروماتیدی.
- هر سه (کروموزوم حلقه‌ای، دی‌سانتريک و دی‌سانتريک کروماتیدی/پل آنافازی) جزو ناهنجاری‌های «کشنده» محسوب می‌شوند و بر اساس نوع و عمر سلول از بدن پاک می‌شوند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵۵) - ۰۰:۰۰ تا ۰۱:۱۲

- اینترفاز شامل سه مرحله G1، S و G2 است: در G1 کروموزوم تک‌رشته‌ای، در S دورشته‌ای (همانندسازی) و در G2 دورشته‌ای با سانترومر.
 - حساسیت چرخه سلولی: سلول در G2 و در میتوز (به‌ویژه متافاز) به اشعه حساس است؛ در میتوز، متافاز از آنافاز حساس‌تر است.
 - مرحله S مرحله‌ای است که سلول در برابر پرتو مقاوم‌تر است.
 - چک‌پوینت‌های ملکولی (ژن‌های بازرسی) مانند چراغ راهنما عمل می‌کنند: سلول را متوقف می‌کنند و کمپلکس‌های ترمیم‌کننده را فرا می‌خوانند؛ اگر کروموزوم ترمیم شد، اجازه عبور به مرحله بعد (میتوز) داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین این چک‌پوینت‌ها در انتهای G2 قرار دارد؛ چک‌پوینت انتهای G1 و چک‌پوینت میتوز هم وجود دارند.
- منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵۵) - ۰۱:۱۷ تا ۰۳:۲۳
- ژن‌های بازرسی (چک‌پوینت) مولکولی مانند یک «چراغ راهنما» عمل می‌کنند: اگر سلول نقص DNA داشته باشد، چرخه را متوقف می‌کنند.
 - سپس جمع‌های ترمیم‌کننده را فرا می‌خوانند تا کروموزوم آسیب‌دیده ترمیم شود و تنها پس از ترمیم، اجازه عبور به مرحله بعد (میتوز) داده می‌شود.

- مهم‌ترین چک‌پوینت‌های منبع: انتهای G1/ابتدای S (کنترل پیش از همانندسازی)، M/G2 (کنترل پیش از میتوز) و چک‌پوینت میتوز (کنترل جدا شدن کروموزوم‌ها در آنافاز).

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) – ۰۲:۳۰ تا ۰۳:۲۳

- حساسیت مراحل چرخه سلولی به پرتو (از ویدیو): سلول در G2 و در میتوز حساس است؛ در میتوز، مرحله متافاز از آنافاز حساس‌تر است.
- مقاوم‌ترین مرحله، مرحله S (همانندسازی DNA) است – سلول در این مرحله بیشترین مقاومت را در برابر پرتو دارد.
- دلیل تفاوت حساسیت: سلول‌هایی که در مراحل مختلف چرخه سلولی‌اند، «فاز» یکسانی ندارند؛ بنابراین هم‌زمان بودن در میتوز و G2، حساسیت را بالا می‌برد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) – ۰۱:۵۱ تا ۰۲:۳۰

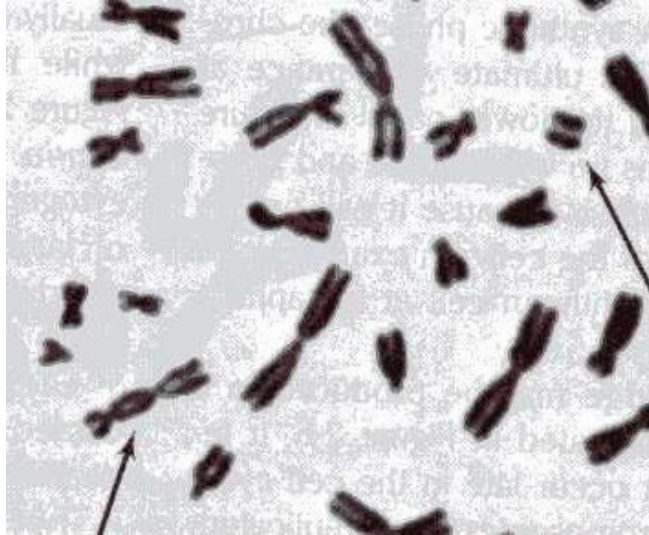
- سازوکار دی‌سنتریک: در G1 (پیش از S) دو کروموزوم تک‌رشته‌ای متفاوت وجود دارند؛ اشعه ایکس به آن‌ها می‌خورد و انتهای هر دو کروموزوم می‌شکند.
- انتهای شکسته چسبده‌اند، به هم متصل می‌شوند و پس از همانندسازی (پس از مرحله S) نتیجه یک کروموزوم دی‌سنتریک و دو قطعه بدون سانترومر (Acentric fragment) است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) – ۰۳:۲۳ تا ۰۴:۴۴

نکته امتحانی: استاد در ویدیو صریحاً می‌گوید: «حتماً این را داشته باشید که من سؤال امتحان‌تان از این‌ها است» – یعنی تمایز ناهنجاری کروموزومی (پرتودهی در G1، پیش از S، کروموزوم تک‌رشته‌ای، حلقه‌ای/دی‌سنتریک) با ناهنجاری کروماتیدی (پس از S، شکست کروماتید، پل آنافازی) و کشنده بودن هر سه، از مباحث امتحانی است...

نوع شکست	نمونه‌ها	ویژگی
شکست کشنده کروموزومی	حلقه (Ring) و دی‌سانتریک (Dicentric) همراه با قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست کشنده کروماتیدی	پل آنافازی (Anaphase bridge) همراه قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست غیرکشنده	جاب‌جایی (Translocation) و حذف (Deletion)	زنده‌مانی سلول با جهش

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۵ تا ص ۷۸



شکل منبع ۵ - شکست کشنده کروموزومی: کروموزوم دی سانتریک به همراه قطعات بدون سانترومر (شاخص مشخصه آسیب پرتوی).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

۱۳. اثر پرتو بر سایر اندامک‌ها، جهش‌زایی و سرطان‌زایی

- هسته مهم‌ترین اندامک هدف است؛ ولی نفوذپذیری غشای سلولی تغییر می‌کند و هر اندامک متصل به غشا مستعد تغییرات ناشی از تشعشع است (نشتی غشا).
- سرطان از ورود اطلاعات نادرست به DNA ناشی می‌شود؛ سرطان احتمال از بین رفتن کنترل داخلی یک سلول است و سلول‌ها بدون کنترل طبیعی تکثیر می‌شوند و عملکردشان تغییر می‌کند.
- اثرات تابش یک دوره نهفته (latent period) نشان می‌دهد که در طی آن هیچ شواهدی از آسیب وجود ندارد؛ این دوره ممکن است از چند دقیقه تا چند دهه طول بکشد (طول دوره به دوز و نوع سلول‌های درگیر بستگی دارد).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۲ و ص ۴۱ و ص ۳۵

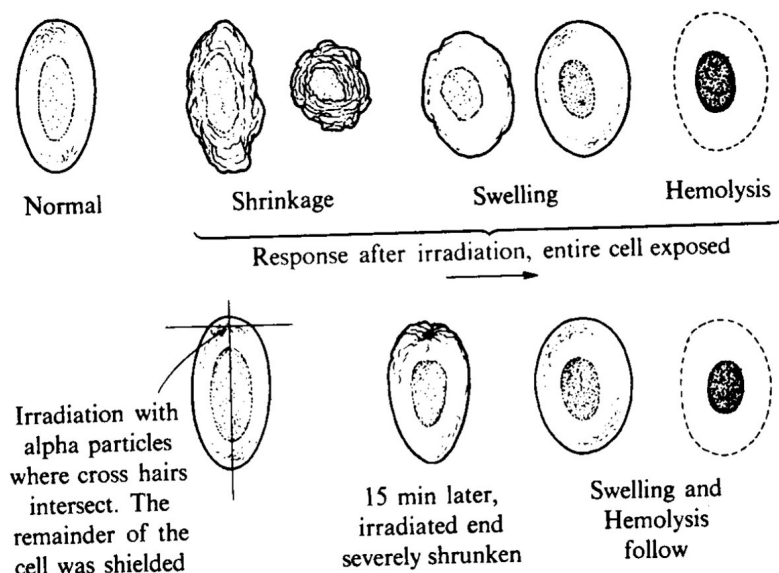


Figure 3.3. Total and partial cell irradiation of the large erythrocytes of *Amphiuma*. (After Buchsbaum and Zirkle, 1949.)

شکل - پاسخ سلول به پرتوتابی کامل و جزئی (اریتروسیت‌های بزرگ آمفیپوم): تورم، انقباض و در نهایت همولیز؛ اگر بخشی از سلول با حفاظ پوشیده شود، آسیب کمتر می‌شود.

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۳۶

۱۴. چرا پرتوهای یونیزان آسیب می‌زنند؟ (جمع‌بندی مفهوم آسیب)

- این «مقدار انرژی» نیست که پرتوهای یونیزان را مضر می‌کند.
- پرتوهای یونیزان مضر هستند زیرا کوانتوم‌های منفرد انرژی برای شکستن پیوندهای شیمیایی از طریق یونیزاسیون کافی‌اند.
- بسیاری از عوامل دیگر (مانند فرابنفش) هم به بیومولکول‌ها آسیب می‌زنند و پیوندها را می‌شکنند، ولی چون عمدتاً ترمیم می‌شوند آسیب ماندگار ندارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۲ و ص ۴۳

$$LD_{50/30} = 4 \text{ Gy}$$

دوز کشنده ۵۰٪ (LD50/30)

LD50/30: دوزی که ۵۰٪ سلول‌ها را در ۳۰ روز از بین می‌برد؛ برابر ۴ Gy

معادل: ۲۸۰ J انرژی به یک شخص ۷۰ kg

معادل: افزایش ۱ milli-Celsius دمای بدن

معادل: نوشیدن ۳ ml قهوه

نتیجه: مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون است

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۴

نکته کلیدی: نکته مفهومی منبع: با $LD50/30 = 4 \text{ Gy}$ انرژی رسیده به بدن معادل تغییر دمای ناچیز است؛ بنابراین آسیب پرتوی از جنس گرمایی نیست و از راه یونیزاسیون رخ می‌دهد.

۱۵. قانون برگونیه و تریبوندو و حساسیت پرتوی سلول‌ها

بر پایه قانون برگونیه و تریبوندو (۱۹۰۶)، سلول‌ها در صورتی که دارای سه ویژگی باشند به پرتو حساس می‌شوند: نرخ تقسیم بالا، آینده تقسیم طولانی و تمایزنیافتگی.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵

- سلول‌ها سرعت تقسیم بالایی دارند.
- سلول‌ها طول تقسیم طولانی دارند.
- سلول‌ها از نوع تمایزنیافته‌اند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵

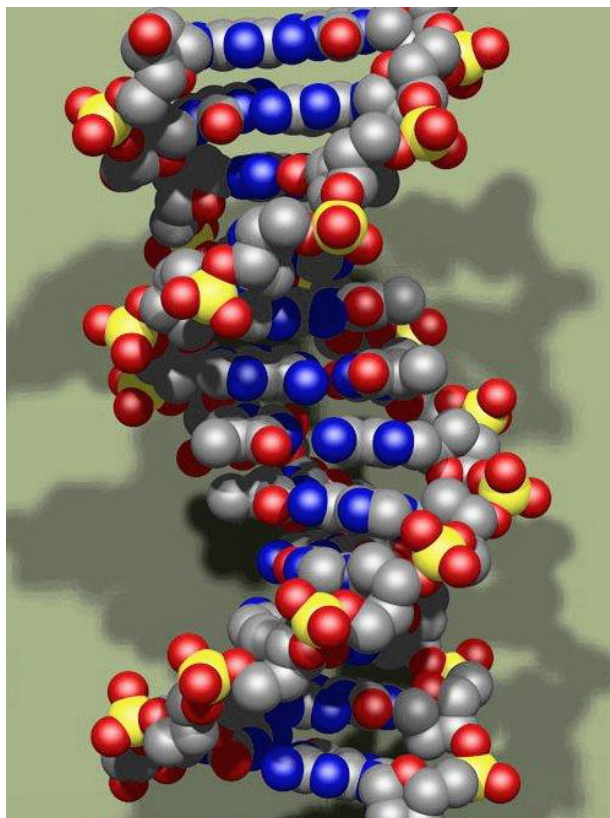
حساسیت پرتوی نسبی	نمونه سلول‌ها
کم	سلول‌های خونی بالغ، سلول‌های ماهیچه‌ای، سلول‌های گانگلیونی، بافت‌های همبند بالغ
بالا	مخاط معده، غشاهای مخاطی، اپیتلیوم مری، اپیتلیوم مثانه
بسیار زیاد	سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول‌های فولیکولی تخمدان، لنفوسیت‌ها

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۶

۱۶. اندازه‌گیری آسیب پرتوی و منحنی بقای سلول

برای اندازه‌گیری آسیب، سلول‌های کشت‌شده را در معرض افزایش دوز تابش قرار می‌دهند و تعداد «سلول‌های زنده‌مانده» را اندازه‌گیری می‌کنند (کسر بقا). مشاهدات منبع: اشعه ایکس نسبتاً مؤثر است و اثر آن با دوز «خطی-منحنی» (خمیده) است؛ ذرات آلفا بسیار مؤثرند و اثر خطی با دوز دارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ و ص ۵۲



شکل منبع ۶ - مقایسه منحنی بقای سلولی برای پرتوهای ایکس (اثر خمیده با دوز) و ذرات آلفا (اثر خطی با دوز).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۲

۱۷. سیستم و اصول حفاظت در برابر تشعشع

حفاظت در برابر تشعشع (RP) ابزاری برای مدیریت اقدامات حفاظت از سلامت در برابر خطرات ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان (برای افراد و محیط زیست) است. همیشه باید مزایا در مقابل خطرات در نظر گرفته شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۲

- اثرات غیراحتمالی (قطعی): هدف حفاظت پرتوی، پیش‌گیری از آن‌هاست.
- اثرات احتمالی (تصادفی): هدف حفاظت پرتوی، کاهش آن‌هاست.
- ICRP: توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند.
- IAEA: استانداردهای ایمنی را ایجاد می‌کند و اجرای استانداردها را فراهم می‌کند.
- UNSCEAR: اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می‌کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۳ و ص ۷۷

معنا در منبع	اصل سیستم حفاظت
هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو باید فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی داشته باشد؛ اگر مواجهه هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.	توجیه‌پذیری اقدام (Justification)
دوزها باید «تا حد امکان کم باشد» (ALARA)؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند؛ تا حدی دوز را کم می‌کنیم که منطقی و در دسترس باشد (کیفیت تصویر تخریب نشود).	بهینه‌سازی حفاظت (Optimization)
حد دوز برای پرتوکار ۵۰ mSv در سال؛ حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی) ۱ mSv در سال؛ حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.	محدودیت دوز (Limitation of doses)

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۸ تا ص ۸۲

- کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو.
- افزایش فاصله از منبع پرتوزا.
- استفاده از حفاظ پرتوی مانند سرب، بتون، آلومینیوم و ...

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱

نکته کلیدی: سه اصل سیستم حفاظت پرتوی: توجیه‌پذیری اقدام، بهینه‌سازی حفاظت (ALARA) و محدودیت دوز. این اصول مکمل سه راهکار عملی «زمان، فاصله و حفاظ» هستند.

نکته امتحانی: دکتر درویش در فهرست مباحث امتحانی، «اثرات تصادفی و غیرتصادفی» و «برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم و آسیب بیولوژیک در کروموزوم» را مشخص کرده‌اند؛ این سه بخش (۸ تا ۱۲ همین فصل) مهم‌ترین بخش‌های این فصل برای امتحان‌اند...

۱۸. رابطه با درس فیزیک تشعشع: تعریف دوز و یکاها

برای فهم کمی اثرات بیولوژیکی، باید کمیت‌های دوزیمتری را شناخت. در منبع تشعشع (دکتر حق‌پرست) این کمیت‌ها و روابط آن‌ها به تفصیل آمده است؛ خلاصه آن‌ها در فصل ۵ همین جزوه و به‌طور فشرده در جدول زیر آمده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱

کمیت	واحد	توضیح کوتاه
اکتیویته (Activity)	Becquerel (Bq)	تعداد واپاشی در ثانیه؛ $1 \text{ Bq} = 1 \text{ dps}$
دوز جذبی (Absorbed Dose)	Gray (Gy)	انرژی جذب شده در واحد جرم؛ $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$
دوز معادل (Equivalent Dose)	Sievert (Sv)	دوز جذبی ضرب در ضریب وزن دهی پرتو (WR)
اکسپوزر (Exposure)	Roentgen (R)	توان یونیزاسیون هوا

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱؛ اسلایدهای حق پرست

نکته امتحانی: جمع بندی تأکیدی استاد در ویدیو: آنچه برای حفاظت مهم است، «شکستگی‌های غیرکشنده» است؛ چون این‌ها از بدن حذف نمی‌شوند و در صورت ترمیم نادرست، به نسل بعد منتقل شده و می‌توانند سرطان‌زا و جهش‌زا باشند...

مرور سریع

- اثرات تصادفی: بدون آستانه، احتمال با دوز بالا می‌رود، شدت مستقل از دوز (لوسمی، تومور بدخیم)؛ اثرات قطعی: با آستانه، شدت با دوز بالا می‌رود (کاتاراکت، اریتم، اختلال باروری).
- LNT برای اثرات تصادفی و «آستانه‌ای غیرخطی» برای اثرات قطعی.
- $\text{LET} =$ انرژی واگذار شده در واحد طول مسیر (keV/micron)؛ آلفا و نوترون سریع: LET بالا؛ ایکس و گاما: LET کم.
- $\text{RBE} =$ دوز ایکس $250 \text{ keV} \div$ دوز پرتو آزمایشی برای همان اثر؛ LET بالا $\rightarrow \text{RBE}$ بالا.
- برهم‌کنش مستقیم: یونیزاسیون خود مولکول هدف (مثلاً DNA)؛ غالب در LET بالا. برهم‌کنش غیرمستقیم: هیدرولیز آب و رادیکال‌های آزاد؛ غالب در ایکس و گاما.
- زنجیره زمانی: الکترون سریع $10^{-15} \text{ s} \rightarrow$ یون رادیکال $10^{-10} \text{ s} \rightarrow$ رادیکال آزاد 10^{-5} s .
- آسیب DNA در 1 Gy ایکس: آسیب باز 1000-2000، اتصال عرضی 200-400، شکستگی تکرشته‌ای حدود 1000، دورشته‌ای حدود 40.
- شاخص‌های آسیب کروموزومی: حلقه، دی‌سانتتریک و قطعات بدون سانترومر؛ ناهنجاری کروموزومی (پرتوگیری در $G1$) در برابر ناهنجاری کروماتیدی (پرتوگیری در $G2$ ، پل آنافازی).
- $\text{LD}_{50/30} = 4 \text{ Gy}$ ؛ مکانیسم آسیب، یونیزاسیون است نه گرما.
- قانون برگونیه و تریوندو: تقسیم سریع، آینده تقسیم طولانی، تمایزنیافتگی.
- حفاظت: توجیه‌پذیری، بهینه‌سازی (ALARA)، محدودیت دوز (پرتوکار 50 mSv ، عمومی 1 mSv).



فصل ۹

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

دکتر لیلی درویش

۸

جدول

۱۵

شکل

۷۷

بخش

۱. انرژی‌های به‌کاررفته در MRI

- میدان مغناطیسی (Magnetic Field)

- امواج رادیویی (Radio Waves)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳

در MRI چون انرژی امواج رادیویی که به سمت بیمار فرستاده می‌شود بسیار کم و غیر یونیزان است، نمی‌تواند یونیزه کند؛ همچنین میدان مغناطیسی تأثیر بدی روی بدن بیمار ندارد. پس قاعداً MRI ضرر ندارد و ایمن‌تر از CT است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶

نکته کلیدی: MRI بر دو پایه استوار است: میدان مغناطیسی قوی و امواج رادیویی (RF). هیچ‌کدام یونیزان نیستند؛ همین نکته مزیت اصلی ایمنی MRI نسبت به CT است.

۲. خواص هسته‌ای لازم برای تصویربرداری (اسپین هسته)

- اگر عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z) هسته، فرد باشد (یعنی پروتون جفت‌نشده داشته باشد)، اسپین هسته (I) مضربی از $1/2$ خواهد بود: $1/2, 3/2, 5/2, \dots$ ؛ نمونه‌ها: $H-1, Na-23, Al-27$.
- اگر عدد جرمی و عدد اتمی هسته هر دو زوج باشند (همه پروتون‌ها جفت‌شده‌اند)، اسپین هسته صفر است ($I = 0$)؛ این هسته‌ها خاصیت مغناطیسی خالص نداشته و در تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربرد ندارند.
- در هسته‌هایی که عدد اتمی فرد و عدد جرمی زوج دارند (پروتون جفت‌نشده)، اسپین هسته عدد صحیحی است (1، 2، 3، 4 و ...): $H-2, N-14$.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳ و ۴

۳. پروتون‌ها در میدان مغناطیسی

- اگر پروتون در میدان مغناطیسی قرار گیرد، می‌چرخد و هم‌جهت میدان قرار می‌گیرد، اما همه پروتون‌ها هم‌جهت نمی‌شوند.
- پروتون‌ها دو حالت می‌گیرند: در جهت میدان Spin up (انرژی کم) و در خلاف جهت میدان Spin down (انرژی زیاد).
- اکثر هسته‌ها در جهت میدان (سطح انرژی پایین) قرار می‌گیرند.
- هسته مانند یک آهنربای کوچک عمل می‌کند؛ چون خودش I و MDM (مانند دو قطبی مغناطیسی) دارد، در جهت میدان قرار می‌گیرد ولی نمی‌تواند کاملاً هم‌جهت شود، پس در دو سطح قرار می‌گیرد که اختلاف سطح انرژی ΔE است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۷ تا ۱۰

• پروتون ها که می چرخند همه در جهت میدان قرار نمی گیرند بعضی از پروتون ها خلاف

شکل – حرکت تقدیمی (Precession) پروتون در میدان مغناطیسی: هسته مثل آهنربای کوچکی می چرخد و ممان مغناطیسی پیدا می کند.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۵

- جمعیت پروتون ها در میدان مغناطیسی نامساوی است: تعداد پروتون های Spin Up (هم جهت میدان، سطح انرژی پایین تر) کمی بیشتر از Spin Down است.
- مثال منبع برای نشان دادن این اختلاف بسیار کوچک: اگر «یک میلیون» پروتون اسپین داون داشته باشیم، حدود «یک میلیون و یک» پروتون اسپین آپ داریم.
- هر جفت اسپین آپ/اسپین داون، بردارشان یکدیگر را خنثی می کند؛ تنها پروتون های اضافی (همان اختلاف کوچک) بردار مغناطش خالص (Net Magnetization Vector) را می سازند و در تولید سیگنال نقش دارند.

منبع: ویدیو – دکتر درویش، ۱ MRI (فایل ۰۱) – ۵:۳۵ تا ۶:۱۵

- برای حرکت مداری لازم است: داشتن Angular Momentum (AM) – کمیتی فیزیکی که حرکت چرخشی پروتون ها را بیان می کند و شامل حرکت اسپینی و حرکت مداری یا Precession است.
- داشتن تقارن انرژی (تقارن انرژی علت شکاف بین دو سطح انرژی است).
- وجود نیروی گشتاور عمود بر AM.
- اگر همان میزان انرژی با امواج RF داده شود، Spin up ها همگی Spin down خواهند شد و اگر انرژی قطع شود، Spin ها مجدداً به حالت اولیه خود برمی گردند (RF OFF).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۰ تا ۱۲

۴. حرکت تقدیمی (Precession) و فرکانس لارمور

وقتی آهنربای کوچک (هسته) در میدان به راستایی می رسد که قانون کوانتومی را می داند، میدان مغناطیسی تلاش می کند آن را کاملاً به راستا درآورد. نتیجه این عمل، وجود گشتاوری است که سبب می شود هسته حول محور میدان مغناطیسی اصلی حرکت انتقالی یا چرخش فرامحوری/مداری (precession) یابد. فرکانس این حرکت چرخشی، «فرکانس لارمور» (Larmor frequency) نامیده می شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\omega_L = \gamma B_0$$

فرکانس لارمور

ω_L : فرکانس لارمور (فرکانس حرکت تقدیمی هسته)

γ : ضریب ژیرومغناطیسی (MHz/T)

B_0 : شدت میدان مغناطیسی خارجی (Tesla)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\gamma \text{ (MHz/T)} = \frac{\text{MDM}}{\hbar}$$

ضریب ژیرومغناطیسی

MDM: ممان دوقطبی مغناطیسی

ℏ: اسپین هسته

ℏ: ثابت پلانک تقسیم بر 2π

ضریب ژیرومغناطیسی با اینکه نسبت است ولی واحد دارد: Hz/T

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳ و ۱۴

نسبت ژیرومغناطیسی برای هر هسته مشخص، مقدار معینی دارد؛ حتی برای ایزوتوپ‌های یک عنصر نیز متفاوت است. بر این اساس هر هسته خاص در میدان مغناطیسی معین، فرکانس لارمور یا حرکت پیشگامی با فرکانس معین خاص خود را خواهد داشت.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

• پروتون‌ها در حالت عادی که در میدان مغناطیسی نیستند حرکت اسپینی دارند اگر در میدان مغناطیسی قرار بگیرند به دو حالت موازی و غیرموازی (Parallel / Anti-parallel) اسپین‌ها نسبت به میدان B0 و اختلاف انرژی ΔE میان دو حالت.

شکل — حالت‌های موازی و غیرموازی (Parallel / Anti-parallel) اسپین‌ها نسبت به میدان B0 و اختلاف انرژی ΔE میان دو حالت.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۶

هسته	ضریب ژیرومغناطیسی γ (MHz/T)
H-1	۴۲.۶
Na-23	۱۱.۳
O-17	۵.۸

مقادیر نمونه ضریب ژیرومغناطیسی برای سه هسته

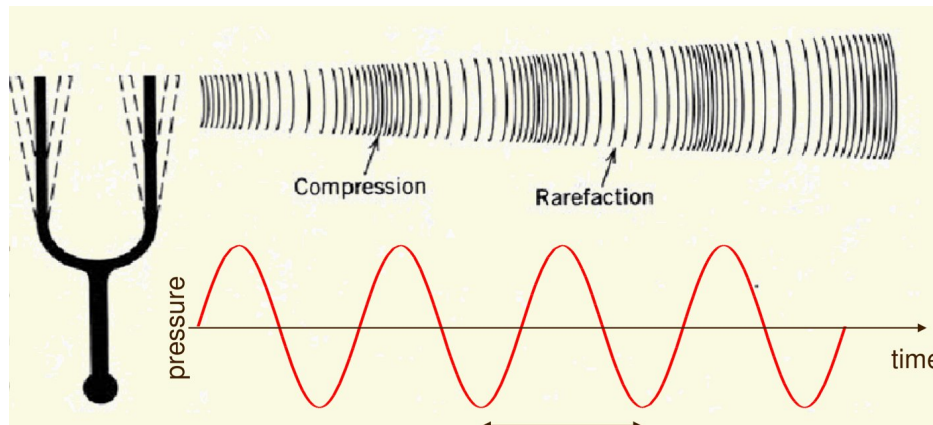
منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

نکته امتحانی: محاسبه فرکانس لارمور پروتون‌های بدن بیمار در میدان‌های ۰.۳ T، ۱ T و ۱.۵ T در منبع به‌عنوان تمرین مطرح شده است؛ برای پاسخ کافی است $\omega_L = \gamma B_0$ با $\gamma = 42.6 \text{ MHz/T}$ برای هیدروژن استفاده شود.

۵. تشدید به وسیله امواج رادیویی

- امواج رادیویی که فرستاده می‌شود باعث تشدید می‌شود، چون فرکانس موج رادیویی برابر با فرکانس چرخش هسته است؛ در این حالت تمام Spin up ها Spin down می‌شوند.
- بعد از قطع امواج رادیویی، پروتون‌ها – که در اثر تحریک به سطح انرژی بالا رفته‌اند – تمایل دارند دوباره به سطح انرژی پایین برگردند.
- صرف بودن بیمار در میدان مغناطیسی هیچ سیگنالی تولید نمی‌کند؛ باید از بیرون به بدن بیمار انرژی (امواج رادیویی) داده شود تا پس از تحریک و تشدید، سیگنال دریافت شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۵ و ۱۶



شکل – تشدید: نیروی محرک سینوسی، ذرات را وادار به نوسان می‌کند؛ در MRI، پالس RF با فرکانس لارمور همین نقش را برای اسپین‌ها دارد.

اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست – ص ۶۴

۶. اندازه‌گیری مغناطش بافت (Measuring Tissue Magnetization)

- وقتی M_0 با میدان مغناطیسی B_0 هم‌راستا است، اندازه‌گیری آن بسیار دشوار است، چون خود B_0 میلیون‌ها برابر M_0 قوی‌تر است.
- راه‌حل: M_0 را با یک «تیپ» (tipping) عمود بر B_0 قرار می‌دهند.
- M_0 توسط انفجاری از تابش الکترومغناطیس که معمولاً «پالس RF» نامیده می‌شود، به صفحه عرضی (transverse plane) تیپ می‌شود.
- برای انتقال انرژی، پالس RF باید همان فرکانس M_0 تقدیمی باشد؛ یعنی «فرکانس تشدید» – مشابه آزمایش چنگال تنظیم (tuning fork).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۷ تا ۲۰

۷. علت استفاده از هسته هیدروژن در MRI

- فراوان‌ترین هسته در بدن است.
- ضریب ژیرومغناطیسی آن بالاست.

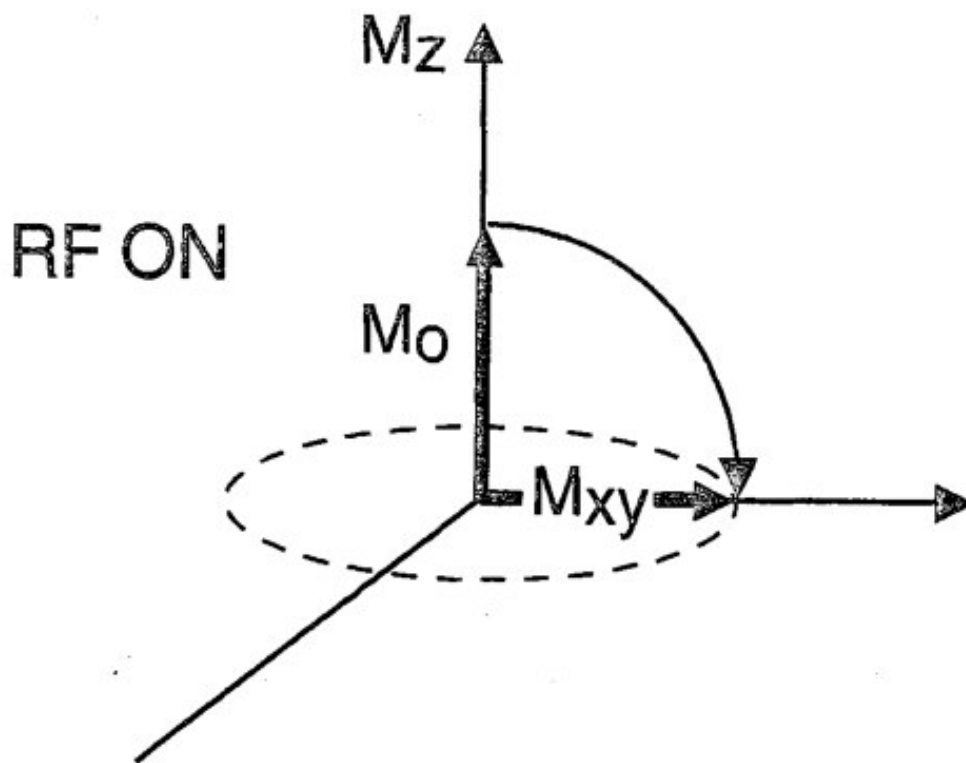
- دارای ممان زاویه‌ای اسپین هسته است ($I = 1/2$).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۵

۸. ارسال پالس RF و ایجاد مغناطش عرضی

- با ارسال پالس RF دو چیز اتفاق می‌افتد: (۱) دیگر مغناطیس طولی وجود ندارد، چون بردار Net در صفحه X-y منحرف شده است؛ (۲) پروتون‌هایی که قبلاً ناهم‌فاز بودند، حالا هم‌فاز می‌شوند.
- اگرچه پروتون‌ها در جهت میدان قرار گرفته و بردار Net تشکیل شده و از لحاظ فرکانس یکی هستند، زمان شروع حرکت همه پروتون‌ها یکی نیست؛ به همین دلیل ناهم‌فازند.
- به محض قطع کردن پالس RF، دوباره پروتون‌ها ناهم‌فاز می‌شوند.
- وقتی بردار Net منحرف می‌شود، دیگر خود بردار را نداریم، ولی مؤلفه‌های طولی و عرضی داریم.
- پالسی که بردار Net را به میزان ۹۰ درجه منحرف می‌کند، «پالس ۹۰ درجه‌ای RF» نامیده می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۷ تا ۳۰



شکل — با روشن‌شدن امواج رادیویی (RF ON): بردار مغناطش طولی (M_z) کاهش و مغناطش عرضی (M_{xy}) ایجاد می‌شود.

اسلایدهای MRI دکتر درویش — ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۱۲)

- پالسی که بردار مغناطش خالص (Net) را ۹۰ درجه منحرف کند «پالس ۹۰ درجه‌ای RF» و پالسی که آن را ۱۸۰ درجه منحرف کند «پالس ۱۸۰ درجه‌ای RF» نامیده می‌شود.
- پس از آن که بردار Net به محور Z بازگردد، همان کوئل فرستنده RF نقش گیرنده سیگنال را بازی می‌کند؛ به همین دلیل در MRI یک کوئل هم فرستنده و هم گیرنده است.

- پیش از ارسال پالس، پروتون‌ها همه روی محور Z (حالت تعادل) هستند؛ با ارسال RF به سطح انرژی بالاتر می‌روند و با قطع پالس به سطح انرژی پایین‌تر برمی‌گردند و انرژی را به محیط می‌دهند.

منبع: ویدیو – دکتر درویش، MRI ۲ (فایل ۲) – ۵:۴۰ تا ۶:۱۸

- هدف در MRI این است که بردار Net منحرف‌شده طوری باشد که مغناطش عرضی عمود بر جهت میدان اصلی قرار گیرد؛ چون در این حالت کوئل فرستنده RF به‌عنوان گیرنده عمل کرده و بیشینه مقدار سیگنال دریافت می‌شود.
- زمانی که NMV روی محور Z است: مغناطش طولی.
- زمانی که NMV روی محور Y است: مغناطش عرضی.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۰ و ۳۱

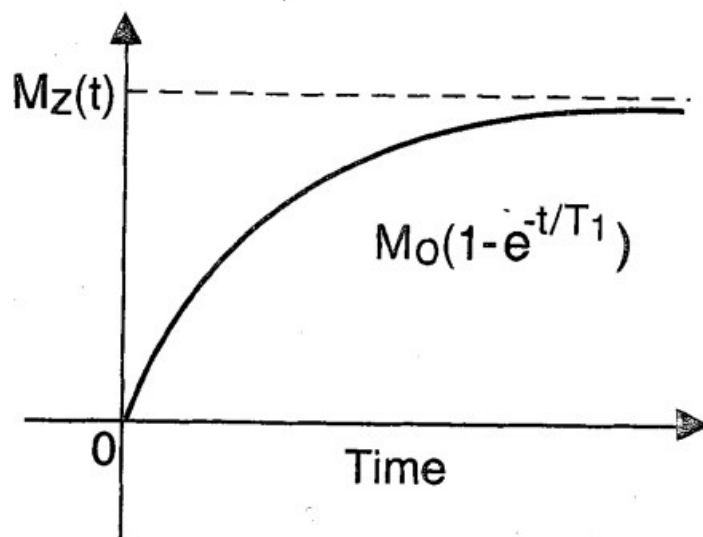
۹. زمان‌های آسایش T1 و T2 و چگالی پروتون (PD)

پس از خاموش‌شدن پالس RF، اسپین‌ها ناهم‌فاز می‌شوند و به پایین‌ترین سطح انرژی برمی‌گردند. این دو مورد هم‌زمان اما به‌صورت مستقل اتفاق می‌افتد: جزء Mxy بردار مغناطش عرضی به‌سرعت کاهش می‌یابد و جزء Mz به‌آهستگی در امتداد محور Z بازیافت می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۲ و ۳۳

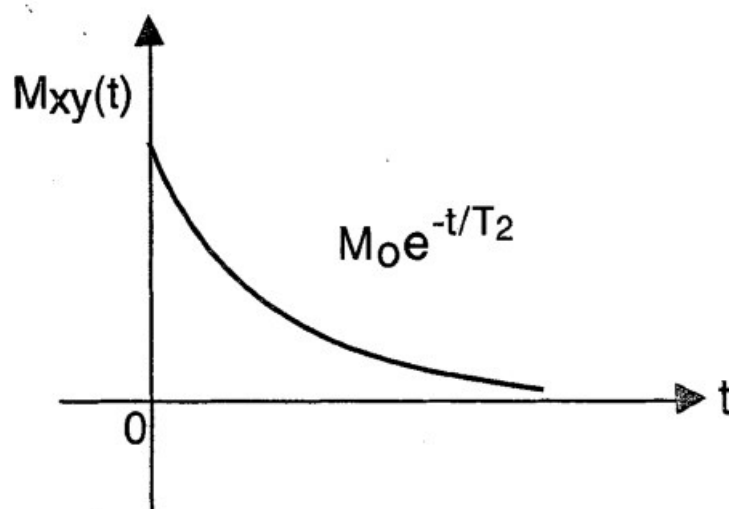
- زمان آسایش T1: مدت زمانی است که طول می‌کشد تا ۶۳٪ بردار مغناطش طولی احیا شود.
- زمان آسایش T2: مدت زمانی است که در آن تنها ۳۷٪ بردار مغناطش عرضی هم‌فاز باقی مانده‌اند.
- T1: زمان آسایش طولی = زمان آسایش اسپین-اسپین (longitudinal relaxation time = spin-lattice relaxation time).
- T2: زمان آسایش عرضی = زمان آسایش اسپین-اسپین (spin-spin relaxation time).
- ثابت زمانی که سرعت بازیافت جزء Mz به M0 را بیان می‌کند، زمان آسایش T1 است.
- ثابت زمانی که سرعت کاهش جزء Mxy را نشان می‌دهد، زمان آسایش T2 است.
- فروپاشی T2 حدود ۵ تا ۱۰ برابر سریع‌تر از بازیافت T1 اتفاق می‌افتد.
- بازیافت مغناطش در امتداد محور Z و فروپاشی مغناطش در صفحه X-Y دو فرایند هم‌زمان و مستقل‌اند و مقدار متفاوتی دارند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۳ تا ۴۰



شکل - بازیابی مغناطش طولی در T_1 : منحنی نمایی $M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T_1})$ با گذشت زمان (Time).

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۳۷



شکل - افت مغناطش عرضی در T_2 : منحنی نمایی $M_{xy}(t) = M_0 e^{-t/T_2}$ با گذشت زمان.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۴۰

سازوکار کنتراست: چرا بافت‌ها در T_1 و T_2 روشن یا تیره می‌شوند (از ویدیو)

- برای ساختن تصویر T_1 از «چگونگی از دست دادن انرژی» استفاده می‌شود؛ برای T_2 از «هم‌فازی/ناهم‌فازی» پروتون‌ها استفاده می‌شود.
- اگر هم‌فازی زیاد باشد (پروتون‌ها هم‌فاز باشند) سیگنال و تصویر روشن/سفید، و اگر ناهم‌فازی زیاد باشد تصویر تیره می‌شود.
- انتقال انرژی اسپین به محیط اطراف (شبکه/lattice) کلید T_1 است: هرچه این انتقال مؤثرتر باشد، T_1 کوتاه‌تر و بافت در تصویر T_1 روشن‌تر می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۰:۱۴ تا ۰۳:۳۶

بافت (مثال منبع)	فرکانس مولکولی نسبت به فرکانس لارمور ω_L	انتقال انرژی	T1 و ظاهر در تصویر T1
آب و مایعات (مایع مغزی-نخاعی)	بسیار بیشتر از ω_L	ناکارآمد (inefficient)	T1 بسیار بلند → تیره
بافت جامد/متراکم مانند کلسیم و استخوان	کمتر از ω_L	ناکافی	T1 بلند → تیره
چربی و مواد پروتئینی	تقریباً برابر با ω_L	مؤثر	T1 کوتاه → روشن/سفید

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۱۳:۰۱ تا ۰۳:۰۹

$$M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T_1})$$

بازیافت مغناطش طولی

Mz: مؤلفه بردار Net روی محور Z بعد از قطع RF

t: زمان بعد از قطع پالس RF

M0: مقدار اولیه بردار Net

T1: زمان آسایش که در آن هسته انرژی خود را به محیط داده است

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۶ و ۳۷

در امتحان می‌آید

۱۰. کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI

T1 هر بافتی فرق می‌کند و T1 بافت‌های مختلف متفاوت است؛ پس کنتراست بافت‌های متفاوت با هم فرق می‌کند و همین تفاوت T1 بافت‌های مختلف است که تصویر را می‌سازد. زمان‌های آسایش T1 و T2 خصوصیات ذاتی بافت‌ها هستند و در یک میدان مغناطیسی معین برای یک بافت خاص ثابت‌اند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۴ و ۳۵

- در T1، ۶۳٪ پروتون‌ها بعد از گذشت یک T1 به حالت انرژی اولیه برگشته‌اند و انرژی به محیط داده‌اند؛ مقدار این انرژی کم است و باعث گرم شدن بدن بیمار نمی‌شود (به خاطر امواج RF ممکن است بدن بیمار گرم شود).
- T1 هر بافت فرق می‌کند؛ پس با تفاوت T1 بافت‌های مختلف، تصویر و کنتراست ایجاد می‌شود.

- وزن‌دهی تصویر (T1-weighted، T2-weighted و Proton Density) بر همین تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون استوار است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۵ و ۴۵ تا ۴۸

- روش تشخیص وزن تصویر در عمل: اول رنگ مایع (CSF) را در تصویر ببینید. اگر CSF تیره بود، تصویر T1 است؛ اگر روشن بود، تصویر T2 است.
- معمولاً T1 تصویر آناتومی را نشان می‌دهد و T2 تصویر پاتولوژی را – چون بیشتر پاتولوژی‌ها بر محتوای آب بافت اثر می‌گذارند (ادم، تجمع مایع): در T1 تیره و در T2 روشن دیده می‌شوند.
- نمونه بالینی منبع: در برشی که سینوس فرونتال را قطع می‌کند، هوا در T1 تیره است؛ اگر در سینوس تجمع مایع (سینوزیت) رخ داده باشد، در T1 تیره و در T2 روشن دیده می‌شود؛ با مقایسه‌ی کنار هم دو تصویر، سینوزیت تشخیص داده می‌شود.
- پروتون‌دندسیته بیشتر برای بافت‌هایی به کار می‌رود که همه‌شان در طیف خاکستری دیده می‌شوند؛ کاربرد منبع: تصویربرداری مفاصل و اندام‌های فوقانی و تحتانی.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) – ۰۵:۰۸ تا ۰۹:۳۵

نکته کلیدی: چرا ۶۳٪ استاد در ویدیو توضیح می‌دهد که بازگشت ۶۳ درصدی مغناطش طولی، همان زمانی است که بهترین و قابل‌اعتمادترین سیگنال T1 به دست می‌آید؛ عدد ۳۷٪ باقی‌مانده مغناطش عرضی (T2) هم به همین منطق انتخاب شده است – این دو عدد را با هم جابه‌جا نکنید.

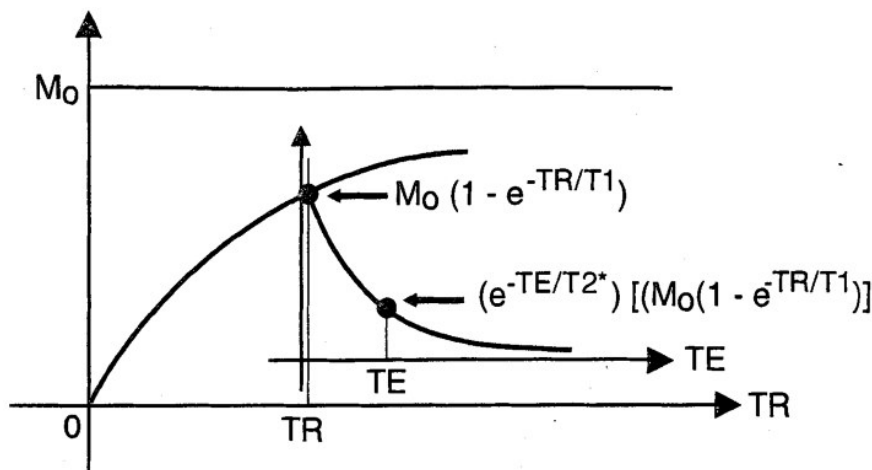
کمیت	معنا در منبع
TR (Time of Repetition)	فاصله زمانی بین ارسال دو پالس RF: ارسال پالس RF → گرفتن سیگنال → دوباره ارسال RF
TE (Time of Echo)	فاصله زمانی پالس تا وسط اکو

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۳ و ۴۴

دستور گرفتن تصاویر وزن‌دار: کوتاه/بلند کردن TR و TE (از ویدیو)

تنظیم تکنیک	نوع تصویر	توضیح
TR کوتاه + TE کوتاه	تصویر وزن‌دار T1 (T1-weighted)	مؤلفه T1 قوی و مؤلفه T2 ضعیف می‌شود
TR بلند + TE بلند	تصویر وزن‌دار T2 (T2-weighted)	T1 ضعیف و T2 قوی می‌شود
TR بلند + TE کوتاه	تصویر چگالی پروتون (Proton Density)	هر دو مؤلفه T1 و T2 ضعیف می‌شوند

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) – ۰۰:۰۰ تا ۰۱:۱۱

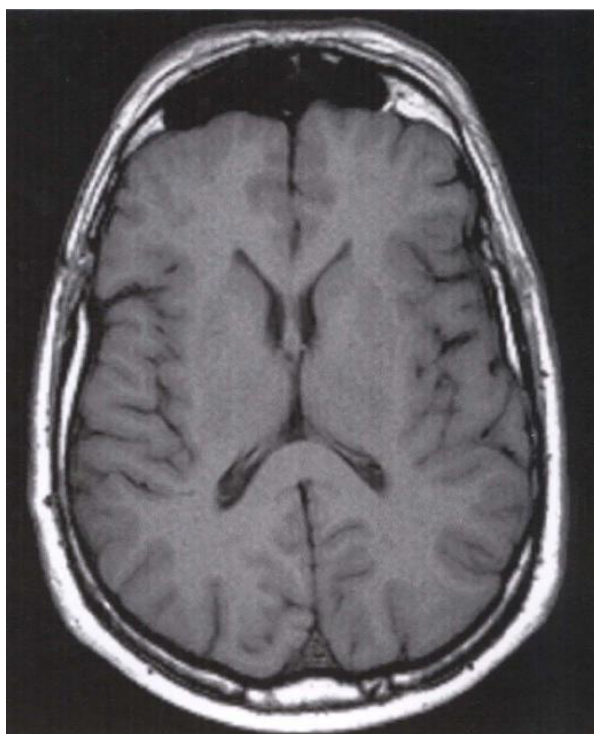


شکل - تعریف زمان‌های TR و TE روی توالی پالس‌ها و تعیین وزن‌دهی تصویر (T1، T2 یا PD).

اسلایدهای MRI دکتر درویش - ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۴۲)

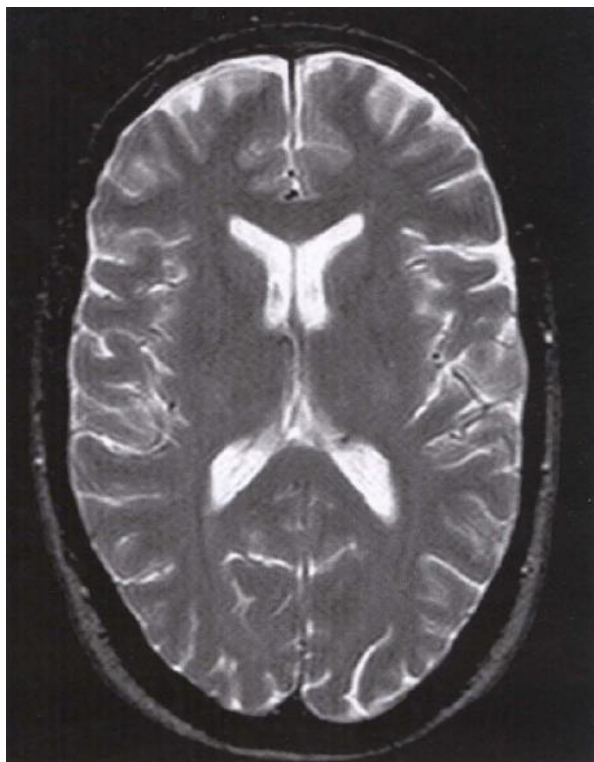
- کاربرد بالینی Proton Density: در تصویر PD اکثر بافت‌ها خاکستری دیده می‌شوند؛ بیشتر برای مفاصل و اندام‌های تحتانی و فوقانی استفاده می‌شود.
- مثال بالینی تشخیصی: برشی که از سینوس فرونتال رد شده است - هوا در T1 تیره می‌افتد؛ اگر تجمع مایع یا چرک (سینوزیت) وجود داشته باشد، در T1 همچنان تیره ولی در T2 سفید می‌شود؛ کنار هم گذاشتن تصویر T1 و T2 به تشخیص پاتولوژی می‌انجامد.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۷:۵۶ تا ۰۹:۳۲



شکل منبع ۷ - تصویر مغز با وزن‌دهی T1.

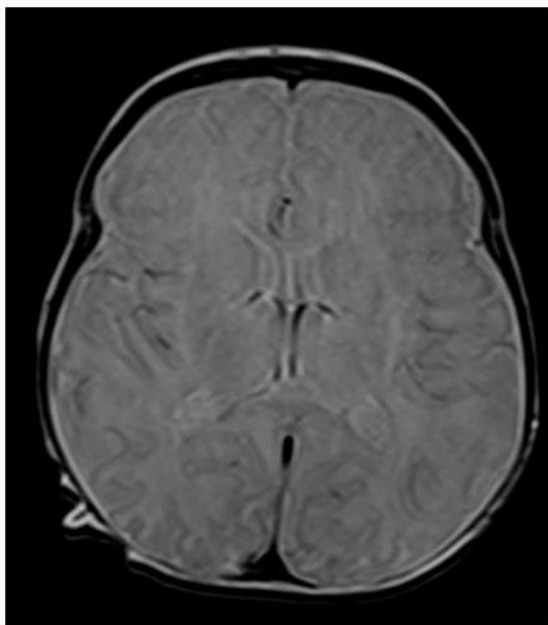
اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۶



شکل منبع ۸ - تصویر مغز با وزن دهی T2.

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۷

PD weighted Appearance



شکل منبع ۹ - تصویر با وزن دهی چگالی پروتون (PROTON DENSITY).

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۸

نکته کلیدی: کنتراست در MRI از تفاوت «زمان‌های آسایش T1 و T2» و «چگالی پروتون» بافت‌ها می‌آید. T1 و T2 خصوصیات ذاتی بافت و در میدان معین ثابت‌اند؛ بنابراین تصاویر وزن‌دار T1، T2 و PD اطلاعات متفاوتی از یک بافت نشان می‌دهند.

Short T1 (high SI)	Short T1 (high SI)	Short T1 (high SI)
d (EC mel Hgb)	d (EC mel Hgb)	d (EC mel Hgb)
Valve/CSF	Valve/CSF	Valve/CSF
Pathology	Pathology	Pathology
Edema	Edema	Edema
Muscle	Muscle	Muscle
Intermediate	Intermediate	Intermediate
GM	GM	GM
a (oxyHgb)	a (oxyHgb)	a (oxyHgb)
WM	WM	WM
Fat	Fat	Fat
Long T2 (low SI) solution	Long T2 (low SI) solution	Long T2 (low SI) solution
Cortical bone	Cortical bone	Cortical bone
e (IC mel Hgb)	e (IC mel Hgb)	e (IC mel Hgb)
Heavy Ca	Heavy Ca	Heavy Ca
Paramagnetic materials	Paramagnetic materials	Paramagnetic materials
b (deoxyHgb)	b (deoxyHgb)	b (deoxyHgb)
(Ca, etc.)	(Ca, etc.)	(Ca, etc.)
e (hemosiderin)	e (hemosiderin)	e (hemosiderin)
Fibrosis	Fibrosis	Fibrosis

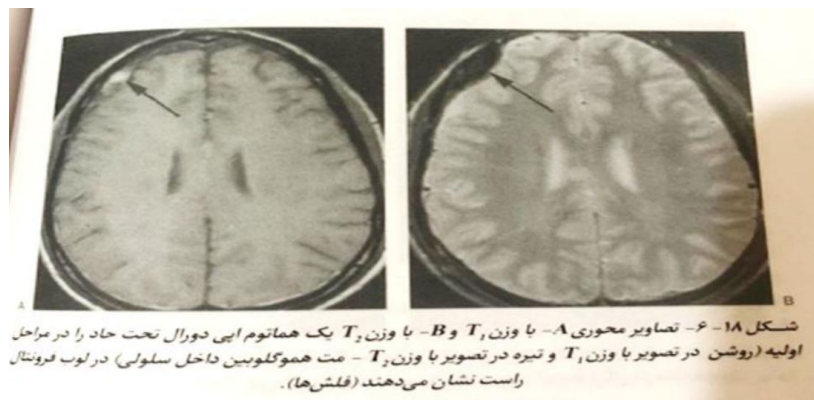
شکل – جدول کنتراست بافت‌ها در MRI (اسلاید دکتر درویش): آب و CSF (T1 بلند/T2 بلند)، بافت چربی و Proteinaceous solution (T1) کوتاه)، خون در مراحل مختلف a) اکسی‌هموگلوبین، b) دی‌اکسی‌هموگلوبین، c) متهموگلوبین داخل سلولی، d) متهموگلوبین خارج سلولی، e) هموسیدرین، عضله، GM و WM مغز، مواد پارامغناطیس (Gd)، استخوان قشری، هوای ریه و کلسیم سنگین.

اسلایدهای MRI دکتر درویش – ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۵۰)

۱۱. کنتراست خون‌ریزی در MRI

خون وقتی از رگ خارج می‌شود، بسته به روزهایی که از خون‌ریزی می‌گذرد، به رنگ‌های مختلف دیده می‌شود. حالات مختلف خون پس از خارج شدن از رگ (A تا E) با تغییر شکل هموگلوبین و ترکیب آن با اکسیژن توضیح داده می‌شود؛ این تغییر بر الکترون آزاد و ترکیب شدن آن به O2 بستگی دارد.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۰ و ۵۱



شکل – کنتراست خون‌ریزی در MRI: سیگنال در T1 و T2 برحسب روزهای گذشته از خون‌ریزی و نوع هموگلوبین (دکسی‌هموگلوبین، متهموگلوبین داخل/خارج سلولی و هموسیدرین) تغییر می‌کند.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۵۱

جدول زمانی خونریزی با رنگ هر مرحله (از ویدیو)

زمان پس از خونریزی	نوع هموگلوبین	وضعیت RBC	T1	T2
کمتر از ۱ روز	اکسی هموگلوبین	سالم	خاکستری	خاکستری
۱ تا ۲ روز	دی اکسی هموگلوبین	سالم	تیره	تیره
۲ تا ۱۴ روز	متهموگلوبین داخل سلولی	تخریب شده	سفید	تیره
۱۴ تا ۲۱ روز	متهموگلوبین خارج سلولی	تخریب شده	سفید	سفید
بیشتر از ۲۱ روز	هموسیدرین	تخریب شده	تیره	تیره

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۹:۳۵ تا ۱۰:۴۴

مرحله	نوع هموگلوبین	وضعیت RBC	ظاهر در T1 و T2
خونریزی کمتر از یک روز	oxy Hb	سالم است	در T1 و T2 خاکستری
خونریزی تا روز دوم	deoxy Hb	سالم است	در T1 و T2 تیره
از روز دوم تا چهاردهمین روز	Intracellular met Hb	—	در T1 سفید، T2 تیره
از روز ۱۴ تا ۲۱	Extracellular met Hb	—	در T1 و T2 سفید
بیشتر از ۲۱ روز	Hemosiderin	—	در T1 و T2 تیره (long T1, Short T2)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۱

۱۲. محدودیت‌ها و اثرات جانبی احتمالی میدان و گرادیان‌ها

- شیب میدان مغناطیسی می‌تواند در اعصاب تأثیر بگذارد و باعث Action Potential شود و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
- میدان مغناطیسی که خیلی قوی باشد ممکن است باعث اثرات بدی روی قلب شود.
- تغییر میدان مغناطیسی (شیب میدان) و پالس‌های RF می‌توانند بدن بیمار را گرم کنند.

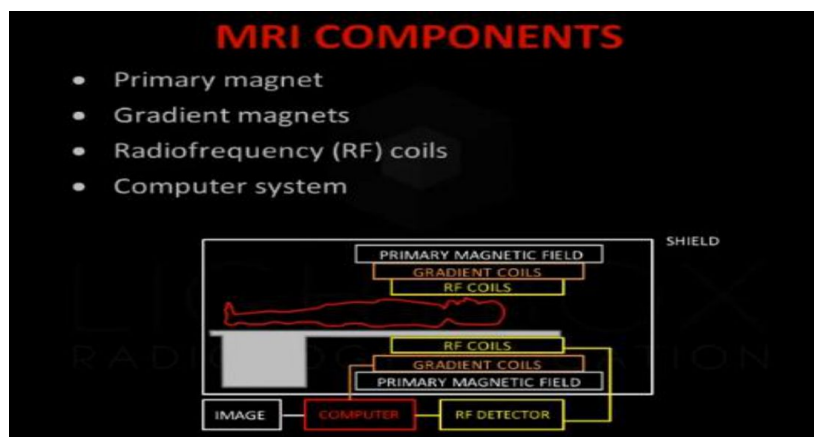
منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶ و ۳۵

۱۳. دستگاه MRI و اجزای آن (از ویدیو)

- پایه‌ی دستگاه MRI، «مگنت اصلی» (Primary Magnet) است؛ همان میدان مغناطیسی اصلی و اولیه که بیمار در آن قرار می‌گیرد.

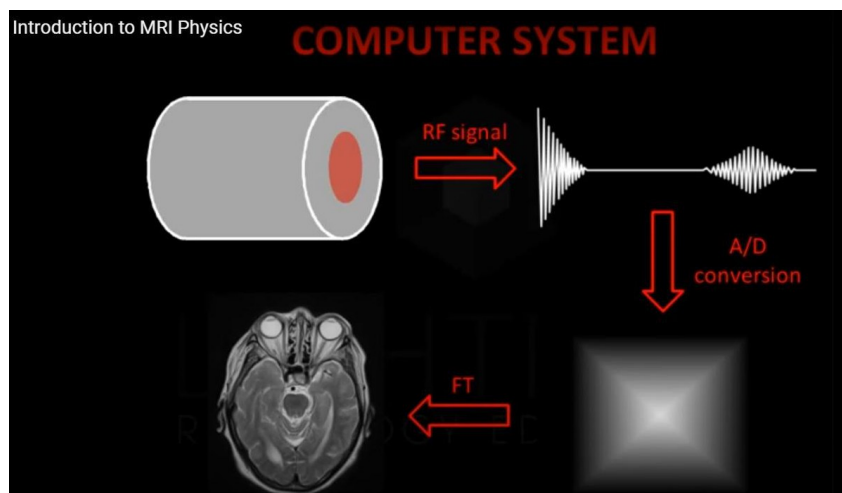
- «کوئل گرادیان» (Gradient Coil): سیم‌پیچ‌هایی که میدان مغناطیسی را در جهت خاص تغییر می‌دهند؛ در اصطلاح به میدان «شیب» می‌دهند. همین شیب میدان است که تشخیص موقعیت مکانی (فضایی) سیگنال‌ها را ممکن می‌کند.
- «کوئل RF» (Radiofrequency Coil): سیم‌پیچ فرستنده/گیرنده‌ی امواج رادیویی؛ انرژی فرکانس رادیویی را به بیمار می‌فرستد و سیگنال برگشتی را دریافت می‌کند.
- سیستم کامپیوتری: سیگنال دریافتی را پردازش و به تصویر تبدیل می‌کند.

منبع: ویدیو - دکتر درویش، MRI (فایل ۰۱) - ۰۰:۱۰ تا ۰۰:۴۴



شکل - اجزای دستگاه MRI: آهنربای اصلی (Primary magnet)، کوئل‌های گرادیان، کوئل‌های فرکانس رادیویی (RF)، سیستم کامپیوتری و تخت بیمار.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۲



شکل - سیستم کامپیوتری MRI: ارسال سیگنال RF، دریافت سیگنال و تبدیل آن به تصویر.

اسلایدهای MRI دکتر درویش - ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۴۳)

- کوئل گرادیان میدان مغناطیسی را «شیب» می‌دهد؛ همین شیب است که تعیین موقعیت مکانی را ممکن می‌کند: محور Z در طول قد بیمار، محور Y جلو و عقب و محور X چپ و راست.
- هشدار ایمنی: میدان مغناطیسی بسیار قوی و شیب‌های میدان می‌توانند روی قلب و اعصاب اثر بگذارند؛ به همین دلیل در MRI محدودیت‌های ایمنی (از جمله پایش بیماران قلبی) رعایت می‌شود.

- در حالت تعادل، فرکانس تقدیمی همه پروتون‌ها یکسان است اما هم‌فاز نیستند؛ با ارسال پالس RF هم‌فاز می‌شوند و با قطع پالس بلافاصله ناهم‌فاز می‌شوند – همین ناهم‌فازی، سیگنال T2 را می‌سازد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، MRI ۲ (فایل ۰۲) – ۰۲:۱۳ تا ۰۴:۵۱

۱۴. قواعد اسپین هسته و کدام هسته‌ها سیگنال می‌دهند؟ (از ویدیو)

وضعیت عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z)	اسپین هسته (I)	نتیجه
هم فرد هم فرد (A فرد، Z فرد)	$I = \frac{1}{2}$ یا مضربی از $\frac{1}{2}$	سیگنال می‌دهد – مثال: Al-27، Na-23، H-1
Z فرد و A زوج	I عدد صحیح	سیگنال می‌دهد – مثال: N-14، H-2
هم A زوج هم Z زوج (همه پروتون‌ها جفت‌شده)	$I = 0$	خاصیت مغناطیسی ندارد و در MRI کاربرد ندارد – مثال: C-12، O-16

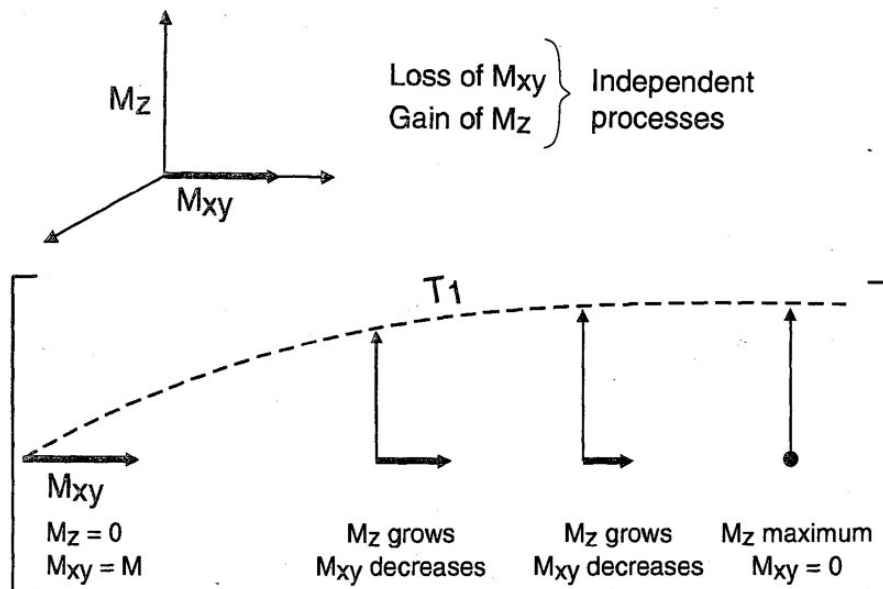
منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، MRI ۱ (فایل ۰۱) – ۰۰:۵۸ تا ۰۲:۲۷

نکته کلیدی: همه‌ی پروتون‌ها سیگنال نمی‌دهند؛ فقط پروتونی سیگنال می‌دهد که «تشدید» برایش رخ داده باشد – یعنی فرکانس موج رادیویی فرستاده‌شده دقیقاً با فرکانس لارمور آن پروتون برابر باشد. در مثال منبع، از میان پروتون‌های A تا E تنها پروتون B (که فرکانس لارمورش با فرکانس RF یکی بود) سیگنال داد.

۱۵. سازوکار مولکولی کنتراست T1 و T2 (از ویدیو)

- T1 از «چگونگی از دست دادن انرژی» ساخته می‌شود؛ سرعت این انتقال انرژی به محیط (Lattice)، زمان آسایش T1 را تعیین می‌کند.
- T2 از «هم‌فازی و ناهم‌فازی» پروتون‌ها ساخته می‌شود: هم‌فازی زیاد → سیگنال سفید، ناهم‌فازی زیاد → سیگنال تیره.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، MRI ۳ (فایل ۰۳) – ۰۱:۱۳ تا ۰۳:۳۷



شکل - دو فرایند مستقل و مکمل در زمان آسایش: افت مغناطش عرضی (Loss of M_{xy}) که زمان T_2 را می‌سازد و رشد (بازگشت) مغناطش طولی (Gain of M_z) که زمان T_1 را می‌سازد؛ T_1 از انتقال انرژی به محیط (Lattice) و T_2 از هم‌فازی/ناهم‌فازی پروتون‌ها می‌آید.

اسلایدهای MRI دکتر درویش - ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۴۱)

بافت	وضعیت فرکانس مولکول نسبت به فرکانس لارمور	T_1	T_2	رنگ در تصویر
آب و مایعات (CSF)	فرکانس حرکت مولکول بسیار بیشتر از فرکانس لارمور → انتقال انرژی به محیط بسیار کم	بسیار بلند	بلند (ناهم‌فازی کم)	T_1 تیره / T_2 سفید
چربی و مواد پروتئینی	فرکانس مولکول تقریباً برابر فرکانس لارمور → انتقال انرژی مؤثر	کوتاه	متوسط	T_1 سفید / T_2 خاکستری
جامدات (کلسیم، استخوان متراکم)	فرکانس مولکول کمتر از فرکانس لارمور → انتقال انرژی ناکافی	بلند	کوتاه (ناهم‌فازی زیاد)	در هر دو تیره

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۱:۱۳ تا ۰۴:۲۹

نکته کلیدی: در تصادف و ترومای حاد، نخستین انتخاب CT-اسکن است، نه MRI: در CT خونریزی در هفته‌ی اول سفید و واضح دیده می‌شود، ولی در MRI روزهای اول خونریزی خاکستری/تیره است. (توالی رنگ CT خونریزی: هفته اول سفید، ۷ تا ۱۴ روز تقریباً «ایزودنس» و هم‌رنگ مغز، بیشتر از ۱۴ روز تیره.) انتخاب تصویربرداری برای خانم باردار هم بر پایه‌ی اصل توجیه‌پذیری انجام می‌شود.

- انرژی‌های MRI: میدان مغناطیسی و امواج رادیویی (هر دو غیریونیزان).
- اسپین هسته: A و Z فرد $\rightarrow$ I مضرب ۱/۲ (H-1, Na-23, Al-27)؛ زوج-زوج $\rightarrow$ I = 0 (بدون کاربرد در MRI)؛ Z فرد و A زوج $\rightarrow$ I عدد صحیح (H-2, N-14).
- دو سطح انرژی: Spin up (انرژی کم) و Spin down (انرژی زیاد) با اختلاف ΔE .
- $\omega_L = \gamma B_0$ ؛ γ برای H-1 برابر ۴۲.۶ MHz/T، برای Na-23 برابر ۱۱.۳ MHz/T و برای O-17 برابر ۵.۸ MHz/T.
- رزونانس: فرکانس پالس RF = فرکانس تقدیمی؛ Spin up ها به Spin down می‌روند.
- پالس ۹۰ درجه‌ای RF بردار Net را ۹۰ درجه منحرف می‌کند؛ پس از قطع پالس: ناهم‌فازی اسپین‌ها + بازگشت به سطح انرژی پایین.
- T1: بازگشت ۶۳% مغناطش طولی (spin-lattice)؛ T2: باقی‌ماندن ۳۷% مغناطش عرضی هم‌فاز (spin-spin)؛ فروپاشی T2 حدود ۵ تا ۱۰ برابر سریع‌تر از بازیافت T1.
- TR: فاصله بین دو پالس RF؛ TE: فاصله پالس تا وسط اکو.
- تصاویر وزن‌دار T1، T2 و PD از تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون بافت‌ها ساخته می‌شوند.
- خون‌ریزی: oxy Hb خاکستری، deoxy Hb تیره، intracellular met Hb (T1 سفید و T2 تیره)، extracellular met Hb سفید، hemosiderin تیره (long T1, short T2).

HumsYar

H U M S Y A R

پایان جزوه فیزیک پزشکی

این جزوه از تلفیق جزوه‌های درسی، پاورپوینت‌های اسلاید و ویدیوهای تدریس سه استاد (دکتر

افضلی‌پور، دکتر لیلی درویش و دکتر حق‌پرست) تهیه شده است.

— صفحه ۵۵۸۰ بخش ۸۸۰ شکل ۴۷۰ جدول ۱۹۰ ویدیو (۷ ساعت تدریس)

همه مطالب با ذکر منبع (جزوه/اسلاید/ویدیو) آورده شده‌اند؛ هیچ مطلبی خارج از منابع درس افزوده نشده است.

برای مرور نهایی: جعبه‌های «نکته کلیدی»، بخش‌های «مرور سریع» و صفحه راهنمای دکتر درویش را ببینید.